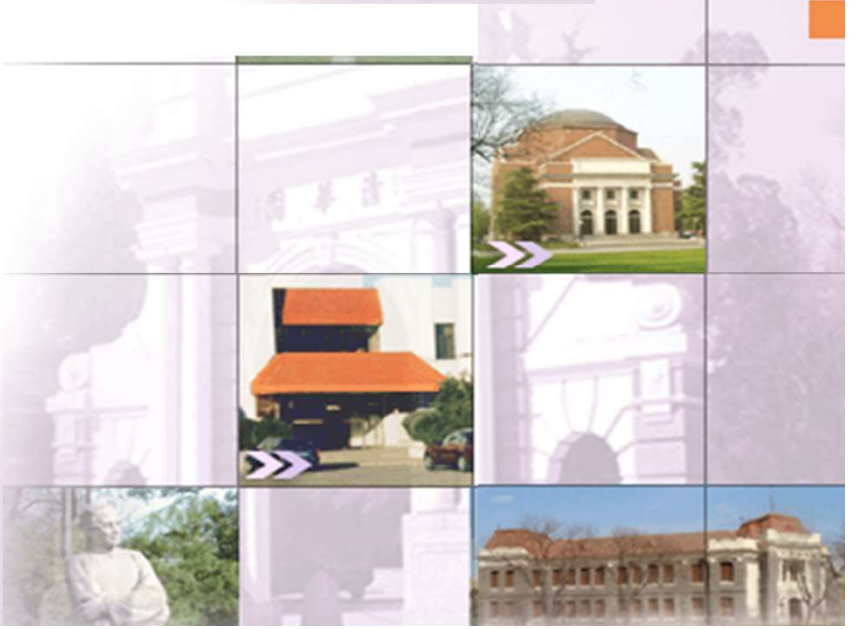
控制工程基础

（第4次课）

精密仪器系

李冬梅



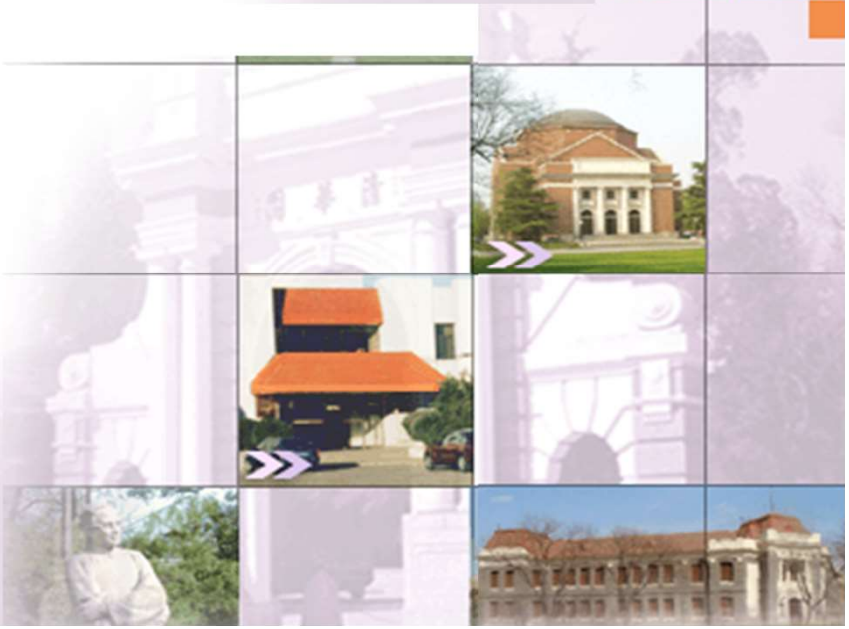


控制工程基础
（第三章）

精密仪器系

李冬梅





第三章　时域瞬态响应分析

3.1 时域响应概述

3.2 一阶系统的瞬态响应

3.3 二阶系统的瞬态响应

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

3.5 高阶系统的瞬态响应（自学）

3.6 时域分析性能指标

3.7 时域瞬态响应的实验方法(选学)

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用(自学)

❑ 基本要求

1. 了解系统时域响应的组成；
2. 了解时域响应分析中常用的典型输入信号及特点；
3. 掌握一阶系统的定义和基本参数，一阶系统的单位脉冲响应、单位阶跃响应及单位斜坡响应曲线的基本形状及意义；
4. 掌握二阶系统的定义和基本参数，单位脉冲响应、单位阶跃响应曲线的基本形状及其与阻尼比之间的关系；掌握二阶系统性能指标的定义及其与系统特征参数之间的关系。
5. 掌握高阶系统时域响应分析的方法。
6. 掌握系统极点与瞬态响应特性的对应关系。

❑ 本章重点

1. **一阶系统**的定义和基本参数，一阶系统的单位脉冲、单位阶跃及单位斜坡响应曲线的基本形状及意义；
2. **二阶系统**的定义和基本参数，二阶系统的单位脉冲、单位阶跃响应曲线的基本形状及与系统阻尼比之间的关系；二阶系统性能指标的定义及其与系统特征参数之间的关系；
3. **极点与瞬态响应特性**的对应关系。

❑ 本章难点

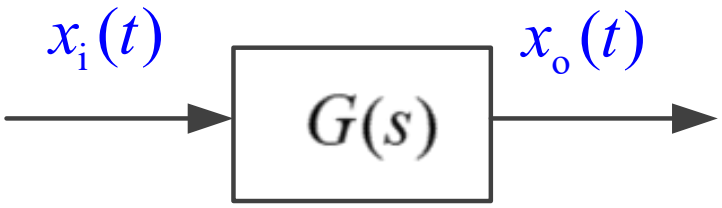
1. 二阶系统单位阶跃响应情况；
2. 二阶系统性能指标及与系统参数之间的关系。

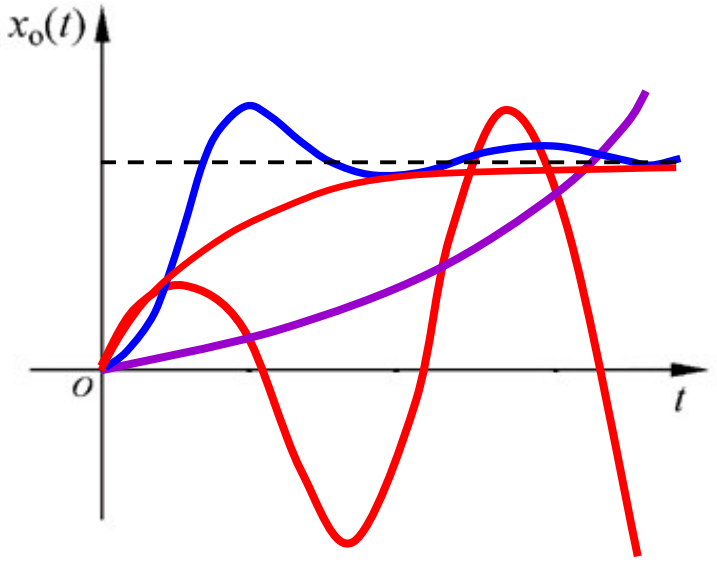
3.1 时域响应概述

1. 什么是系统的时域响应？时域响应的组成？
2. 什么是系统的时域瞬态响应？
3. 如何求取系统的时域响应？
4. 研究时域瞬态响应时，典型系统和常用的典型输入信号分别有哪些？

3.1 时域响应概述

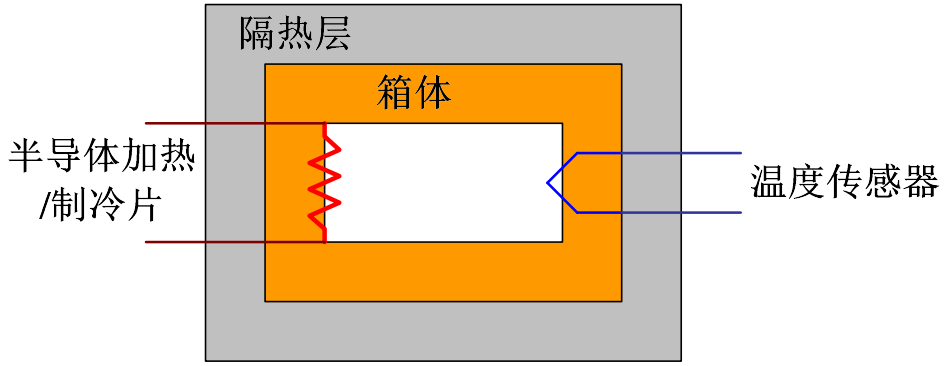
时域响应：系统在输入信号作用下，输出随时间的变化过程，称为系统的时域响应（又称时间响应）。



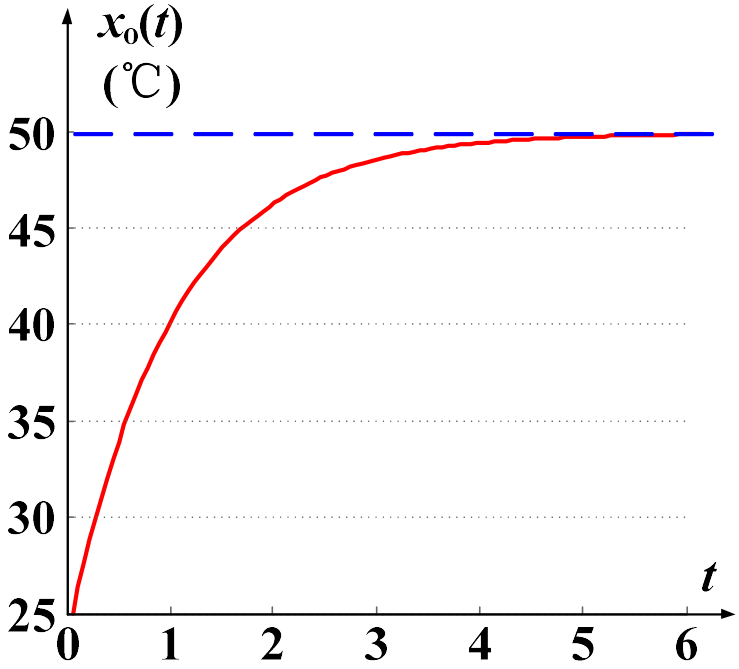


3.1 时域响应概述

温控箱的时域响应



温控箱 $G(s)=\dfrac{1}{mCs+K_{\mathrm{D}}}$



时域响应能直观地反映系统性能

3.1 时域响应概述

时域响应由两部分组成：

瞬态响应：系统在某一输入的作用下其输出量从初始状态到稳定状态的响应过程。

瞬态响应也称为过渡过程。

能反映系统的稳定性、快速性。

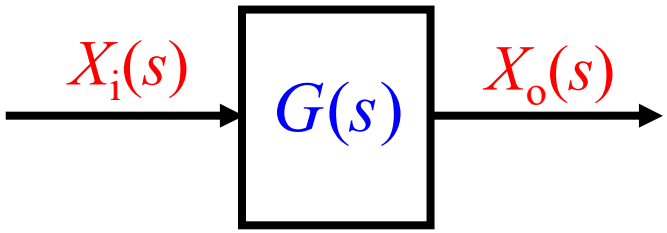
稳态响应：当某一信号输入时，系统在时间趋于无穷大时的输出状态。

稳态也称为静态。

能反映系统的准确性。

3.1 时域响应概述

时域响应的求取：



$$X_o(s) = G(s)X_i(s)$$

$$x_o(t) = L^{-1}[X_o(s)] = L^{-1}[G(s)X_i(s)]$$

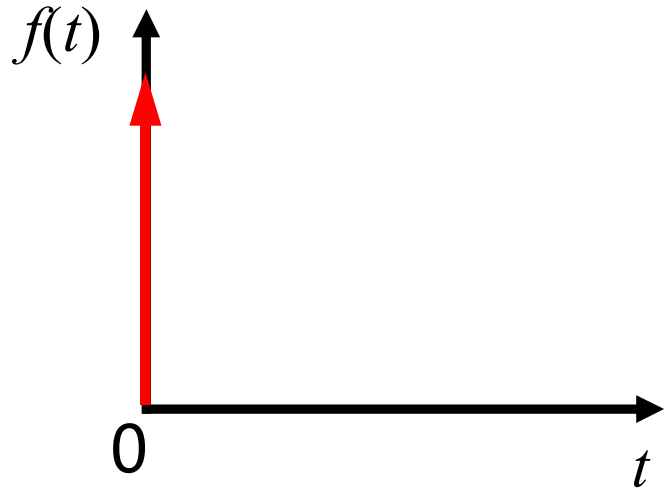
时域响应（函数）等于系统传递函数与输入信号的象函数之积取拉氏反变换。

典型系统在典型输入信号下的时域响应

典型系统	典型输入信号
一阶系统 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$ 二阶系统 $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	单位脉冲信号 1 单位阶跃信号 $\dfrac{1}{s}$ 单位斜坡信号 $\dfrac{1}{s^2}$ 单位加速度信号 $\dfrac{1}{s^3}$ 正弦信号 $\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$

3.1 时域响应概述

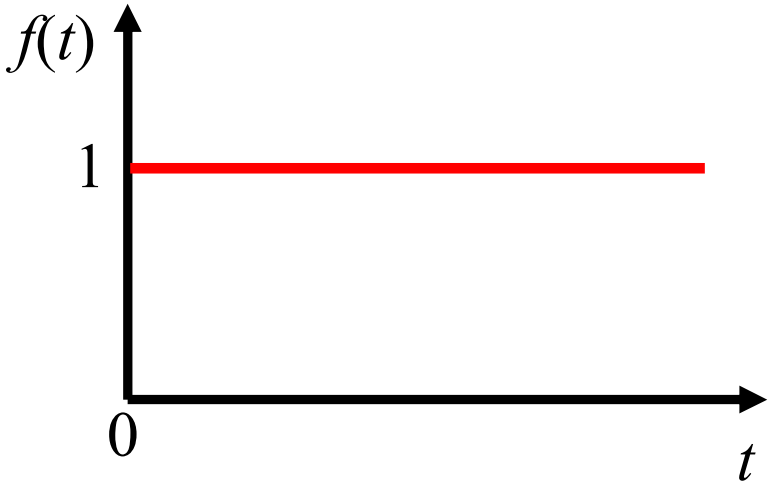
❑ 单位脉冲信号 $\delta(t)$



单位脉冲信号

$$L\left[\delta(t)\right]=1$$

❑ 单位阶跃信号 $1(t)$

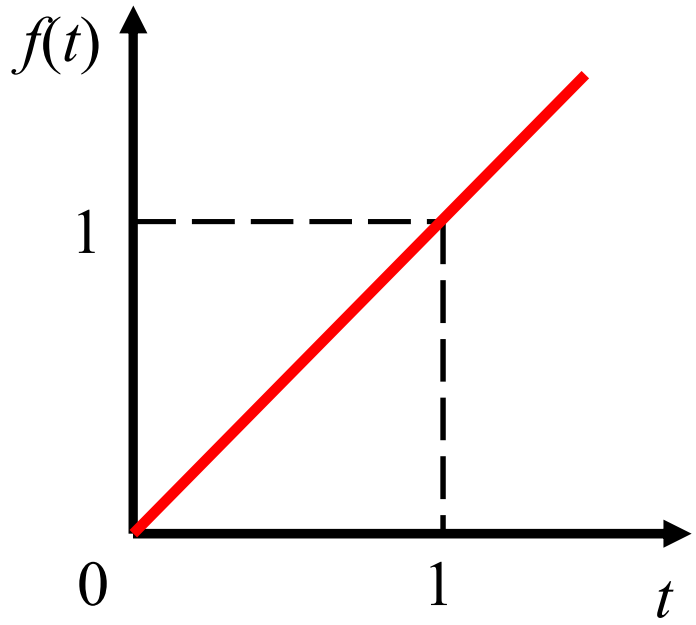


单位阶跃信号

$$L[1(t)]=\frac{1}{s}$$

3.1 时域响应概述

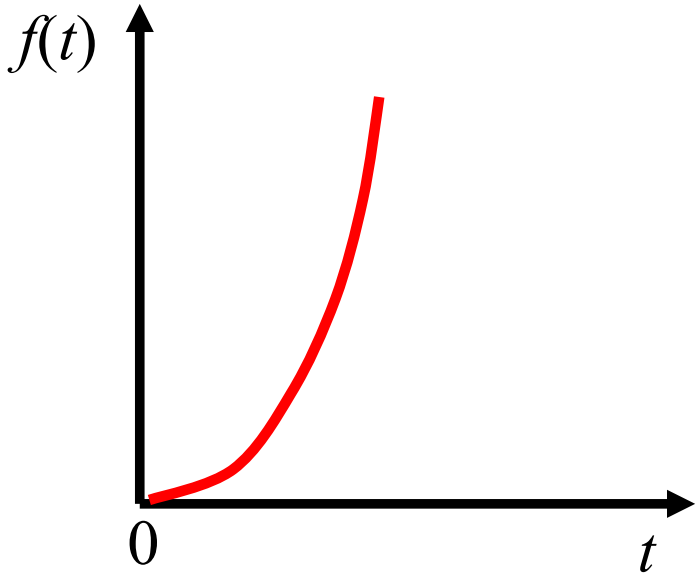
❑ 单位速度(斜坡)信号



单位速度信号

$$L[t\cdot 1(t)]=\frac{1}{s^2}$$

❑ 单位加速度信号

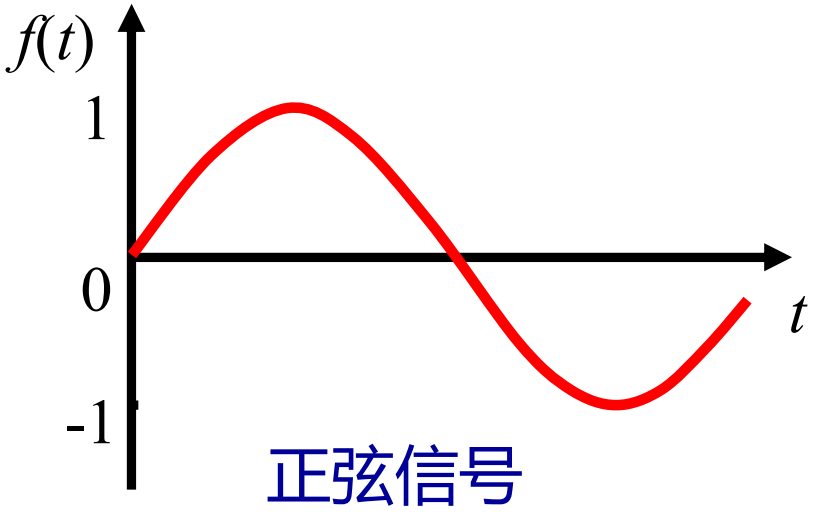


单位加速度信号

$$L\left[\frac{1}{2}t^2\cdot 1(t)\right]=\frac{1}{s^3}$$

3.1 时域响应概述

❑ 正弦信号



正弦信号

$$L\left[\sin(\omega t)\cdot 1(t)\right]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

脉冲信号、阶跃信号、斜坡信号和加速度信号常用于分析系统的时域瞬态响应；

正弦输入信号常用于分析系统的频率响应特性。

3.2 一阶系统的瞬态响应

1. 一阶系统的闭环传递函数的典型形式?
2. 一阶惯性环节的单位阶跃响应有什么特点?
3. 从阶跃响应如何判断系统是否为一阶惯性环节?
4. 一阶惯性环节的单位脉冲响应、单位阶跃响应、单位斜坡响应的表达式三者之间有什么关系?
5. 系统的稳定性、准确性、快速性，哪些特性与输入信号形式有关？哪些特性与输入信号形式无关?

3.2 一阶系统的瞬态响应

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

3.2.2 一阶系统的单位斜坡响应

3.2.3 一阶系统的单位脉冲响应

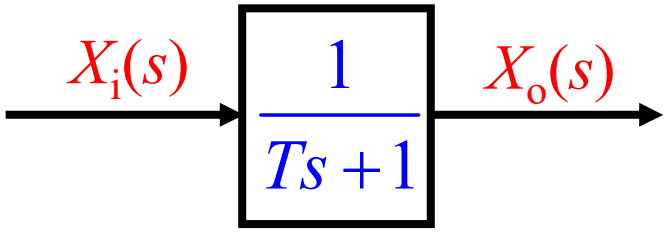
3.2 一阶系统的瞬态响应

一阶系统：

能够用一阶微分方程描述的系统。

典型的一阶系统是**惯性环节**。

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{Ts+1}\quad (T>0)$$



3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

单位阶跃输入 $x_i(t)=1(t)$ 其象函数为 $X_i(s)=\dfrac{1}{s}$

输出信号的拉氏变换：

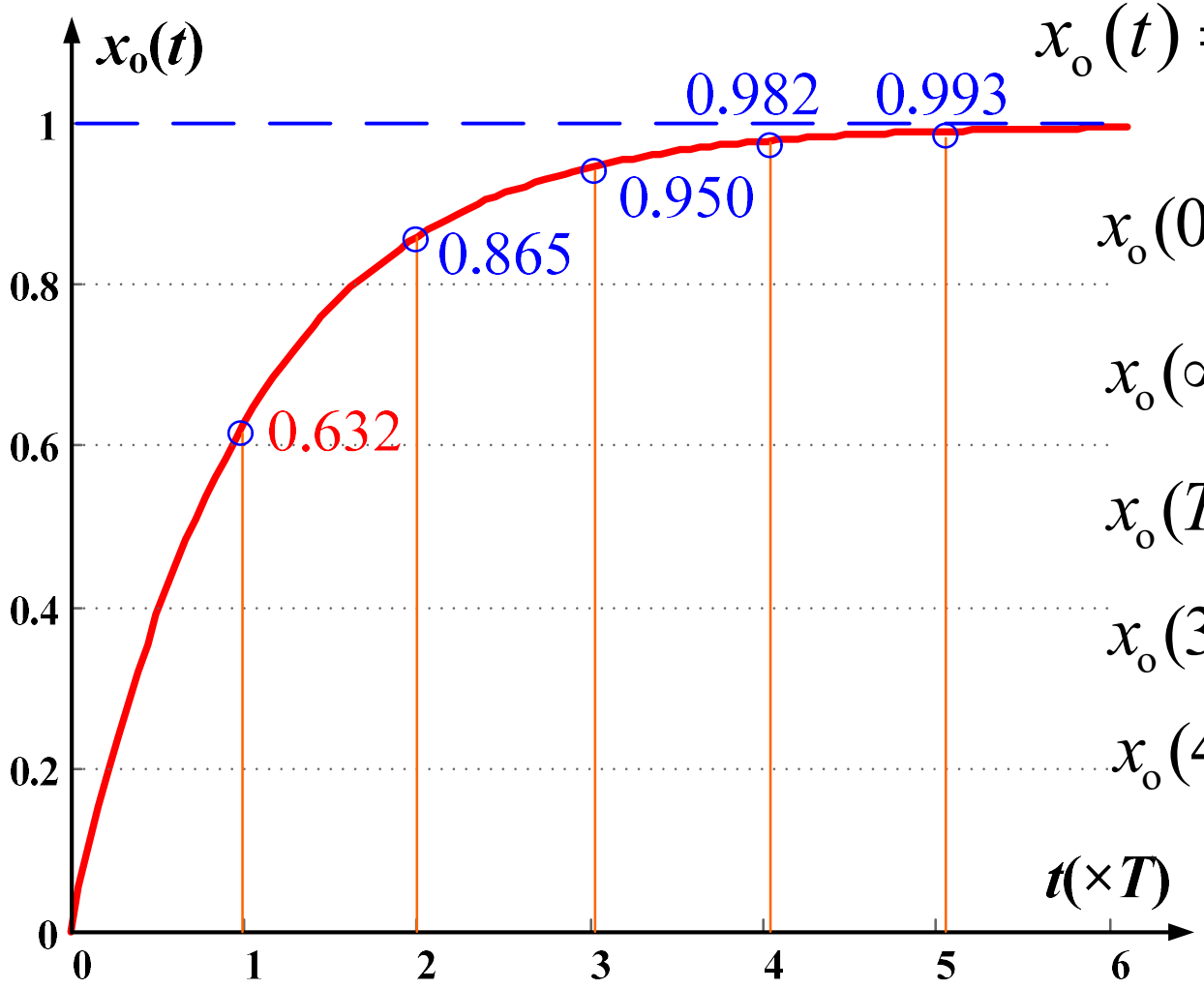
$$X_o(s)=G(s)\cdot X_i(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{T}{Ts+1}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\dfrac{1}{T}}$$

时域响应函数：$x_o(t)=L^{-1}[X_o(s)]=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)\cdot 1(t)$

参数 T 成为时间的尺度，称为时间常数。

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应



$$x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$$

$$x_o(0)=0$$

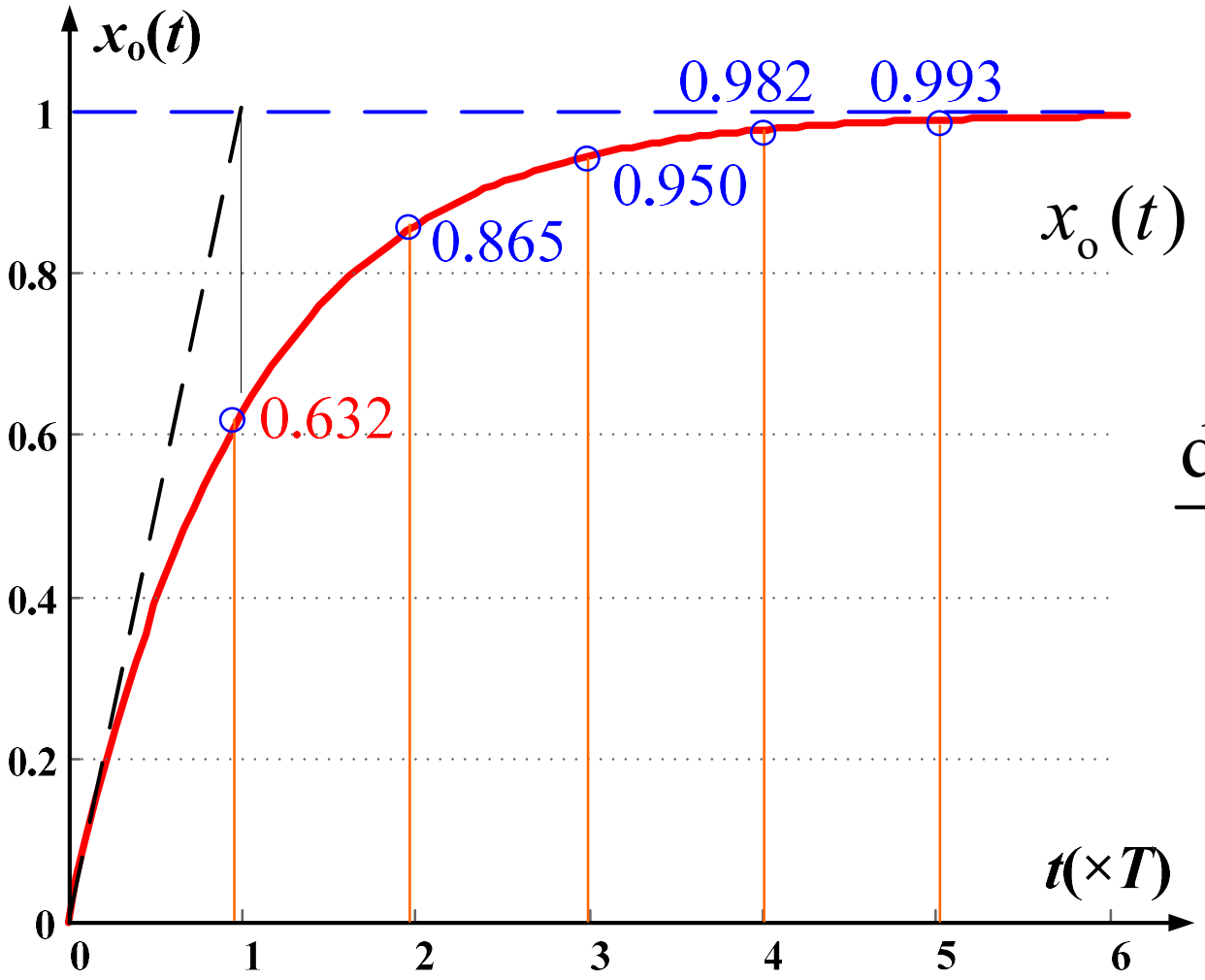
$$x_o(\infty)=1$$

$$x_o(T)=1-e^{-1}=0.632$$

$$x_o(3T)=1-e^{-3}=0.950$$

$$x_o(4T)=1-e^{-4}=0.982$$

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应



$$x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$$

$$\left.\frac{dx_o(t)}{dt}\right|_{t=0}=\frac{1}{T}$$

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应

特点：

(1) 单调的指数曲线，稳定，无振荡，稳态误差为 0；

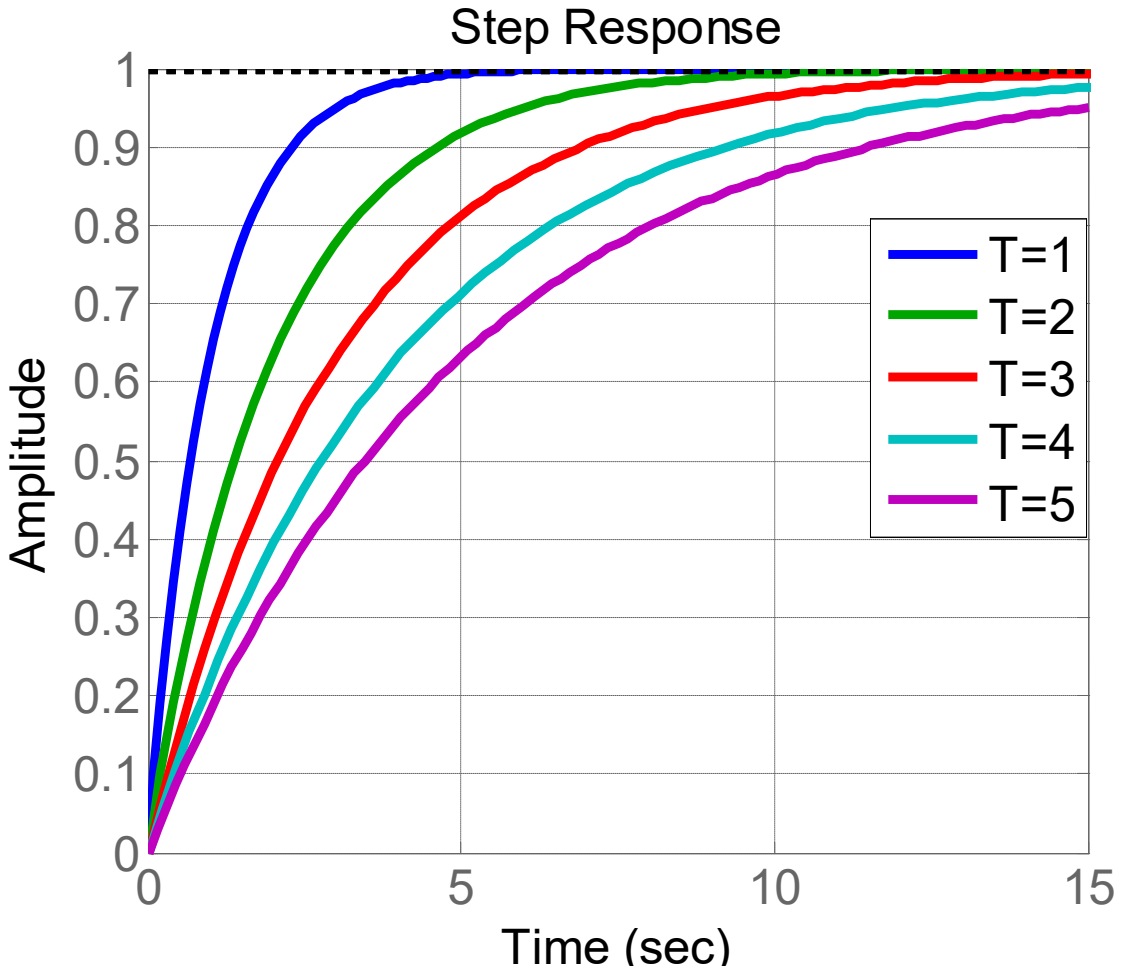
(2) 经过时间 T，曲线上升到稳态值的 63.2%；

(3) 调整时间为 $(3 \sim 4)T$；

(4) 在 $t = 0$ 处，响应曲线的切线斜率为 $1/T$；

(5) T 越小，过渡过程持续时间越短，表明系统惯性越小，系统的快速性能越好。

3.2.1 一阶系统的单位阶跃响应



T 越小，系统的快速性能越好

单选题 2分

设置

测试

两系统的传递函数分别为：

$$\Phi_1(s)=\frac{2}{2s+1} \quad 和 \quad \Phi_2(s)=\frac{1}{s+1}$$

当输入信号为 $1(t)$ 时，其输出到达各自稳态值的 63.2% 的先后顺序为：

A 系统1先到

B 系统2先到

C 两个系统同时到

提交

3.2.2 一阶系统的单位斜坡响应

单位斜坡输入 $x_i(t)=t\cdot 1(t)$ 其象函数为 $X_i(s)=\dfrac{1}{s^2}$

输出信号的拉氏变换:

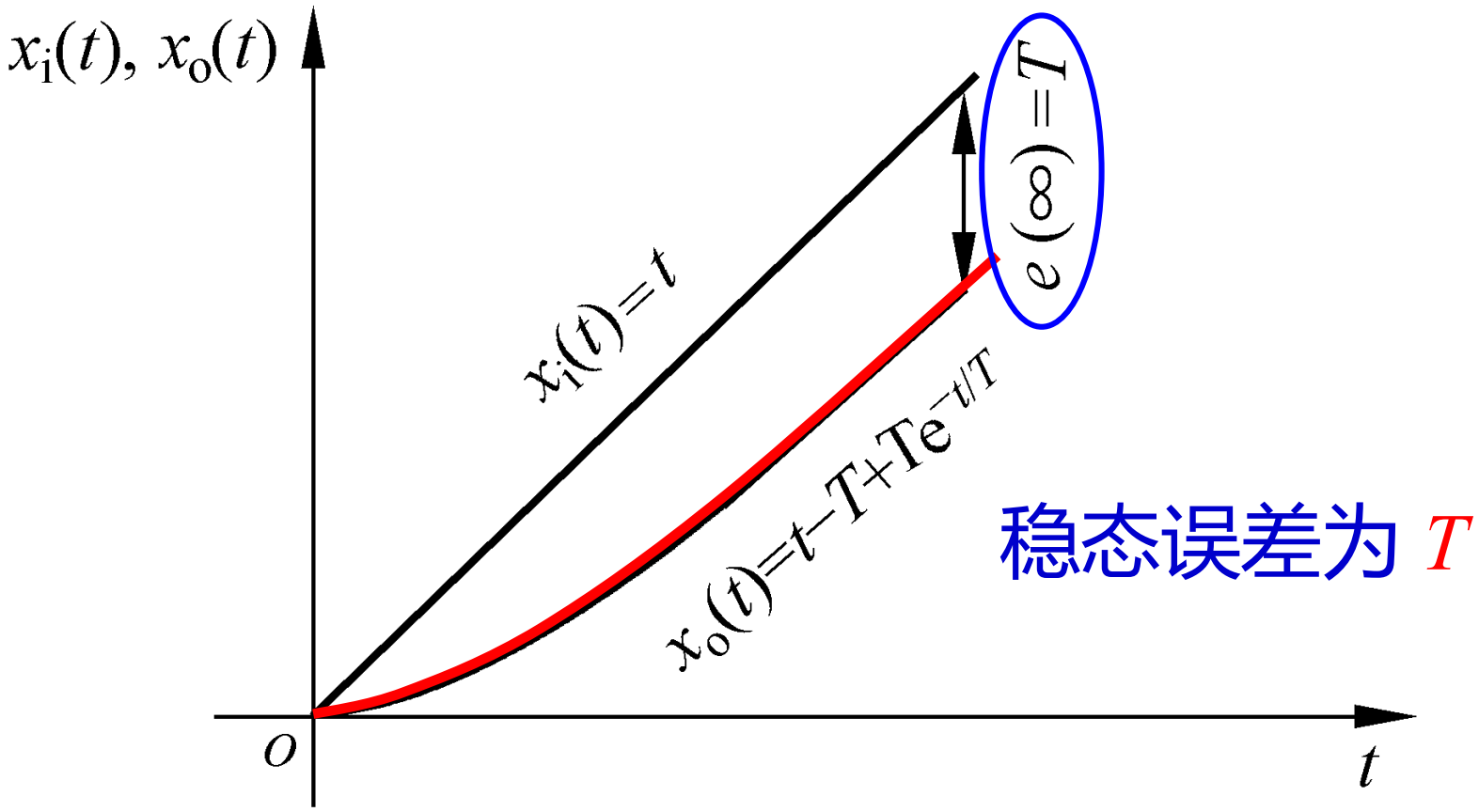
$$X_o(s)=G(s)X_i(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s^2}$$

$$=\frac{1}{s^2}-\frac{T}{s}+\frac{T}{s+\dfrac{1}{T}}$$

时域响应函数:

$$x_o(t)=L^{-1}[X_o(s)]=\left(t-T+Te^{-\frac{1}{T}t}\right)\cdot 1(t)$$

3.2.2 一阶系统的单位斜坡响应



稳态误差为 T

3.2.3 一阶系统的单位脉冲响应

单位脉冲输入 $x_i(t)=\delta(t)$ 其象函数 $X_i(s)=1$

输出信号的拉氏变换:

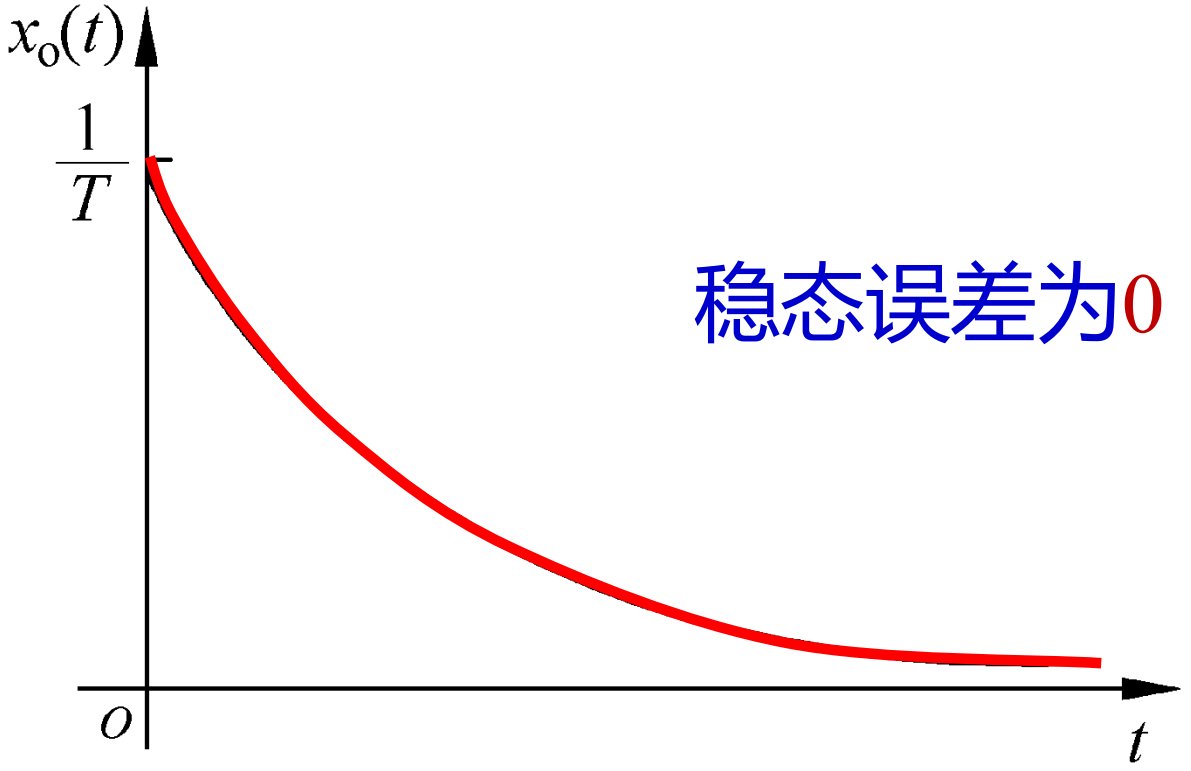
$$X_o(s)=G(s)X_i(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot 1=\frac{\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}}$$

时域响应函数(脉冲响应函数):

$$x_o(t)=L^{-1}[X_o(s)]=\left(\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}\right)\cdot 1(t)$$

3.2.3 一阶系统的单位脉冲响应

$$x_o(t)=\left(\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$$



稳态误差为0

3.2小结：一阶系统的瞬态响应

1. 单位斜坡响应 $x_{ot}(t)=\left(t-T+Te^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$

2. 单位阶跃响应 $x_{o1}(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$

3. 单位脉冲响应 $x_{o\delta}(t)=\left(\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$

$$x_1(t)=\frac{dx_t(t)}{dt} \qquad x_{o1}(t)=\frac{dx_{ot}(t)}{dt}$$

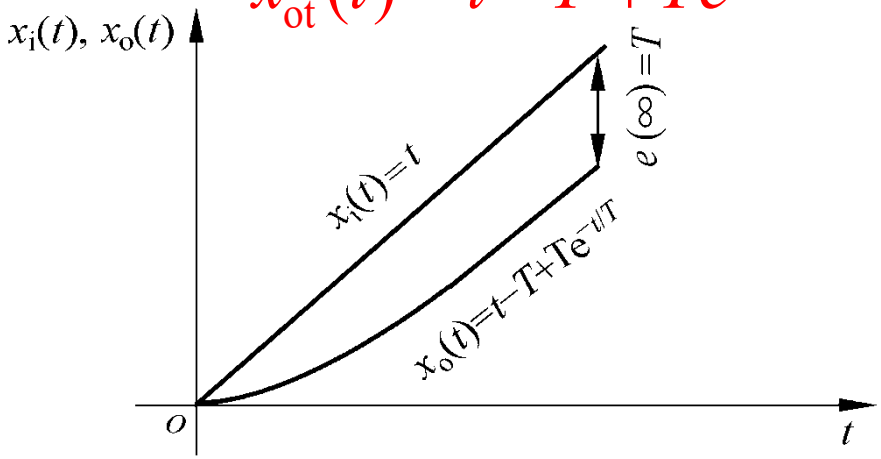
$$x_\delta(t)=\frac{dx_1(t)}{dt} \qquad x_{o\delta}(t)=\frac{dx_{o1}(t)}{dt}$$

三者的关系?

输入信号微分⇔输出信号微分

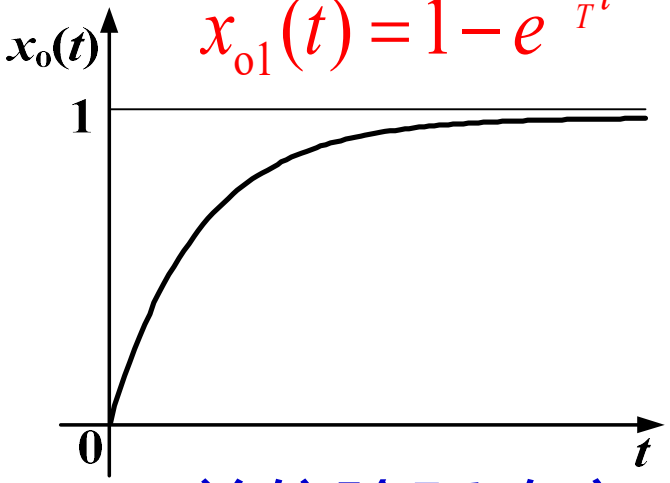
3.2小结：一阶系统的瞬态响应

$$x_{ot}(t) = t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}$$

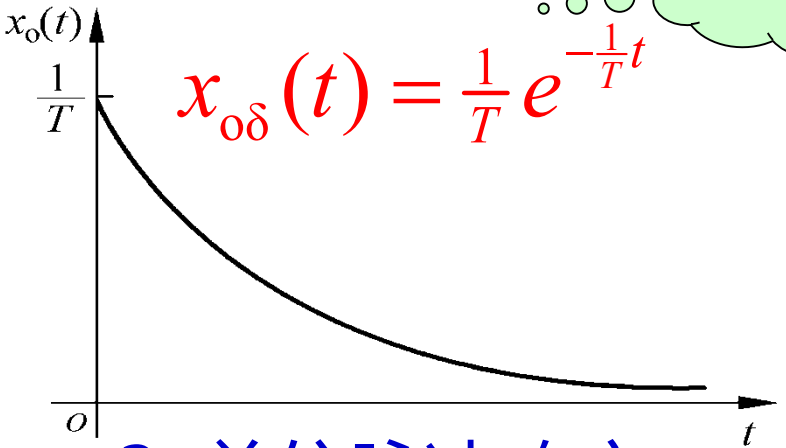


1. 单位斜坡响应

$$x_{o1}(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$$



2. 单位阶跃响应



$$x_{o\delta}(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$$

3. 单位脉冲响应

思考

稳定性、快速性和准确性均与系统固有特性有关。稳定性、快速性与输入信号的形式无关；而准确性与输入信号的形式有关。

多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的有：

A 系统的稳定性、快速性与输入信号形式无关，系统的准确性与输入信号形式有关

B 当输入脉冲、阶跃、斜坡信号时，一阶惯性环节的输出稳态误差均为0

C 单位负反馈系统的开环传递函数为 $\frac{1}{Ts}(T>0)$ 该系统为一阶惯性环节

D 系统 $\Phi(s)$ 的单位斜坡响应与系统 $\frac{1}{s}\Phi(s)$ 的单位阶跃响应，二者相同

提交

3.3 二阶系统的瞬态响应

1. 二阶系统的闭环传递函数的典型形式？
2. 二阶系统的阻尼比 ζ 的取值范围、系统的极点类型、单位阶跃响应类型，三者之间的对应关系？
3. 二阶系统的阻尼比 ζ 不变，只改变无阻尼自振角频率 ω_n 时，其单位阶跃响应有什么共同点？
4. 二阶系统的无阻尼自振角频率 ω_n 不变，只改变阻尼比 ζ 时，其单位阶跃响应有什么特点？

3.3 二阶系统的瞬态响应

3.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

3.3.2 二阶系统的单位斜坡响应

3.3.3 二阶系统的单位脉冲响应

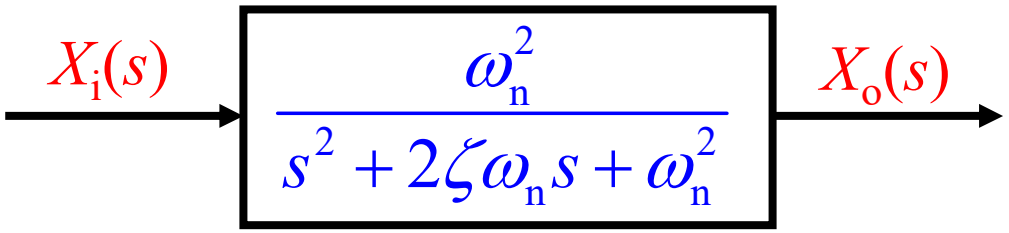
3.3 二阶系统的瞬态响应

用二阶微分方程描述的系统称为**二阶系统**。

它的典型形式是**二阶振荡环节**。

$$G(s)=\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}\qquad(\omega_{\mathrm{n}}>0)$$

ζ 为阻尼比；　ω_{n} 为无阻尼自振角频率



3.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

单位阶跃输入 $x_{\mathrm{i}}(t)=1(t)$　　其象函数 $X_{\mathrm{i}}(s)=1/s$

输出信号的拉氏变换：

$$X_{\mathrm{o}}(s)=G(s)X_{\mathrm{i}}(s)=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}\cdot\frac{1}{s}$$

时域响应函数：

根据二阶系统的极点分布特点，分五种情况进行讨论。

3.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0,\quad s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

$0<\zeta<1$	一对共轭复根	欠阻尼
$\zeta=1$	二重负实根	临界阻尼
$\zeta>1$	两个负实根	过阻尼
$\zeta=0$	一对共轭虚根	零阻尼
$\zeta<0$	具有正实部	负阻尼

1. 欠阻尼 $0<\zeta<1$

二阶系统的极点是一对共轭复根。$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

令 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，称为阻尼自振角频率。

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_d$$

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\omega_n^2}{\left(s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_d\right)\left(s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_d\right)} \qquad X_i(s)=\frac{1}{s}$$

$$X_o(s)=G(s)X_i(s)=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{\left(s+\zeta\omega_n\right)^2+\omega_d{}^2}-\frac{\zeta\omega_n}{\left(s+\zeta\omega_n\right)^2+\omega_d{}^2}$$

时域响应函数：

$$x_o(t)=\left(1-e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_d t)-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)\right)1(t)$$

1. 欠阻尼 $0<\zeta<1$

$$x_o(t)=\left(1-e^{-\zeta\omega_n t}\cos(\omega_d t)-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)\right)1(t)$$

$$\theta=\arccos\zeta=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

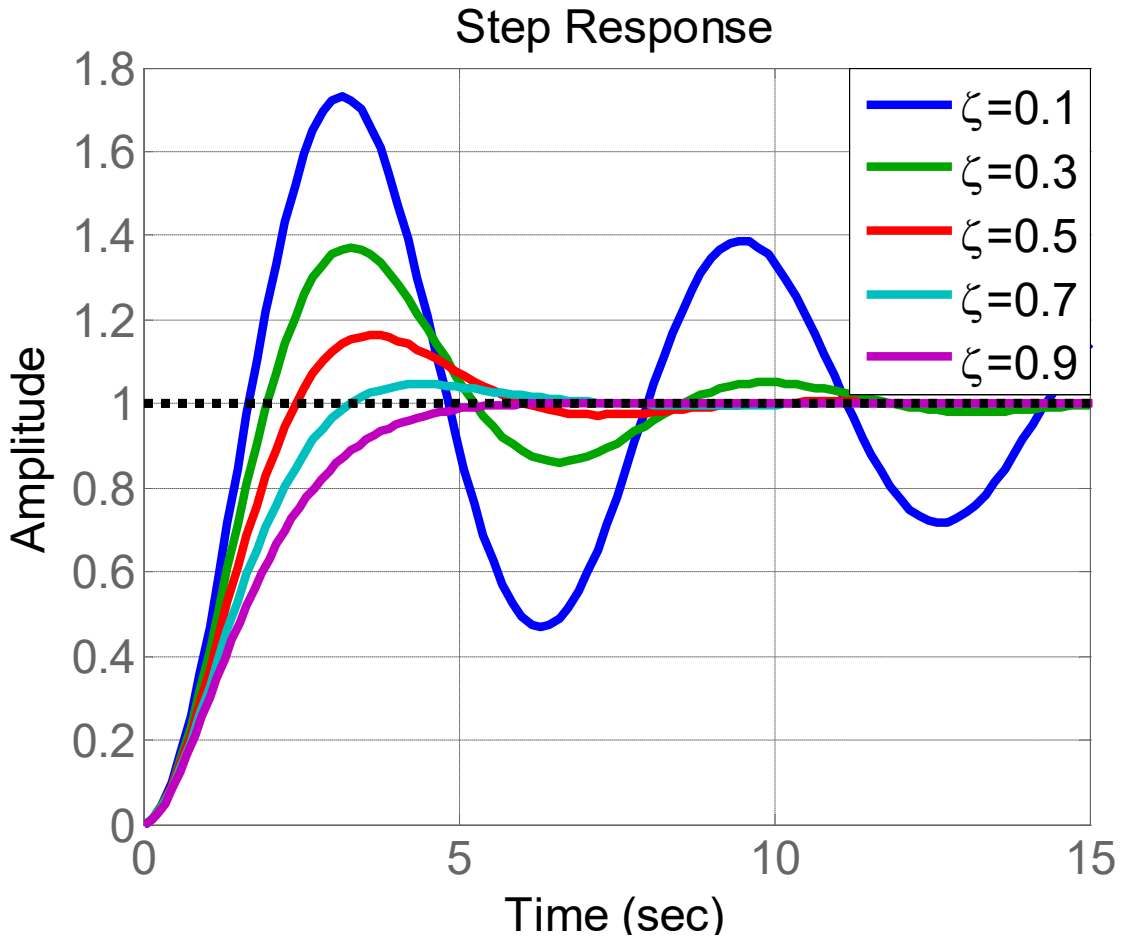
$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\theta)\right)\cdot 1(t)$$

特点：(1) 以 ω_d 为角频率衰减振荡；

(2) ζ 越小，振荡幅度越大。

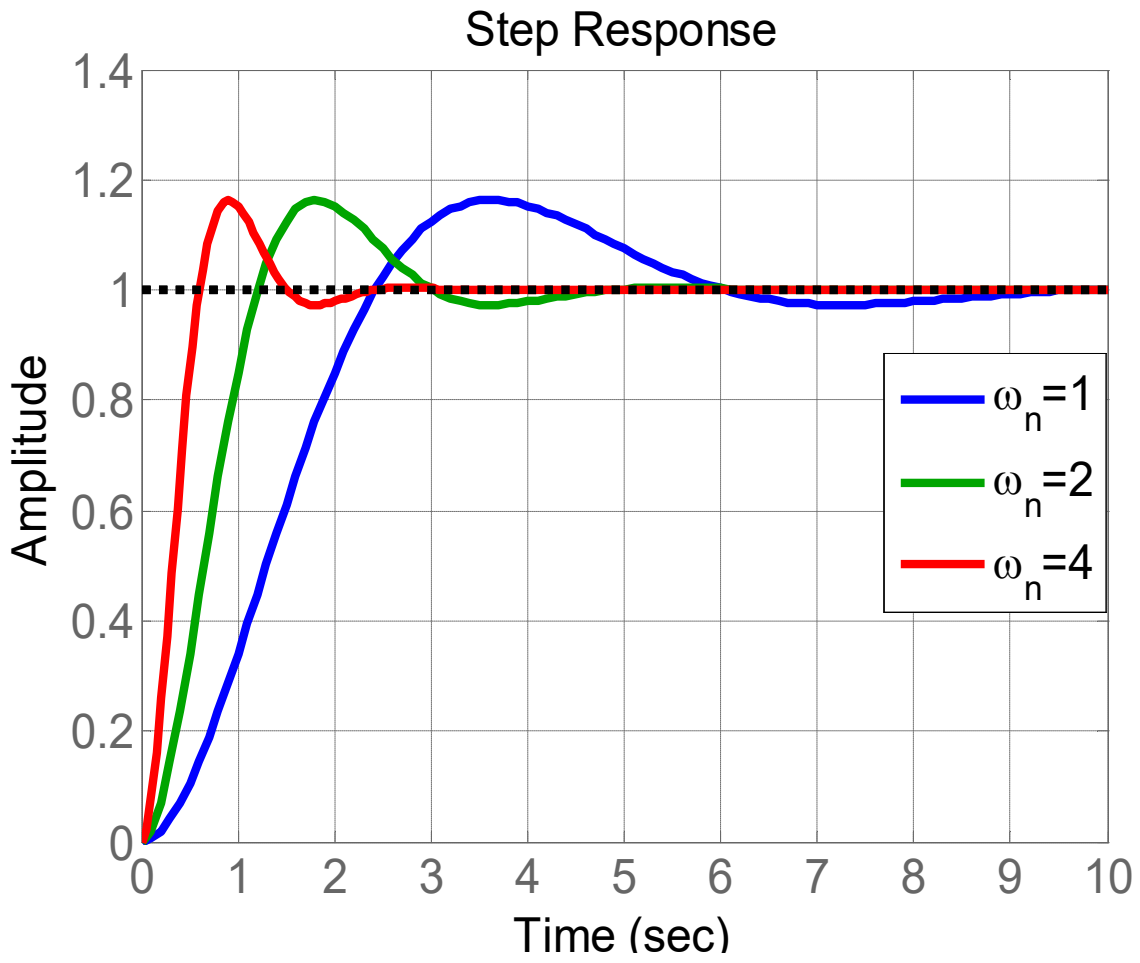
1. 欠阻尼 $0<\zeta<1$

$\omega_n=1,\quad \zeta$ 变化



1. 欠阻尼 $0<\zeta<1$

$\zeta=0.5,\quad \omega_n$ 变化

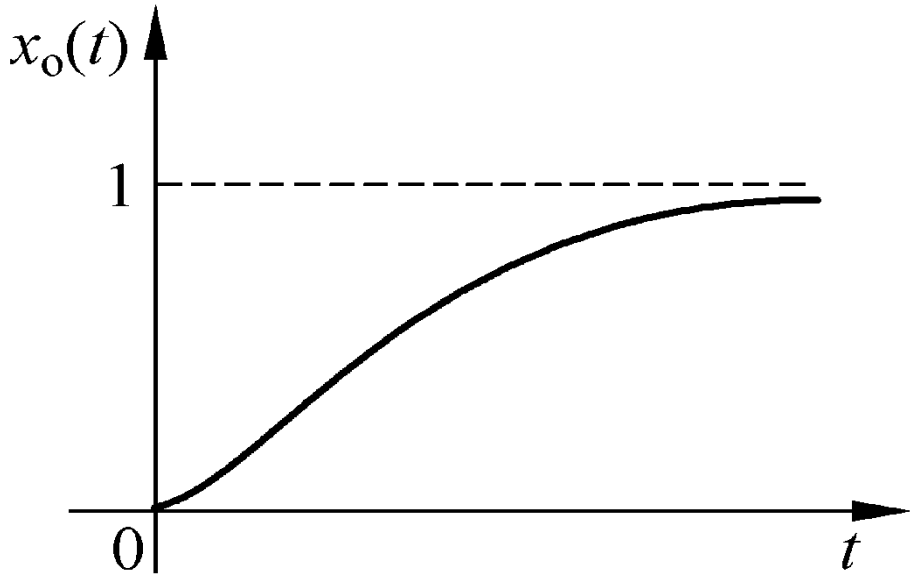


2. 临界阻尼 $\zeta = 1$

二阶系统的极点是二重负实根。 $X_{\mathrm{i}}(s) = \dfrac{1}{s}$

$$G(s) = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{(s+\omega_{\mathrm{n}})^2} \Rightarrow X_{\mathrm{o}}(s) = G(s)X_{\mathrm{i}}(s) = \frac{1}{s} - \frac{\omega_{\mathrm{n}}}{(s+\omega_{\mathrm{n}})^2} - \frac{1}{s+\omega_{\mathrm{n}}}$$

时域响应函数： $x_{\mathrm{o}}(t) = \left(1 - \omega_{\mathrm{n}} t e^{-\omega_{\mathrm{n}} t} - e^{-\omega_{\mathrm{n}} t}\right) 1(t)$



特点：
单调变化，
无振荡。

3. 过阻尼 $\zeta > 1$

二阶系统的极点是两个负实根。 $X_{\mathrm{i}}(s) = \dfrac{1}{s}$

$$G(s) = \frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)} = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{\left(s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} + \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}\right)\left(s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} - \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}\right)}$$

则 $X_{\mathrm{o}}(s) = G(s)X_{\mathrm{i}}(s)$

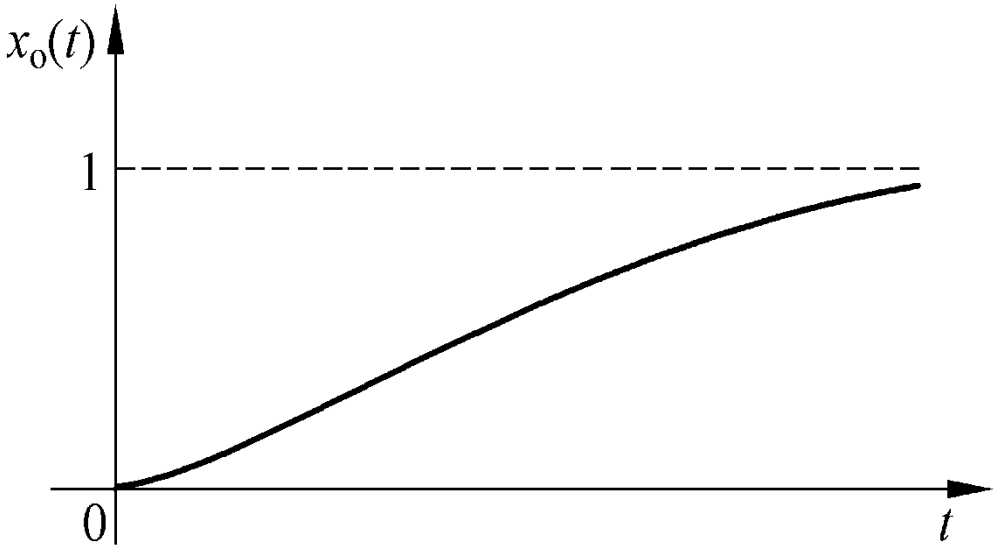
$$= \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{\left(s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} + \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}\right)\left(s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} - \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}\right)} \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{\dfrac{1}{2(1 - \zeta^2 - \zeta\sqrt{\zeta^2 - 1})}}{s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} + \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}} - \frac{\dfrac{1}{2(1 - \zeta^2 + \zeta\sqrt{\zeta^2 - 1})}}{s + \zeta\omega_{\mathrm{n}} - \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

3. 过阻尼 $\zeta > 1$

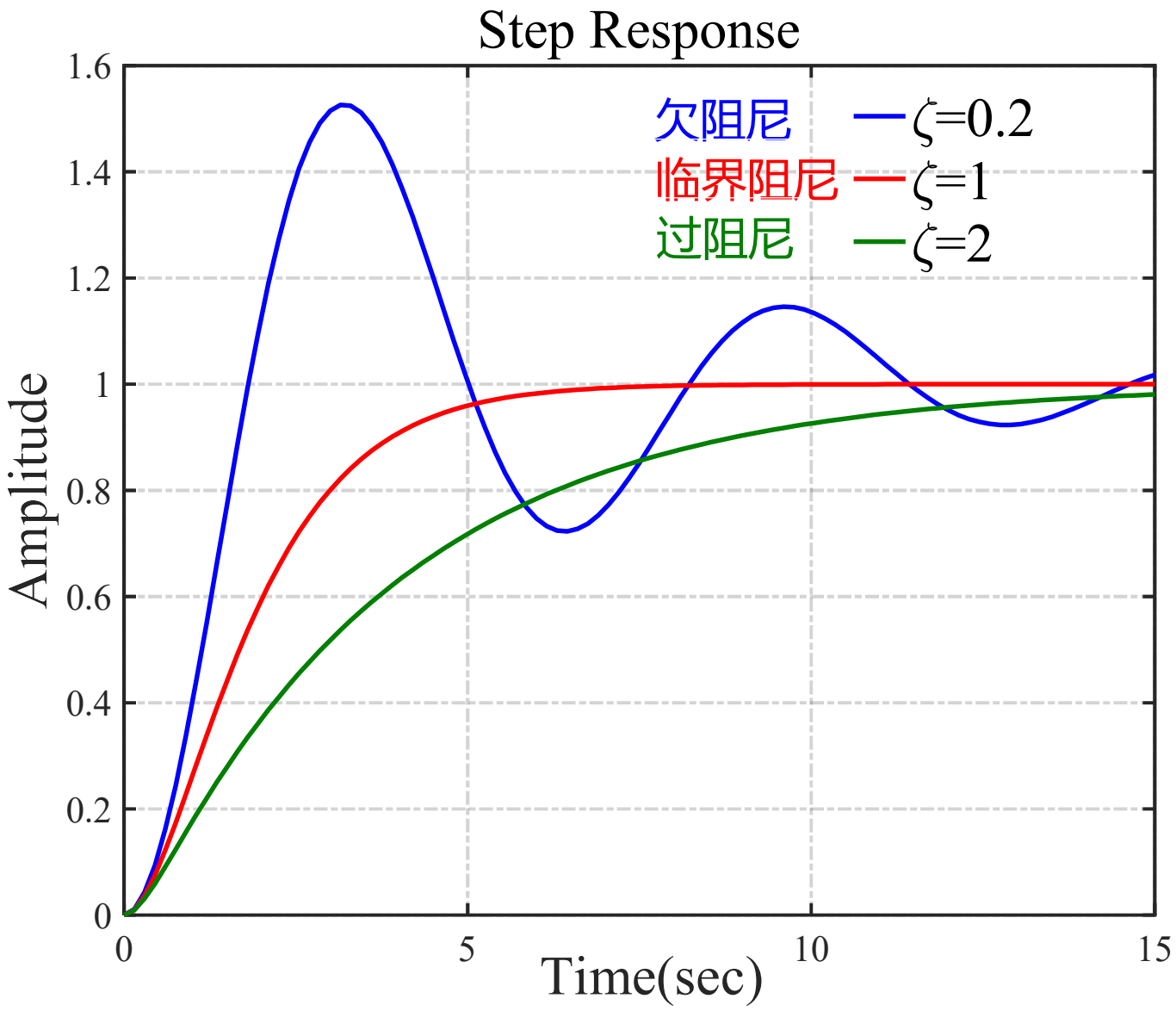
时域响应函数：

$$x_o(t)=\left(1-\frac{1}{2\left(1-\zeta^2-\zeta\sqrt{\zeta^2-1}\right)}e^{-\left(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}-\frac{1}{2\left(1-\zeta^2+\zeta\sqrt{\zeta^2-1}\right)}e^{-\left(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1}\right)\omega_n t}\right)1(t)$$



特点：
无振荡，
过渡时间长。

3.3.1 二阶系统的单位阶跃响应

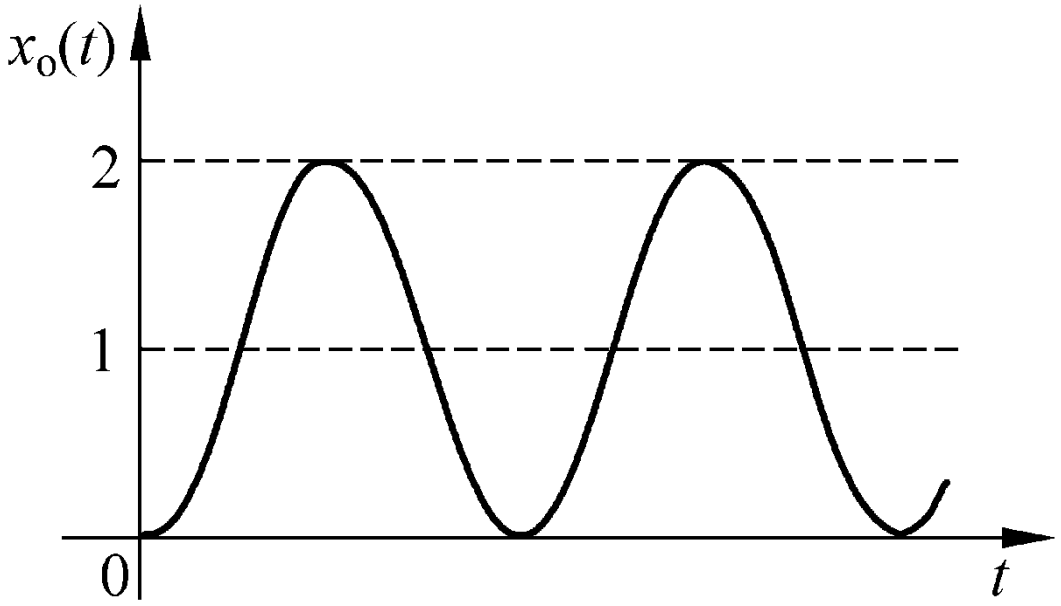


4. 零阻尼 $\zeta = 0$

二阶系统的极点是一对共轭虚根。 $X_{\mathrm{i}}(s) = \dfrac{1}{s}$

$$G(s) = \frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)} = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2 + \omega_{\mathrm{n}}^2} \Rightarrow X_{\mathrm{o}}(s) = G(s)X_{\mathrm{i}}(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_{\mathrm{n}}^2}$$

时域响应函数： $x_{\mathrm{o}}(t) = \left(1 - \cos(\omega_{\mathrm{n}} t)\right)1(t)$



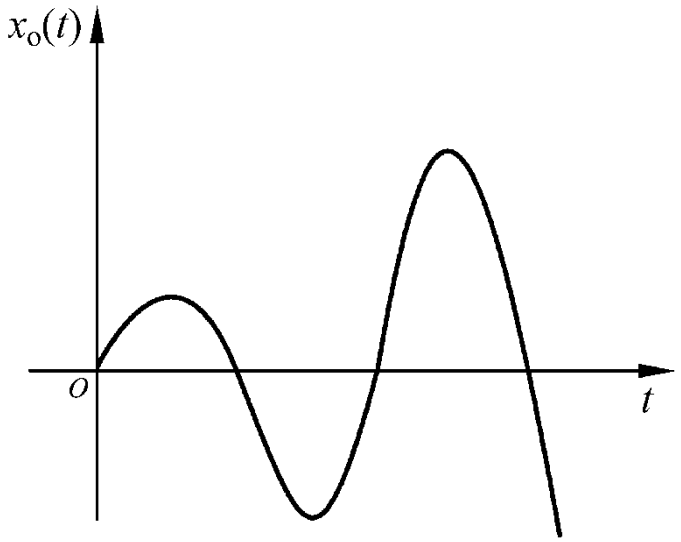
特点：
无阻尼，
等幅振荡。

5. 负阻尼 $\zeta < 0$

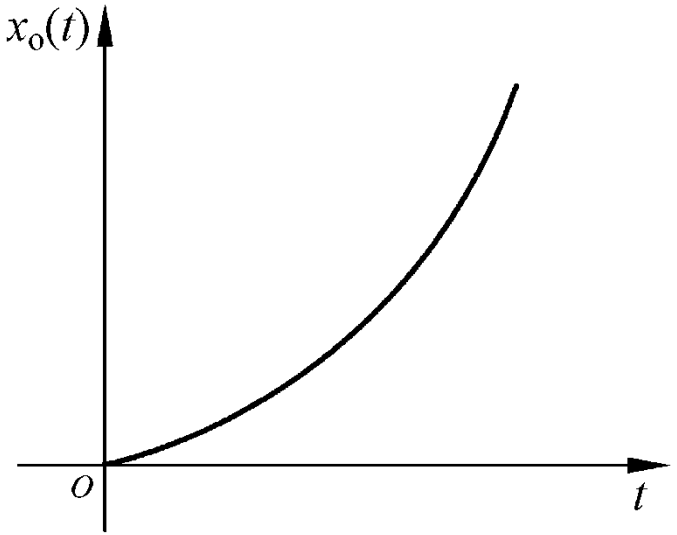
二阶系统的极点具有正实部。

响应表达式的指数项变为正指数，随着时间 $t \to \infty$，其输出 $x_o(t) \to \infty$，系统不稳定。

其响应曲线有两种形式：



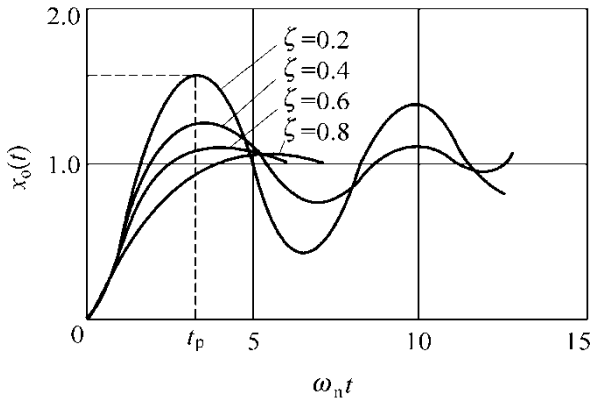
发散振荡



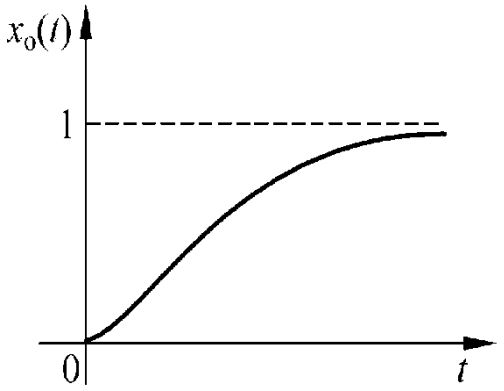
单调发散

3.3.1 二阶系统的单位阶跃响应 $X_i(s)=\frac{1}{s}$

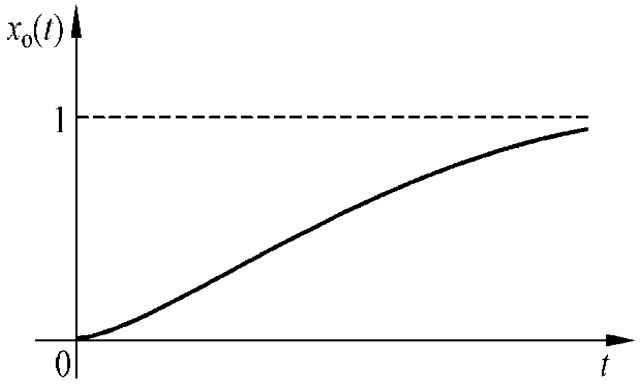
欠阻尼 $0<\zeta<1$



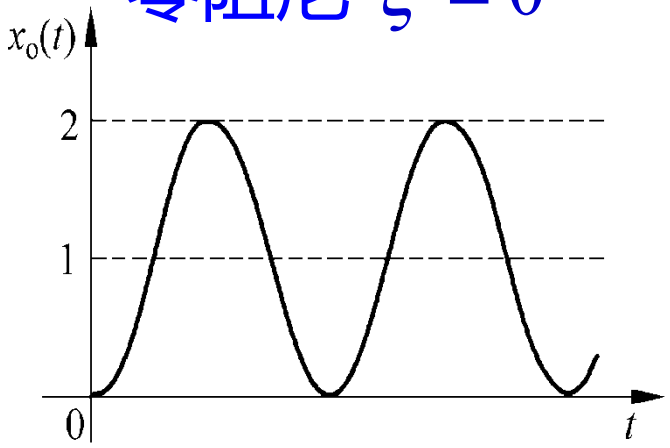
临界阻尼 $\zeta=1$



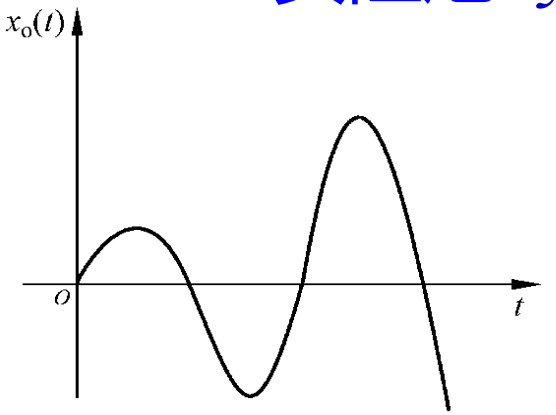
过阻尼 $\zeta>1$

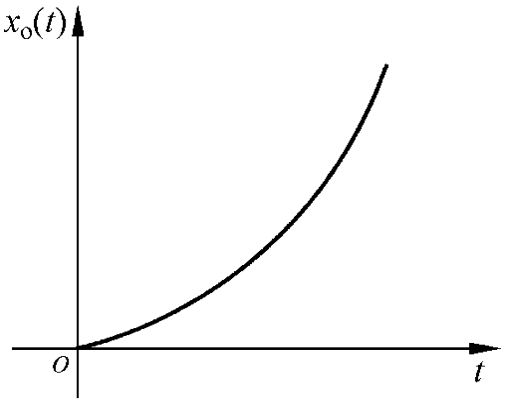


零阻尼 $\zeta=0$



负阻尼 $\zeta<0$





二阶系统的单位阶跃响应

单选题 2分

设置

测试

设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{4}{s(s+5)}$

该系统的单位阶跃响应曲线的类型为：

A （欠阻尼）振荡衰减响应曲线；

B （过阻尼）单调变化响应曲线；

C （零阻尼）等幅振荡响应曲线；

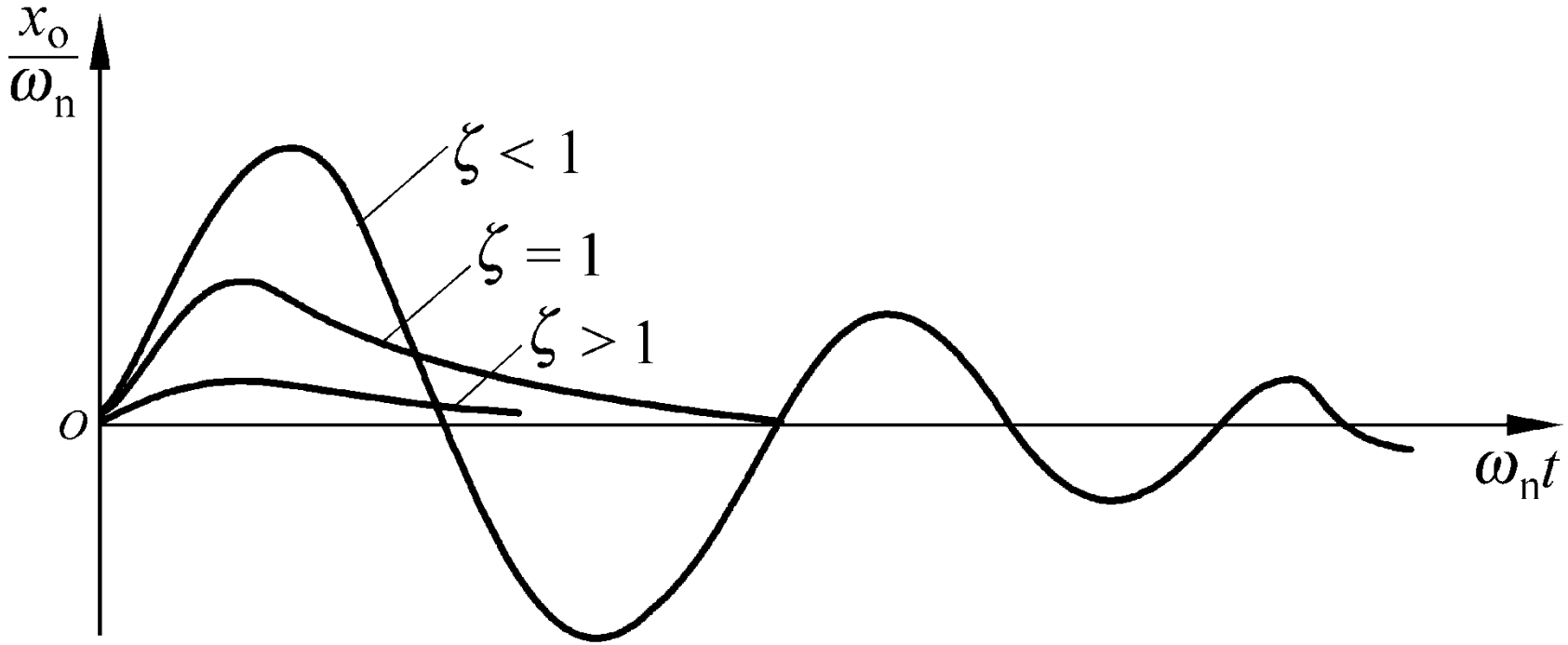
D （负阻尼）振荡发散响应曲线；

E （负阻尼）单调发散响应曲线。

提交

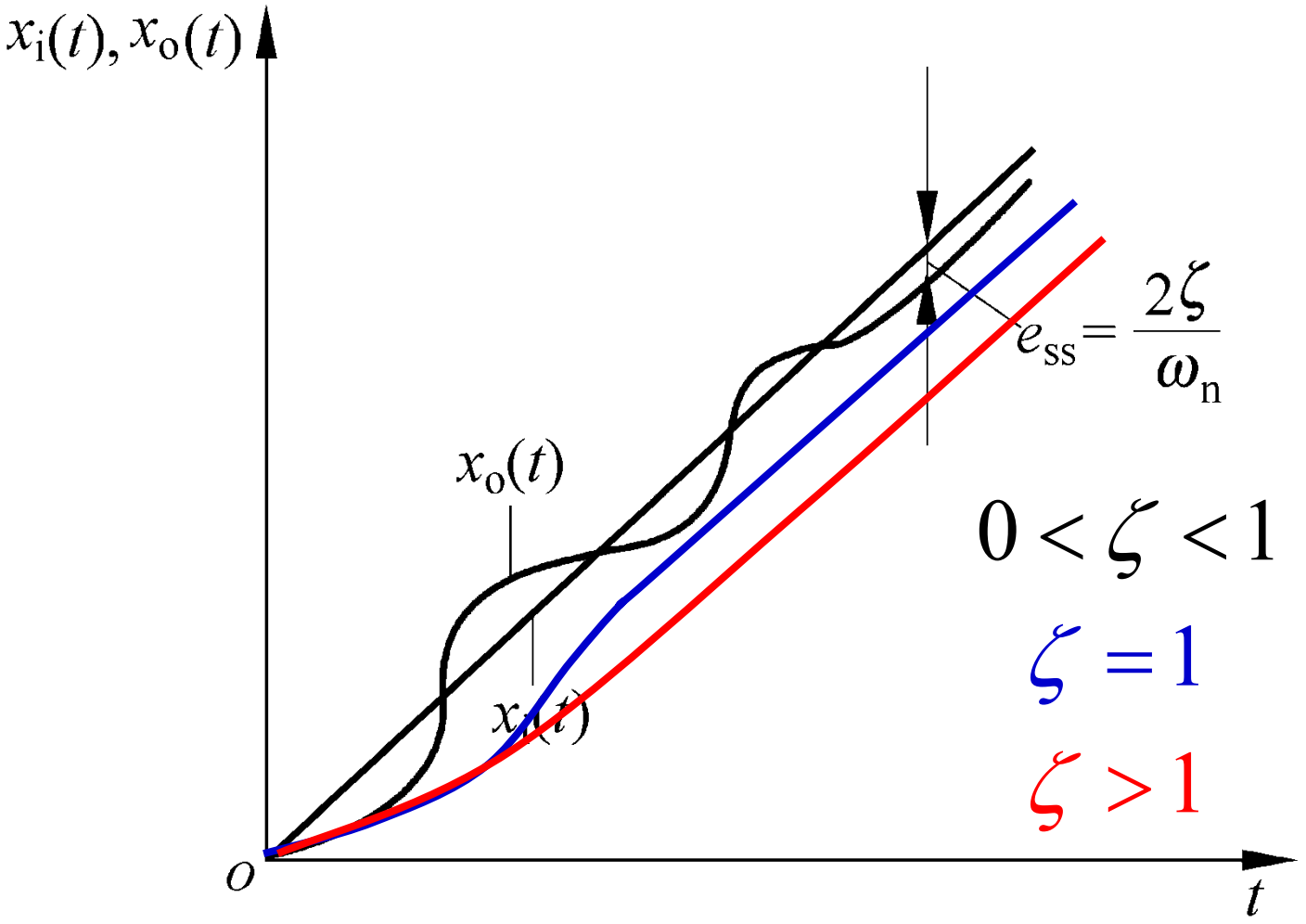
3.3.2 二阶系统的单位脉冲响应 $X_i(s)=1$

$$X_o(s)=G(s)X_i(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$



3.3.3 二阶系统的单位斜坡响应 $X_i(s)=\frac{1}{s^2}$

$$X_o(s)=G(s)X_i(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s^2}$$



3.3小结：二阶系统的瞬态响应

二阶系统的瞬态响应：

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

1. 单位脉冲响应
2. 单位阶跃响应
3. 单位斜坡响应

⇨

欠阻尼	$0<\zeta<1$
临界阻尼	$\zeta=1$
过阻尼	$\zeta>1$
零阻尼	$\zeta=0$
负阻尼	$\zeta<0$

多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的有：

A 单位负反馈系统的开环传递函数为 $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}(\omega_n>0)$

该系统为二阶振荡环节

B 二阶振荡环节的阻尼比 $\zeta>0$ 时，若 ω_n 不变，则阻尼比 ζ 越大，系统的振荡幅度越小（稳定性好）

C 二阶振荡环节的阻尼比 $\zeta>0$ 时，若 ω_n 不变，则阻尼比 ζ 越小，系统的响应越快（快速性好）

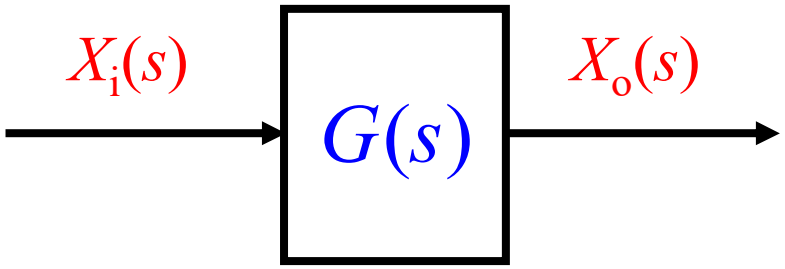
D 二阶振荡环节的阻尼比 $\zeta>0$ 时，若 ζ 不变，则无阻尼自振角频率 ω_n 越大，系统的快速性越好

提交

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

1. 闭环系统的瞬态响应特性与哪些因素有关?
2. 闭环系统的稳定性与传递函数极点的关系?
3. 一阶惯性环节的时间常数 T 与传递函数极点分布有何对应关系? 与系统的瞬态响应有何对应关系?
4. 二阶振荡环节的阻尼比 ζ 与其传递函数的极点分布有何对应关系? 极点实部、虚部的取值与系统的瞬态响应特性有何对应关系?

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系



$$x_o(t) = L^{-1}[X_o(s)] = L^{-1}[G(s)X_i(s)]$$

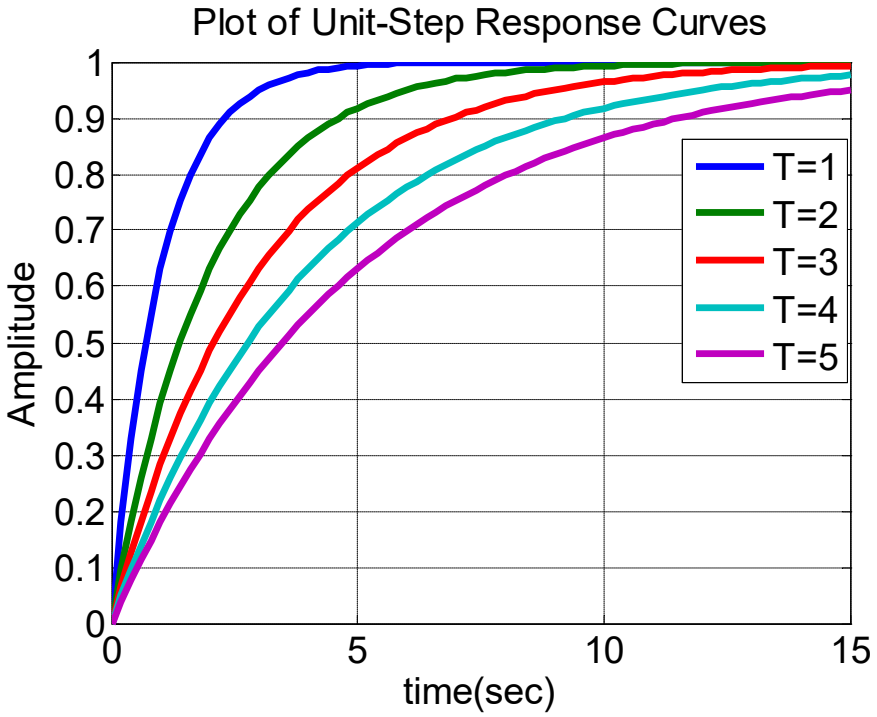
系统的响应特性由系统的传递函数和输入信号决定。

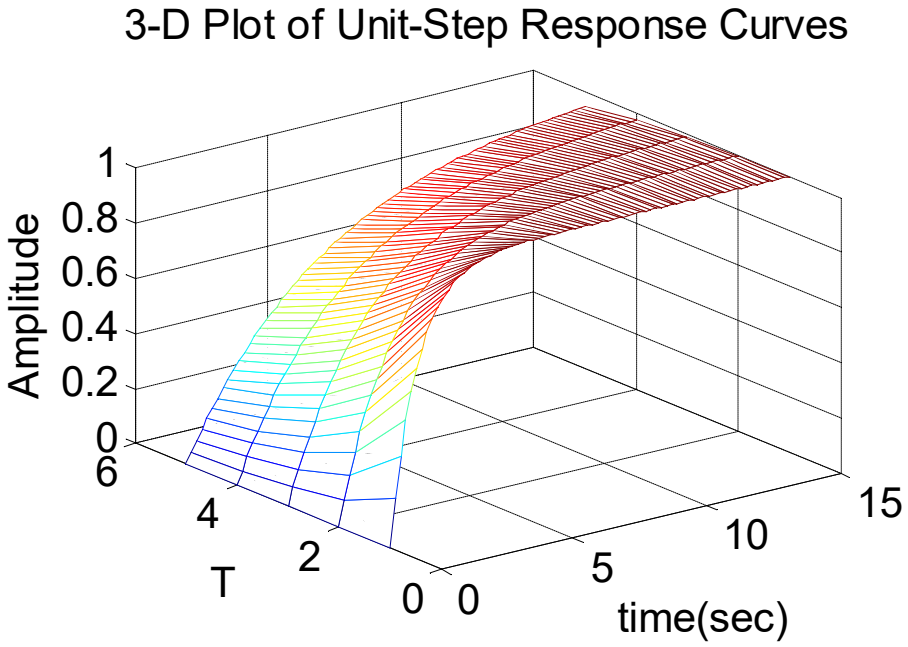
系统的瞬态响应特性（稳定性、快速性）由系统的传递函数唯一决定。

系统的瞬态响应特性主要由系统的极点分布决定。

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

一阶系统：$G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$ $(T>0)$



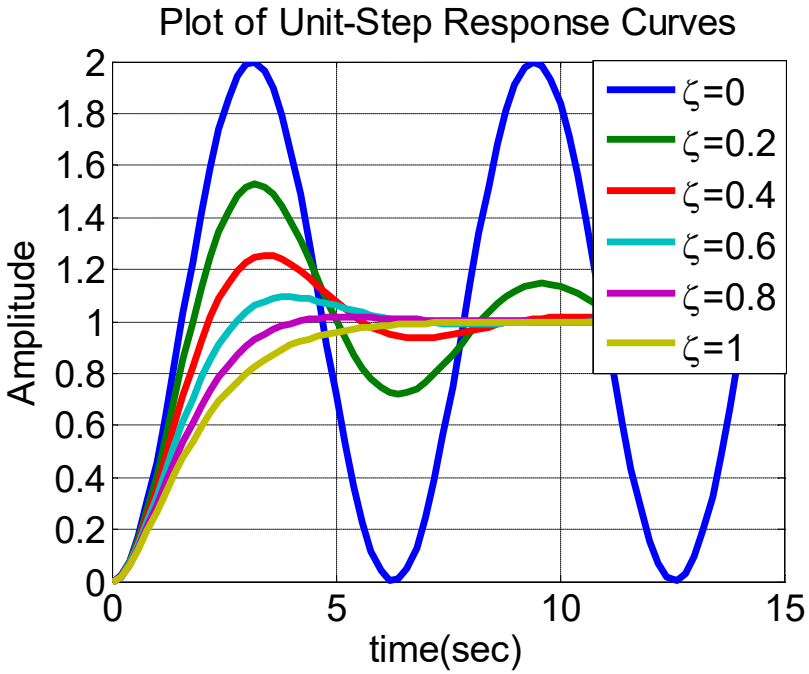


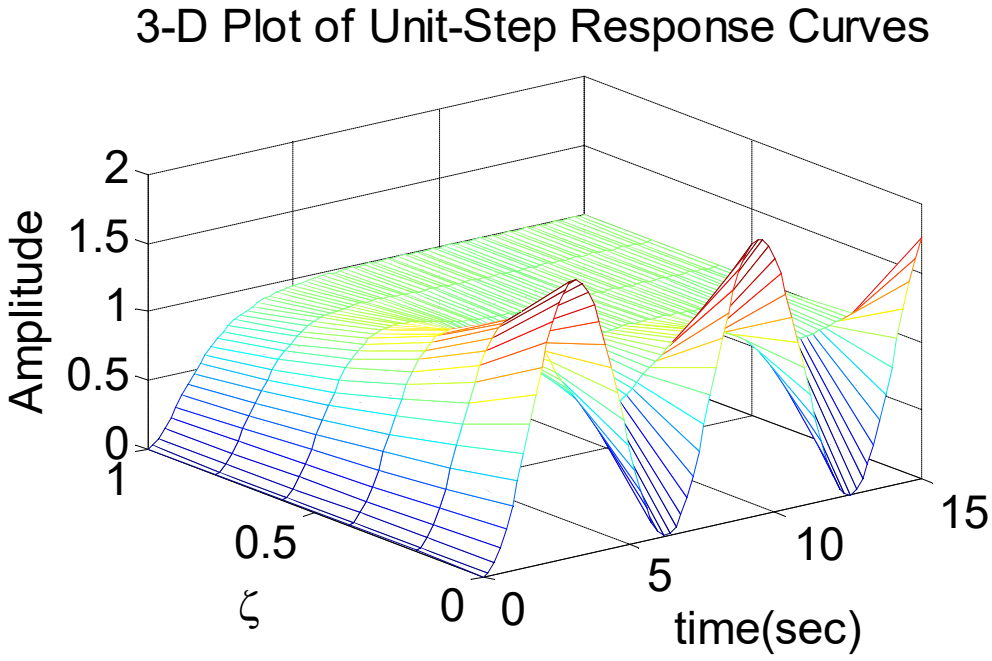
(1) 二维曲线　　(2) 三维曲线

时间常数 T 变化时一阶系统的单位阶跃响应曲线

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

二阶系统：$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\quad(\omega_n>0)$$





(1) 二维曲线　　(2) 三维曲线

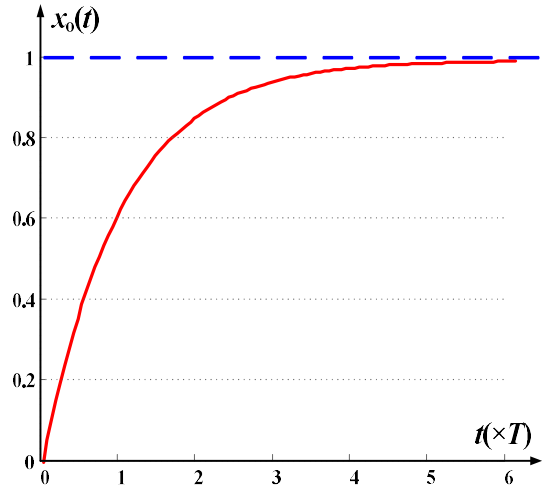
阻尼比 ζ 变化时二阶系统的单位阶跃响应曲线

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

一阶系统的传递函数为 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$

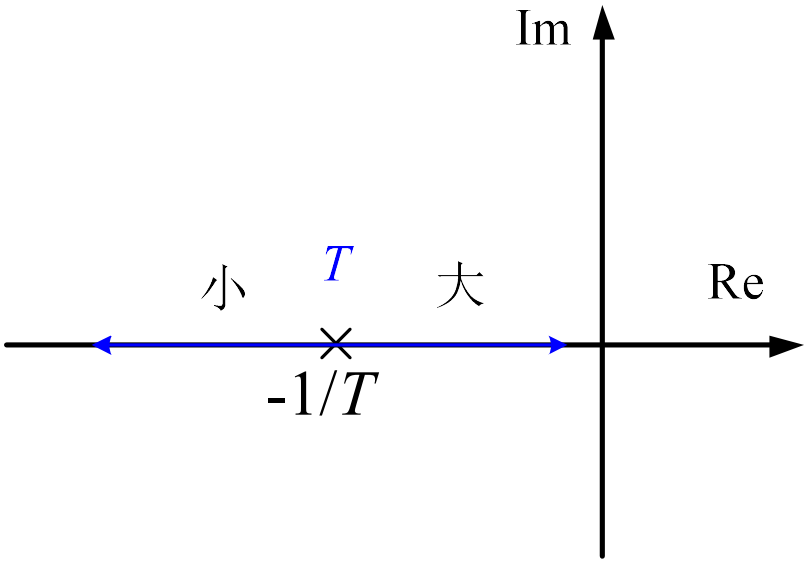
极点为一个负实根： $s=-\dfrac{1}{T}$

单位阶跃响应： $x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)\cdot 1(t)$



(1) 极点为负实根，响应单调变化，无振荡；

(2) 极点 $-1/T$ 距离虚轴越远，系统的响应速度越快。



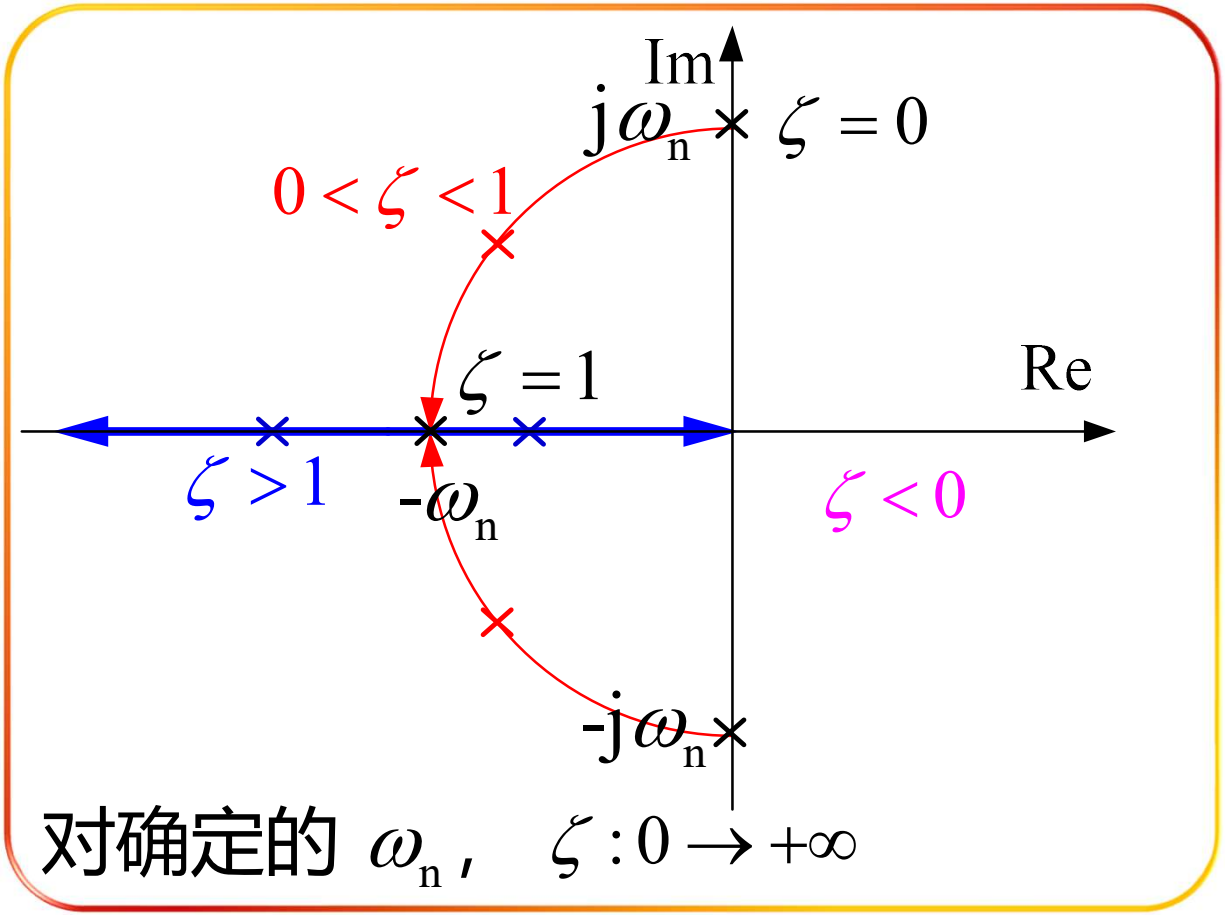
3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

二阶系统 $0<\zeta<1$

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$\zeta>1$

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$



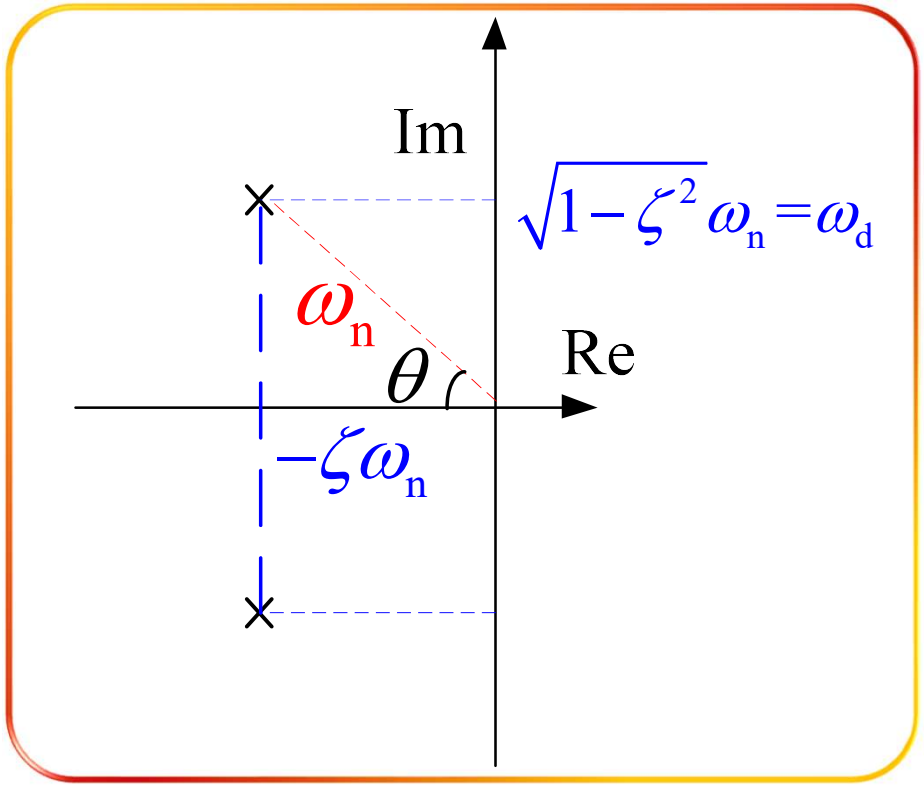
二阶系统的极点分布图

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

二阶系统：$G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$　　$\omega_n>0$

1. 欠阻尼　$0<\zeta<1$

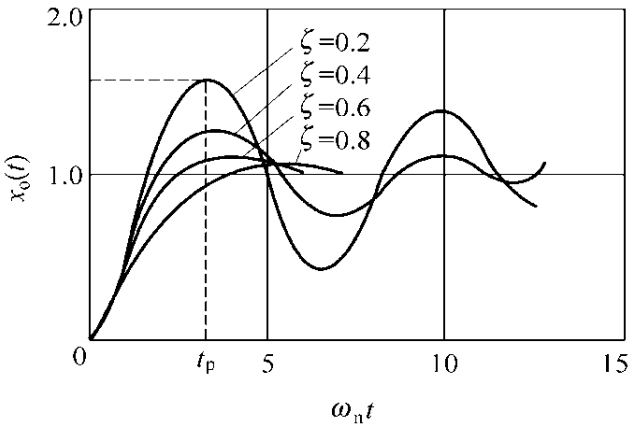
一对共轭复根：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_d$



$$\theta=\arccos\zeta=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

二阶系统：$G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$



1. 欠阻尼　$0<\zeta<1$

一对共轭复根：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_d$

单位阶跃响应：$x_o(t)=\left(1-\dfrac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\theta\right)\right)\cdot 1(t)$

特点：(1) 系统极点为具有负实部的共轭复根，响应为衰减振荡曲线；

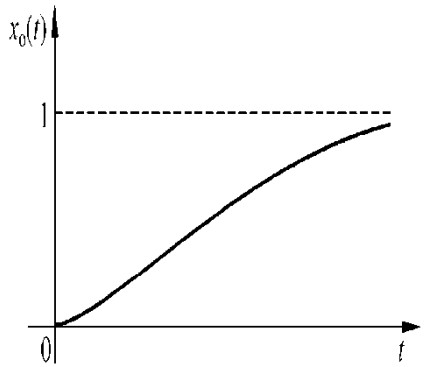
(2) 极点的实部 $-\zeta\omega_n$ 决定响应的衰减速度，虚部 ω_d 决定响应的振荡频率。

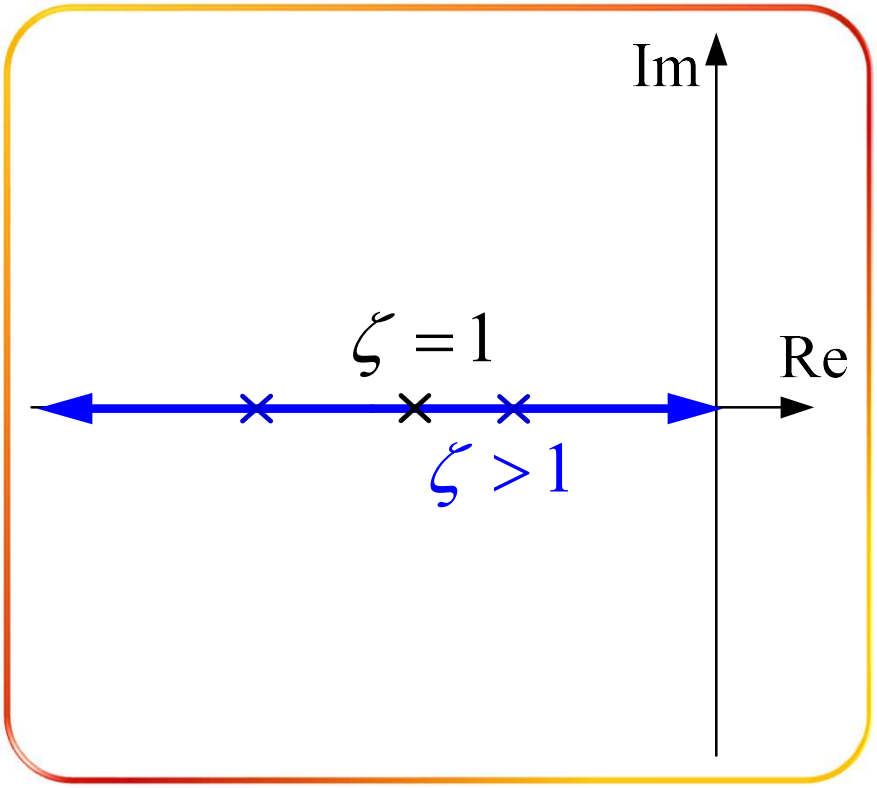
3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

二阶系统：$G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

2. 过阻尼 $\zeta>1$

两个负实根 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$





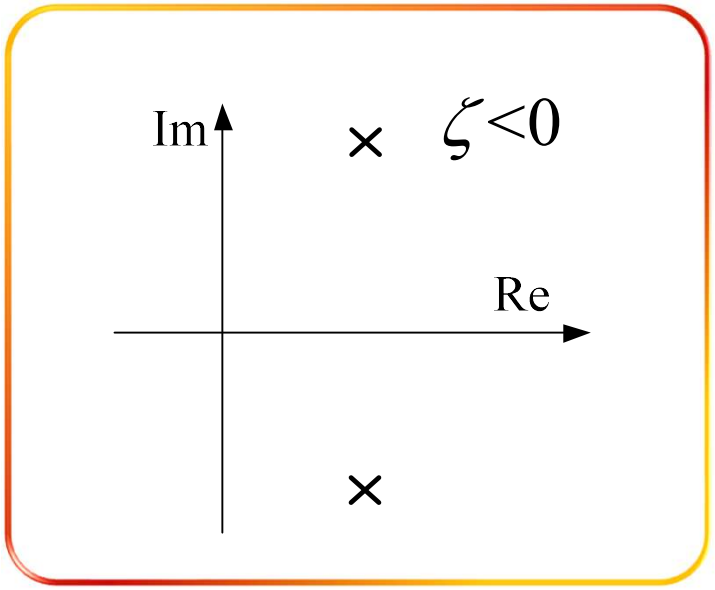
(1) 系统极点是两个负实根，响应为单调曲线。

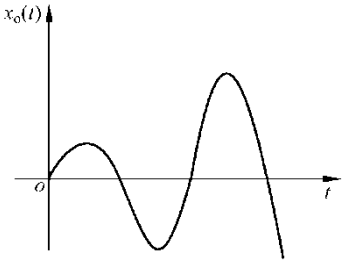
(2) 右极点距离虚轴越远，系统响应速度越快。

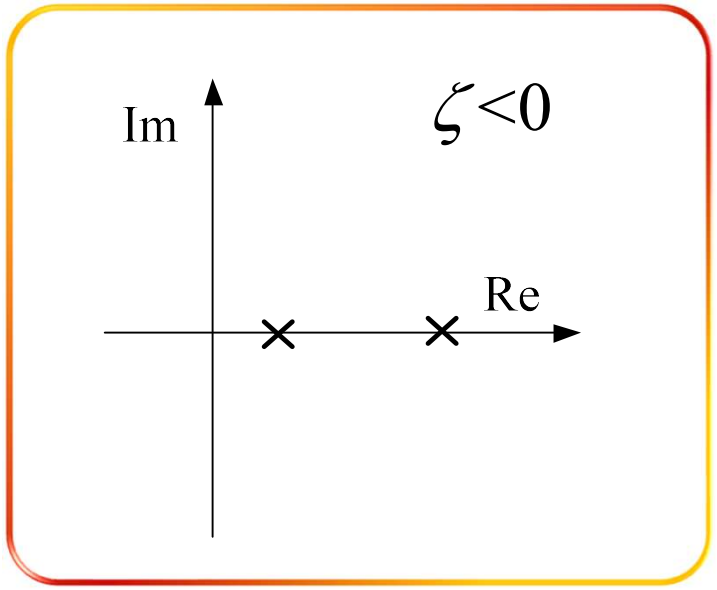
3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

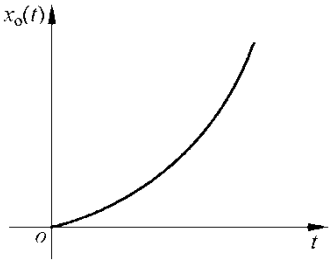
二阶系统：$G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 两极点具有正实部；

3. 负阻尼 $\zeta<0$ 极点具有正实部 时域响应发散。









3.4 极点位置与瞬态响应特性的关系

结论：

(1) 所有极点均分布在 s 平面左半面时，系统的时域响应收敛，系统稳定；系统存在s平面右半平面的极点时，系统的时域响应发散，系统不稳定。

(2) 实极点对应的响应是单调的，无振荡；

共轭极点对应的响应是振荡的。

(3) 极点的实部决定响应的衰减速度，极点的虚部决定响应的振荡频率。

极点的负实部距离虚轴越远，响应的衰减速度越快；

极点的虚部距离实轴越远，响应的振荡频率越高。

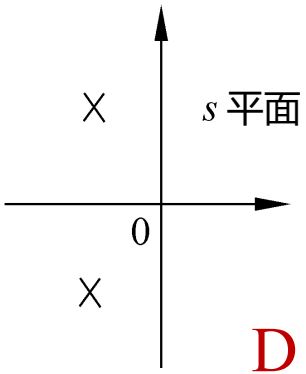
填空题 5分

设置

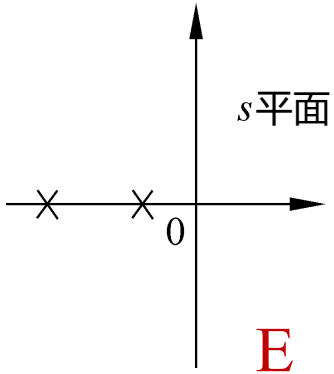
测试

下图所示各系统是否稳定？输入撤除后这些系统是衰减还是发散，是否振荡？请对每幅图选择A~E中的对应选项。

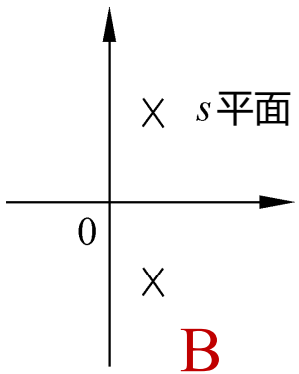
A. 系统不稳定，输入撤除后输出等幅振荡
B. 系统不稳定，输入撤除后输出振荡发散
C. 系统不稳定，输入撤除后输出单调发散
D. 系统稳定，输入撤除后输出振荡衰减
E. 系统稳定，输入撤除后输出单调衰减



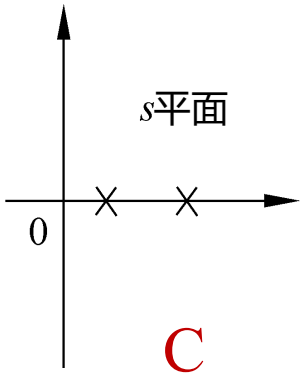
D



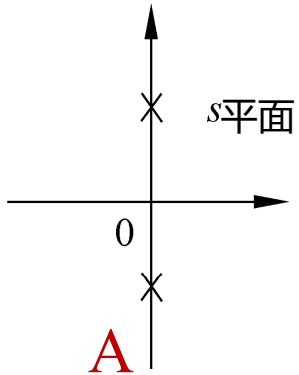
E



B



C



A

1. [填空1] 2. [填空2] 3. [填空3] 4. [填空4] 5. [填空5]

作答

3.5 高阶系统的瞬态响应(自学)

1. 高阶系统的瞬态响应的组成?
2. 什么是高阶系统的主导极点？系统的非主导极点在满足什么条件下可以被忽略?
3. 什么是偶极子相消？系统的零、极点在满足什么条件下可以进行偶极子相消?
4. 高阶系统简化时要注意哪些问题?

3.5 高阶系统的瞬态响应

一般的高阶系统可以分解成若干一阶惯性环节和二阶振荡环节的叠加。其瞬态响应即是由这些一阶惯性环节和二阶振荡环节的响应函数叠加组成。

对于一般单输入 - 单输出的线性定常系统，其传递函数可表示为

$$G(s)=\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{K\left(s^{m}+b_{1}s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_{m}\right)}{s^{n}+a_{1}s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_{n}}$$

$$=\frac{K\left(s^{m}+b_{1}s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_{m}\right)}{\prod_{j=1}^{q}\left(s+p_{j}\right)\prod_{k=1}^{r}\left(s^{2}+2\zeta_{k}\omega_{k}s+\omega_{k}^{2}\right)}\qquad\left(m\le n,\ q+2r=n\right)$$

3.5 高阶系统的瞬态响应

设输入为单位阶跃，则

$$X_o(s)=G(s)\cdot X_i(s)$$

$$=\frac{K\left(s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m\right)}{s\prod_{j=1}^{q}\left(s+p_j\right)\prod_{k=1}^{r}\left(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2\right)}$$

如果其极点互不相同，则上式可展开成

$$X_o(s)=\frac{\alpha}{s}+\sum_{j=1}^{q}\frac{\alpha_j}{s+p_j}+\sum_{k=1}^{r}\frac{\beta_k\left(s+\zeta_k\omega_k\right)+\gamma_k\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)}{\left(s+\zeta_k\omega_k\right)^2+\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)^2}$$

3.5 高阶系统的瞬态响应

经拉氏反变换，得

$$x_o(t)=\alpha+\sum_{j=1}^{q}\alpha_j e^{-p_j t}+\sum_{k=1}^{r}\beta_k e^{-\zeta_k\omega_k t}\cos\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t$$

$$+\sum_{k=1}^{r}\gamma_k e^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t$$

高阶系统的瞬态响应是由一些一阶惯性环节和二阶振荡环节的响应函数叠加组成的。

当所有闭环极点均具有负实部时，系统稳定。

3.5 高阶系统的瞬态响应

高阶系统的简化：

(1) 距虚轴最近的闭环极点为主导极点。

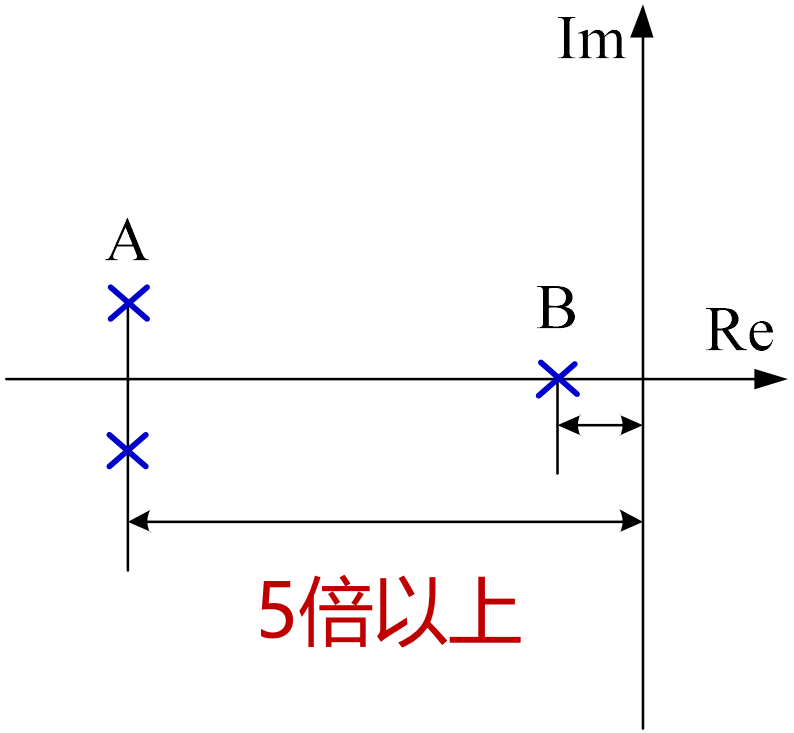
当极点A距虚轴大于5 倍极点B距虚轴的距离时，分析系统时可忽略极点A 。

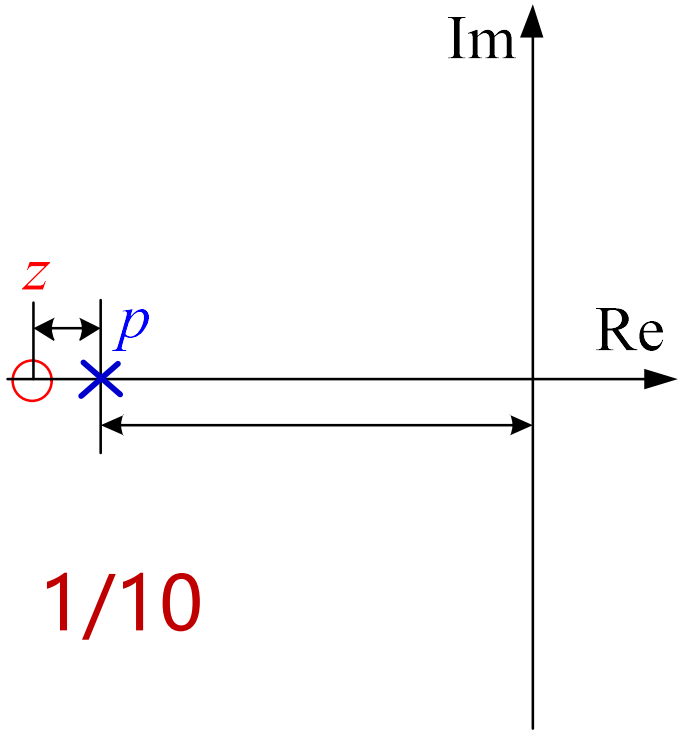
(2) 系统传递函数中，如果分子分母具有负实部的零、极点数值上相近，则可将该零点和极点一起消掉，称之为偶极子相消。

某极点与对应的零点之间的间距小于它们本身到原点距离的十分之一时，即可认为是偶极子。

3.5 高阶系统的瞬态响应

高阶系统的简化：





(1) 忽略非主导极点　　(2) 偶极子相消

3.5 高阶系统的瞬态响应

注意：

1.忽略的极点或相消的零、极点要保证具有负实部。

2.忽略非主导零、极点时要保证系统的静态增益不变。

3.5 高阶系统的瞬态响应

例 已知某系统的闭环传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{3.12\times10^5 s+6.25\times10^6}{s^4+100s^3+8.0\times10^3 s^2+4.40\times10^5 s+6.24\times10^6}$$

试求系统近似的单位阶跃响应。

解：对高阶系统的传递函数，首先需分解因式:

系统传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{3.12\times10^5(s+20.03)}{(s+20)(s+60)(s^2+20s+5.2\times10^3)}$$

系统极点为 $s_1=-20$，$s_2=-60$，$s_{3,4}=-10\pm j71.4$

系统零点为 $z_1=-20.03$

3.5 高阶系统的瞬态响应

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{3.12\times10^5(s+20.03)}{(s+20)(s+60)(s^2+20s+5.2\times10^3)}$$

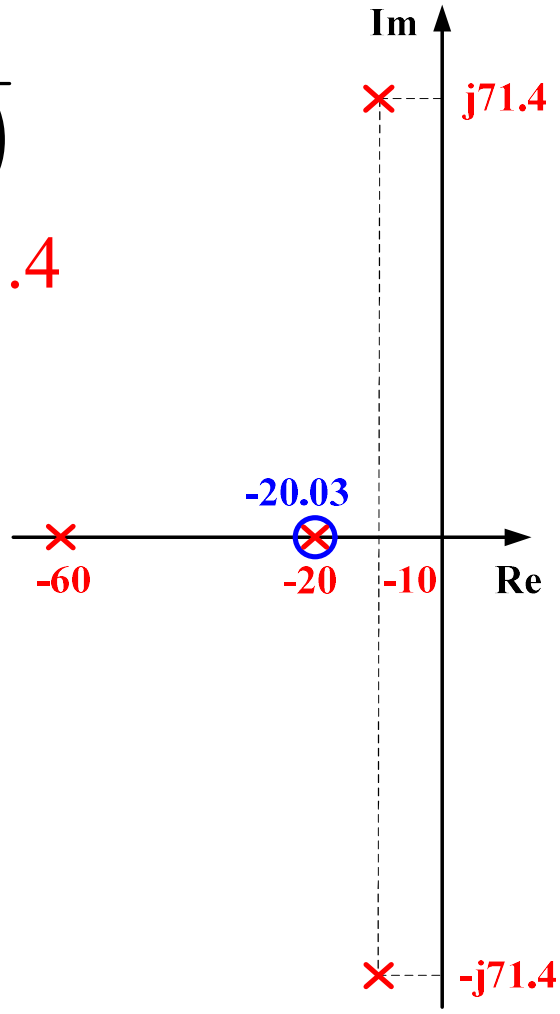
极点：$s_1=-20$，$s_2=-60$，$s_{3,4}=-10\pm j71.4$

零点：$z_1=-20.03$

(1) 一对偶极子可以相消；

(2) 主导极点是共轭复根，

可忽略非主导极点$s_2=-60$。



系统的零点和极点分布图

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{3.12\times10^5(s+20.03)}{(s+20)(s+60)(s^2+20s+5.2\times10^3)}$$

偶极子相消，系统可简化为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}\approx\frac{3.12\times10^5}{(s+60)(s^2+20s+5.2\times10^3)}$$

保证静态增益不变

忽略非主导极点，系统可简化为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}\approx\frac{3.12\times10^5}{60(s^2+20s+5.2\times10^3)}$$

$$=\frac{5.2\times10^3}{s^2+20s+5.2\times10^3}$$

$$\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)} \approx \frac{5.2\times10^{3}}{s^{2}+20s+5.2\times10^{3}}$$

这是一个欠阻尼的二阶系统，用二阶系统的一套成熟的理论去分析该四阶系统，可得到近似的单位阶跃响应结果为

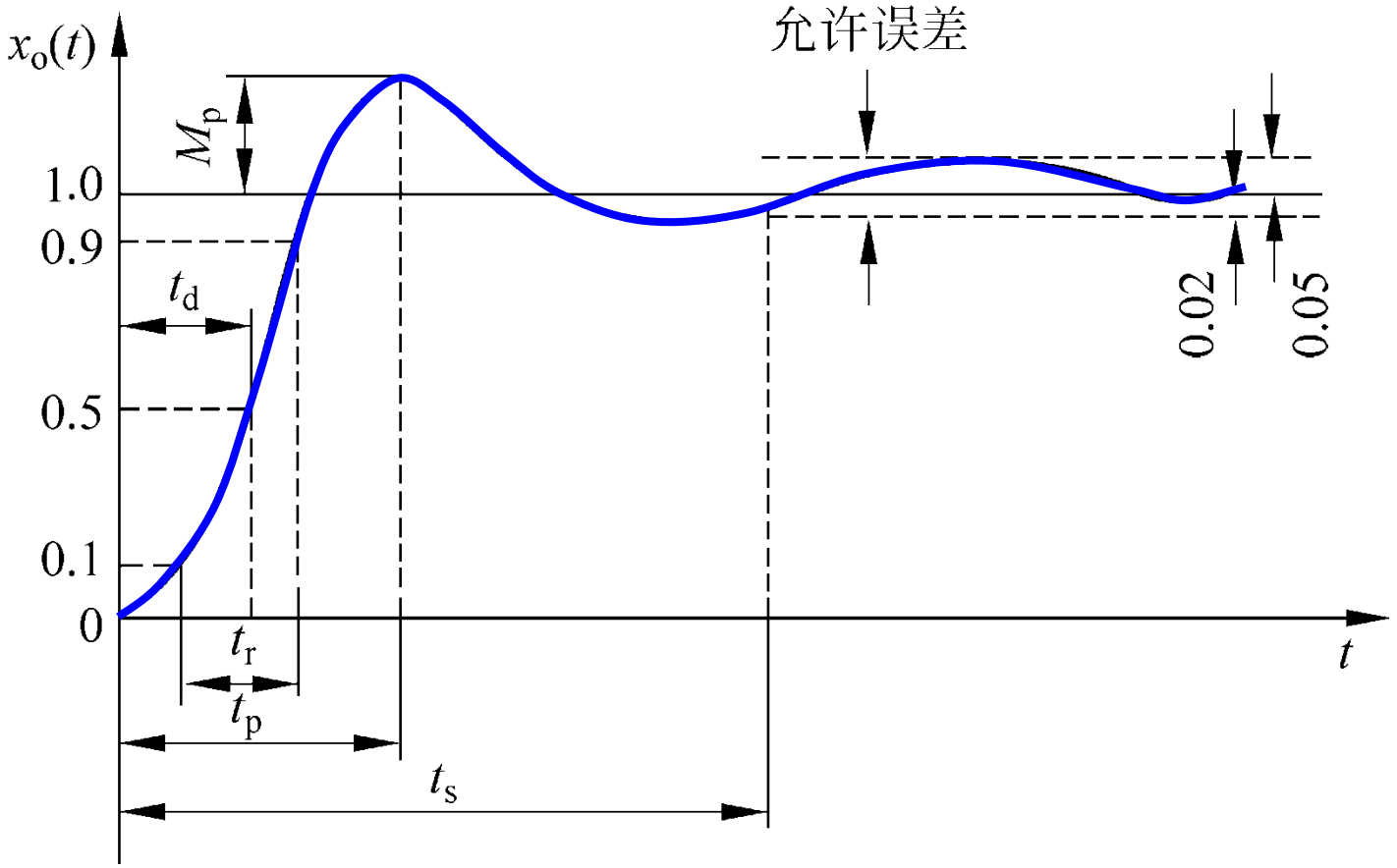
$$x_{\mathrm{o}}(t) \approx 1-e^{-10t}\sin(71.4t+1.43) \quad (t>0)$$

3.6 时域分析性能指标

1. 时域分析性能指标是以哪种瞬态响应形式为基础给出的?
2. 对系统时域性能的定量分析包括哪些指标? 这些指标是如何定义的? 指标如何求取?
3. 二阶系统的最佳阻尼比等于多少?
4. 如何近似求取一阶、二阶系统的调整时间?

3.6 时域分析性能指标

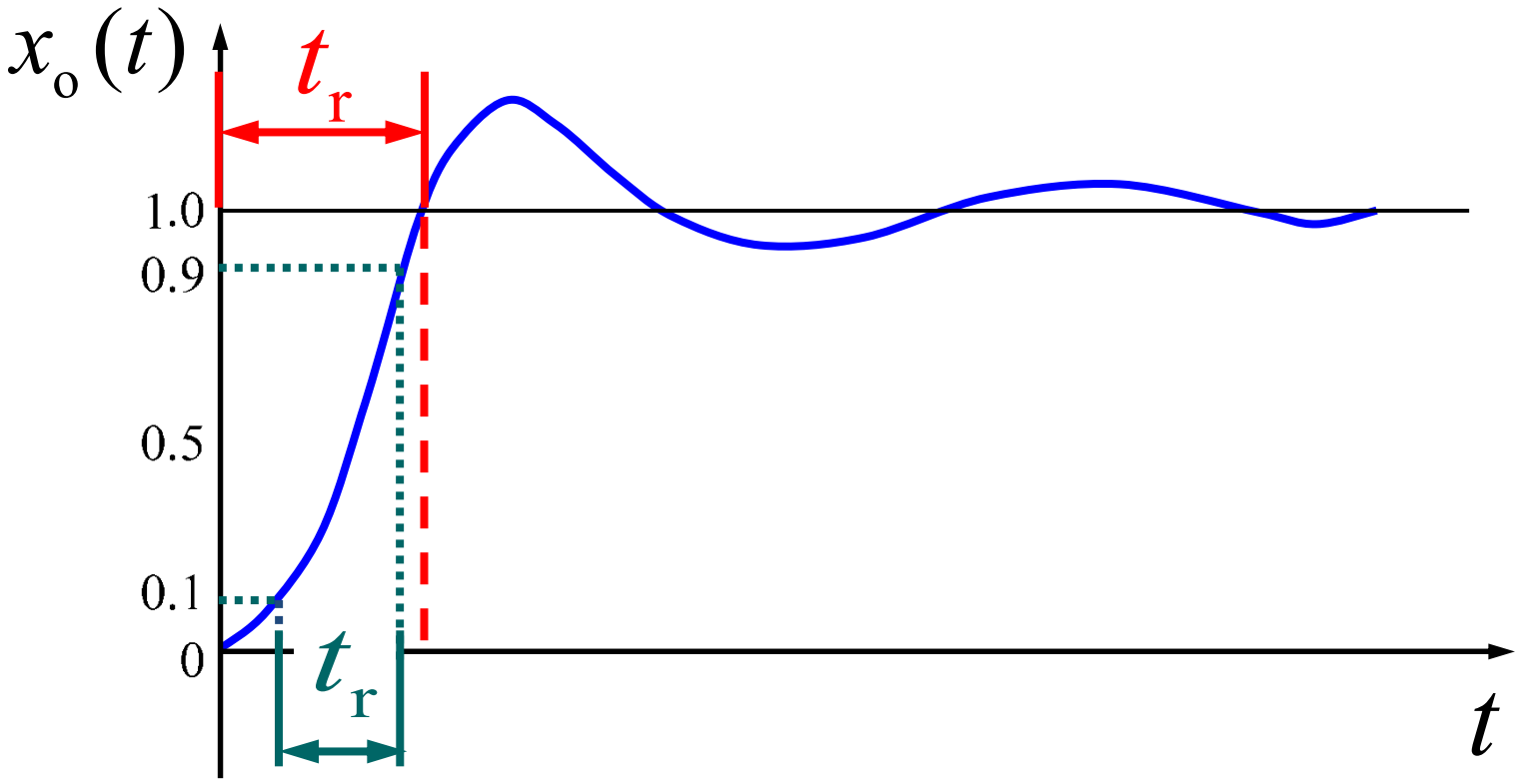
时域分析性能指标是以系统对单位阶跃输入的瞬态响应形式给出的。



1. 上升时间(Rise Time) t_r

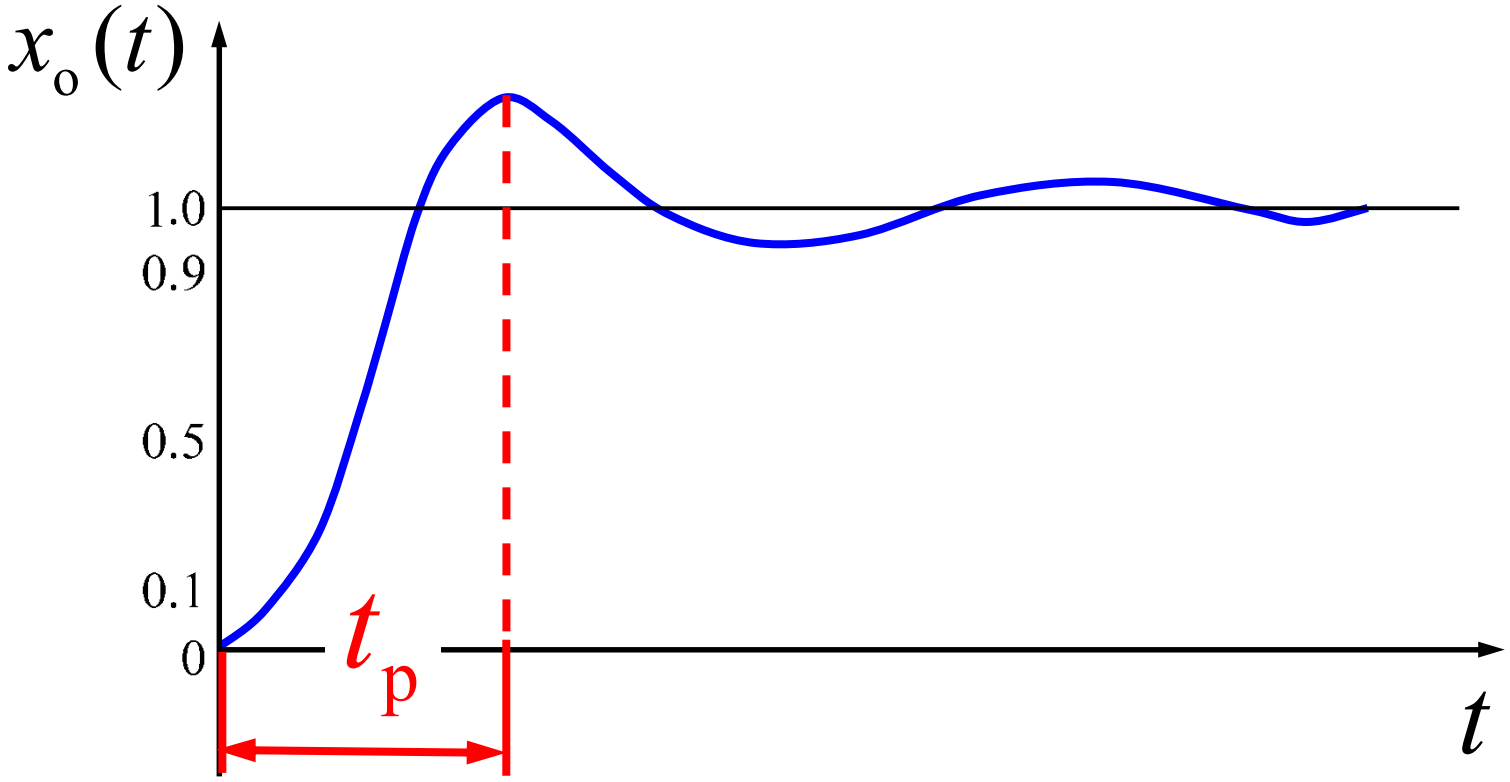
响应曲线从零时刻首次到达稳态值的时间。

或从稳态值的 10% 上升到稳态值的 90% 所需的时间。



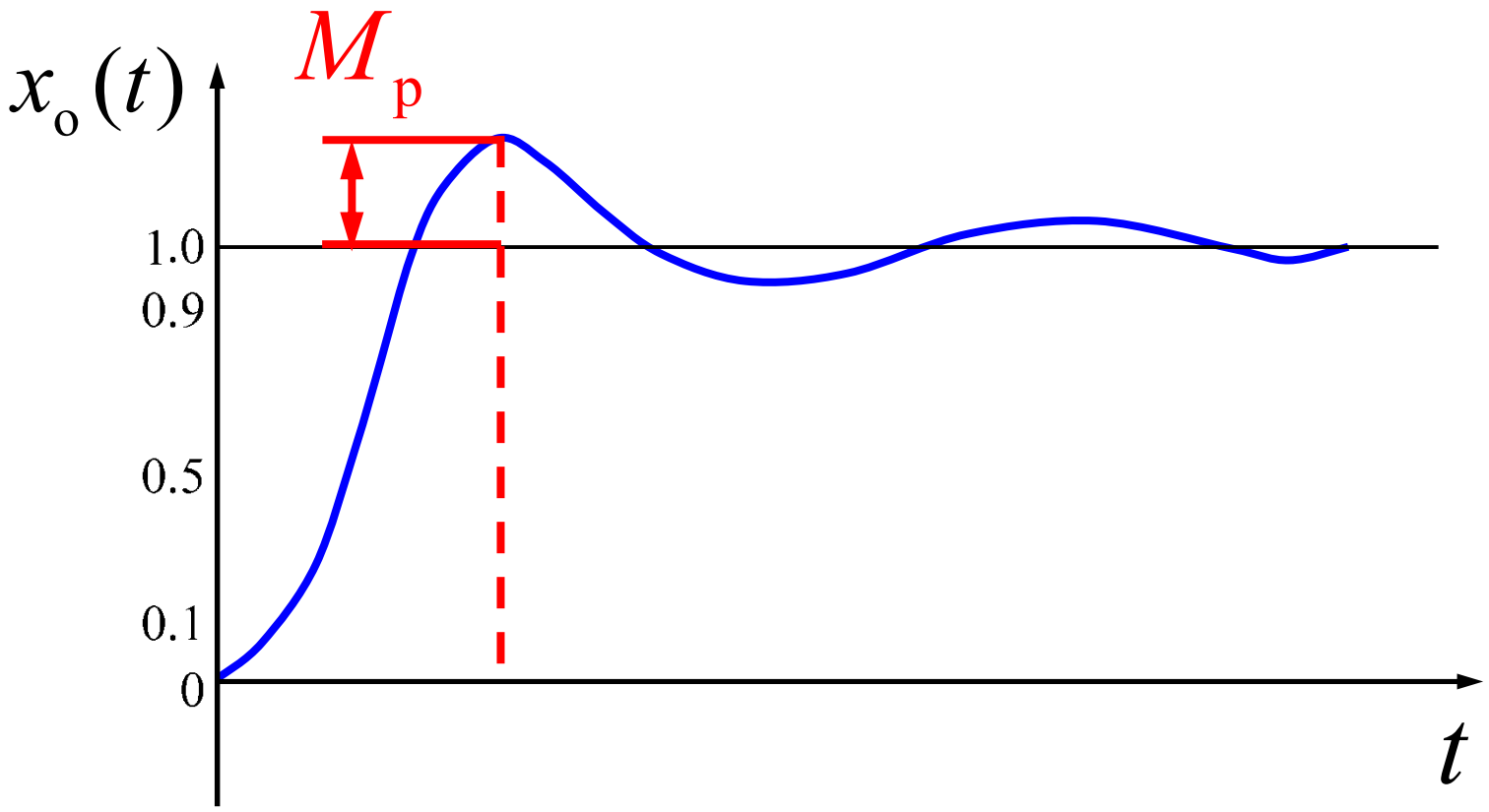
2. 峰值时间(Peak Time) t_p

响应曲线从零时刻上升到第一个峰值点所需要的时间。



3. 最大超调量(Maximum Overshoot) M_p

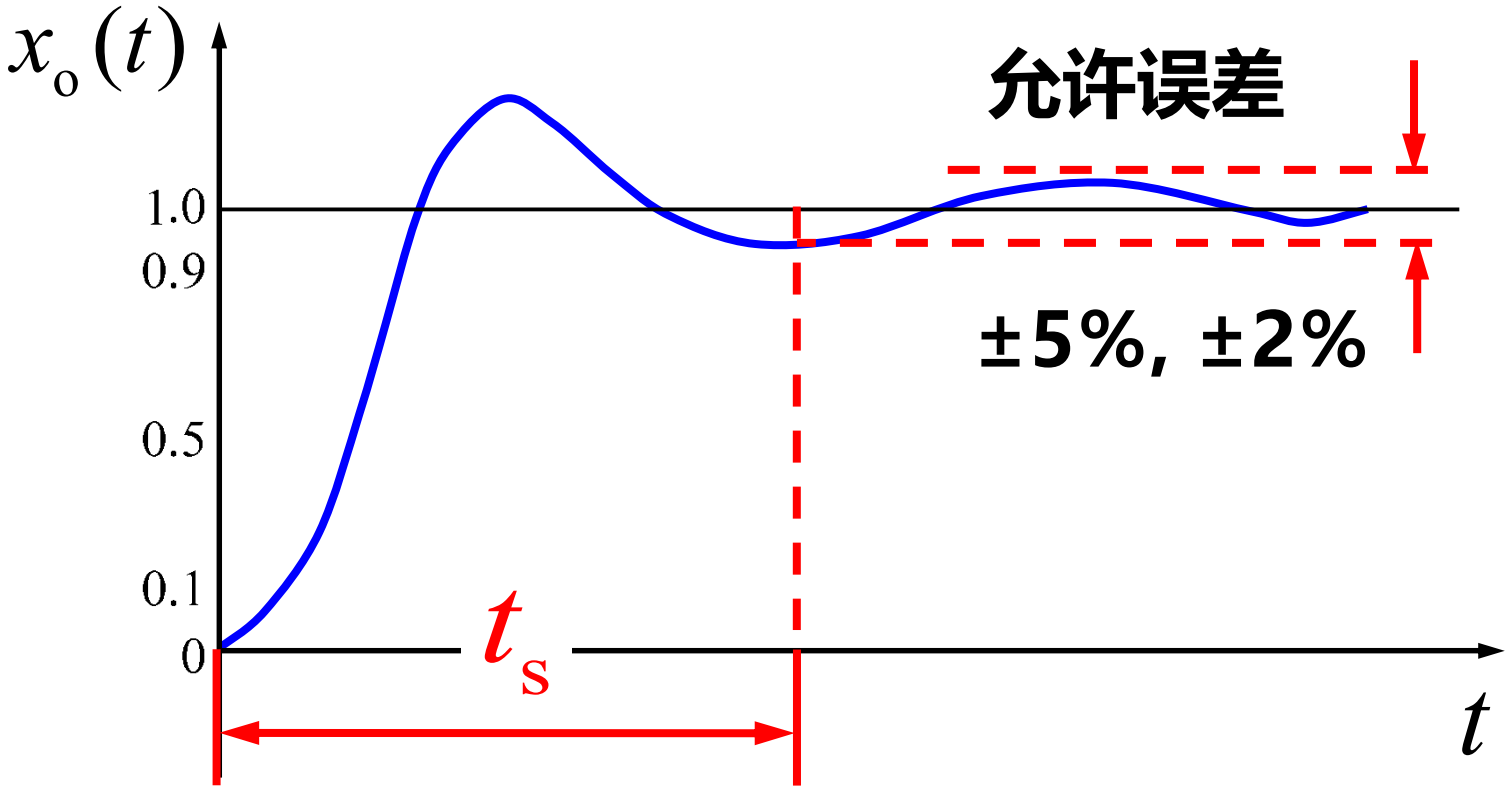
响应曲线的最大峰值与稳态值 1 的差。



注：最大超调量为相对值，用百分比表示。

4. 调整时间(Settling time) t_s

响应曲线达到并一直保持在允许误差范围内的最短时间。



时域性能指标的求取

以欠阻尼二阶系统为例。

该系统的极点是一对共轭复根。

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_{\mathrm{n}} \pm \mathrm{j}\omega_{\mathrm{d}} \qquad \omega_{\mathrm{d}} = \omega_{\mathrm{n}}\sqrt{1-\zeta^2}$$

该系统的单位阶跃响应为

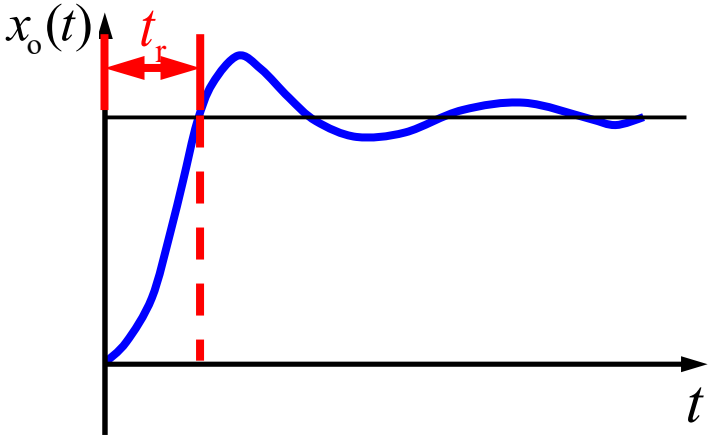
$$x_{\mathrm{o}}(t) = \left(1 - \frac{e^{-\zeta\omega_{\mathrm{n}}t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t + \theta\right)\right)\cdot 1(t)$$

$$\theta = \arccos\zeta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

1. 求上升时间 t_r

$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\theta\right)\right)\cdot 1(t)=1$$

上升时间是输出响应首次达到稳态值的时间



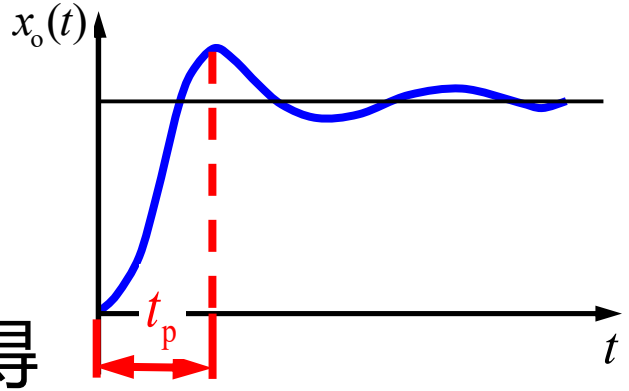
$$\omega_d t_r+\theta=\pi$$

$$t_r=\frac{1}{\omega_d}\left(\pi-\theta\right)$$

$$t_r=\frac{\pi-\arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}=\frac{\pi-\arctan\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

2. 求峰值时间 t_p

$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\theta\right)\right)\cdot 1(t)$$



峰值点为极值点，令 $\dfrac{dx_o(t)}{dt}=0$，得

$$\frac{\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t_p+\theta\right)-\frac{\omega_d e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos\left(\omega_d t_p+\theta\right)=0$$

$$\tan\left(\omega_d t_p+\theta\right)=\frac{\omega_d}{\zeta\omega_n}=\tan\theta$$

$$\omega_d t_p=\pi$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

3. 求最大超调量 M_p

将上式代入到单位阶跃响应表达式中，得

$$M_p = x_o(t_p) - 1$$

$$= \left(1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n\left(\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\right)}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\pi + \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right) \right) - 1$$

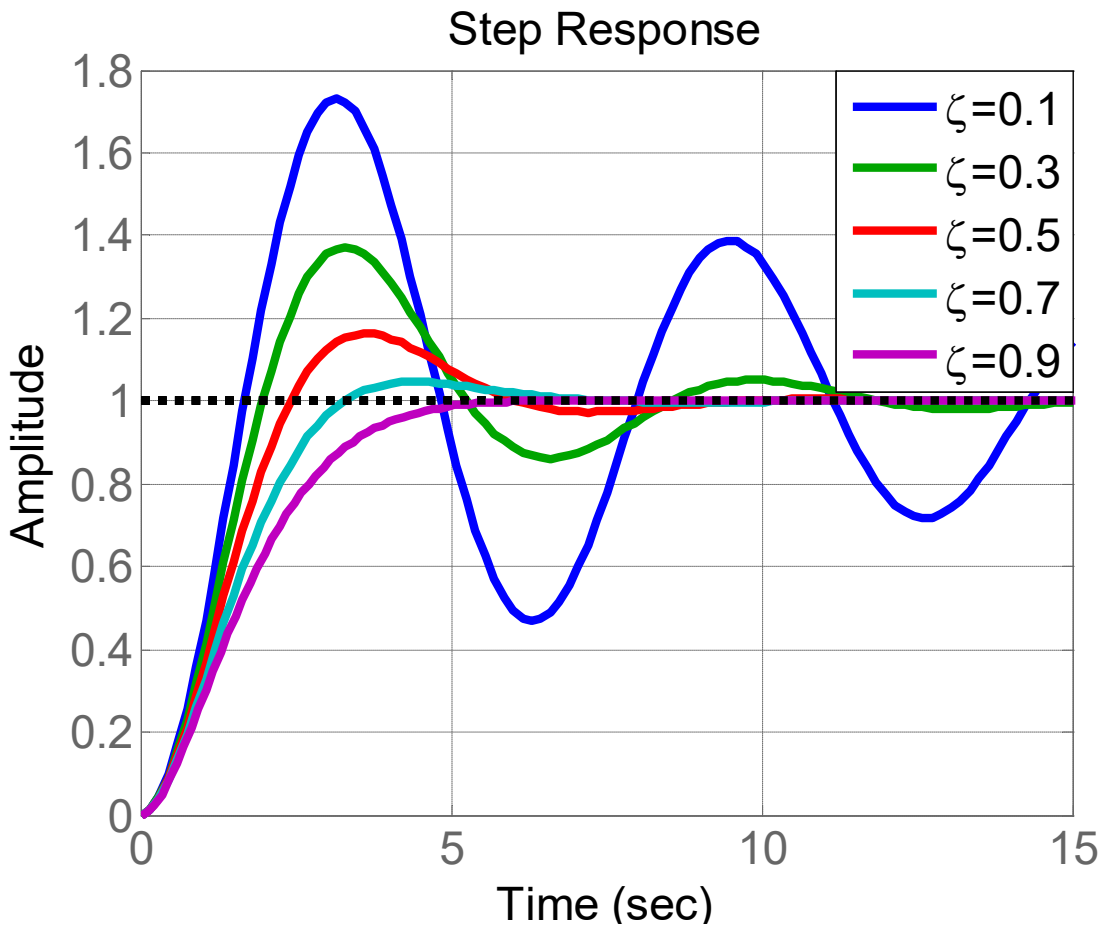
$$= e^{-\zeta\omega_n\left(\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

最大超调量由阻尼比唯一决定

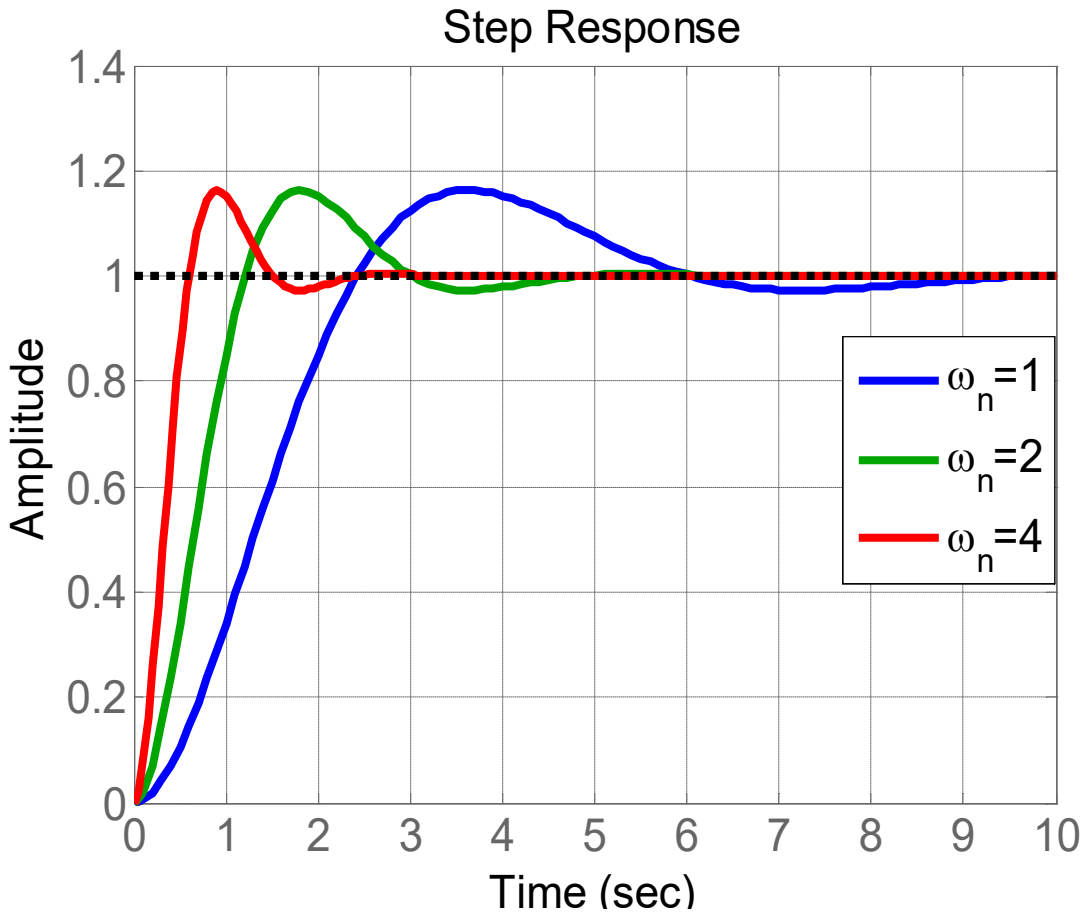
最大超调量由阻尼比唯一决定

$$\omega_n = 1$$



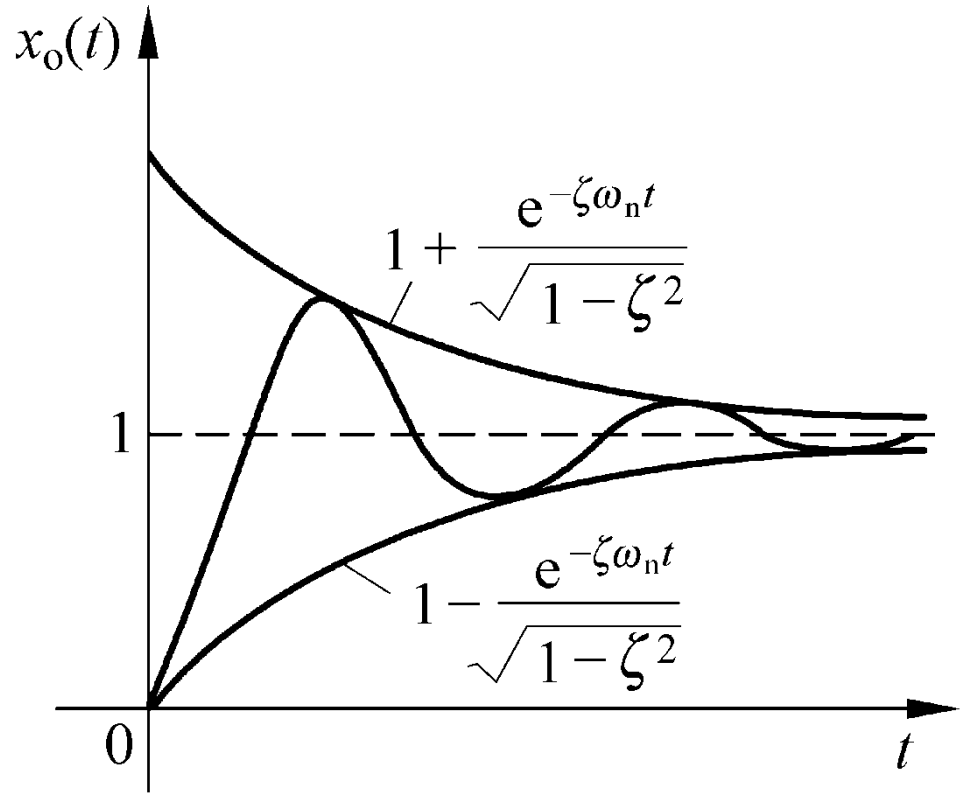
最大超调量由阻尼比唯一决定

$$\zeta = 0.5$$



4. 求调整时间 t_s

$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t+\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\right)\cdot 1(t)$$



4. 求调整时间 t_s

进入 $\pm\delta$ 的误差范围，

解 $\dfrac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}=\delta$ **得** $t_s=\dfrac{-\ln\delta-\ln\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta\omega_n}$

当阻尼比 ζ 较小时，有 $t_s\approx\dfrac{-\ln\delta}{\zeta\omega_n}$

$\ln 5\%\approx -3$

$\ln 2\%\approx -4$

$$\delta=5\%,\quad t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}$$

$$\delta=2\%,\quad t_s\approx\frac{4}{\zeta\omega_n}$$

4. 求调整时间 t_s

当 ζ 较大时，前面两式的近似度降低。

$$\delta = 5\%, \quad t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

$$\delta = 2\%, \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$\delta = 5\%,$

$$\zeta = 0.7, \quad t_s \approx \frac{3.3}{\zeta\omega_n}$$

$$\zeta = 0.8, \quad t_s \approx \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$$

$$\zeta = 0.9, \quad t_s \approx \frac{3.8}{\zeta\omega_n}$$

$\delta = 2\%,$

$$\zeta = 0.7, \quad t_s \approx \frac{4.3}{\zeta\omega_n}$$

$$\zeta = 0.8, \quad t_s \approx \frac{4.5}{\zeta\omega_n}$$

$$\zeta = 0.9, \quad t_s \approx \frac{4.8}{\zeta\omega_n}$$

4. 求调整时间 t_s

$$\delta = 5\%, \quad t_s = \frac{3 - \ln\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta\omega_n}$$

当 ω_n 一定时，变化 ζ 求 t_s 的极小值，可得:

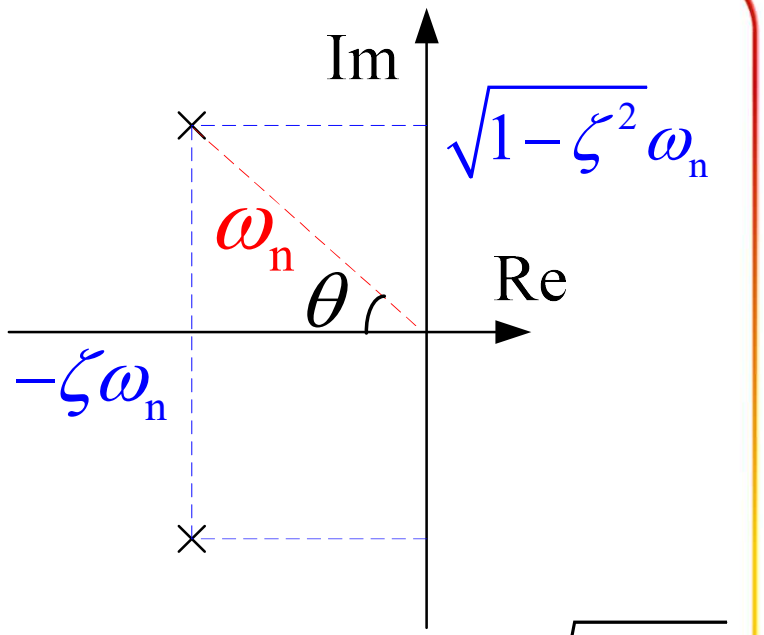
当 $\zeta < 0.707$ 时，ζ 愈小，则 t_s 愈长；

当 $\zeta > 0.707$ 时，ζ 愈大，则 t_s 愈长。

当 $\zeta = 0.707$ 左右时，系统的单位阶跃响应的调整时间 t_s 最短。

当阻尼比 ζ 一定时，无阻尼自振角频率 ω_n 越大，则调整时间 t_s 越短。

4. 求调整时间 t_s

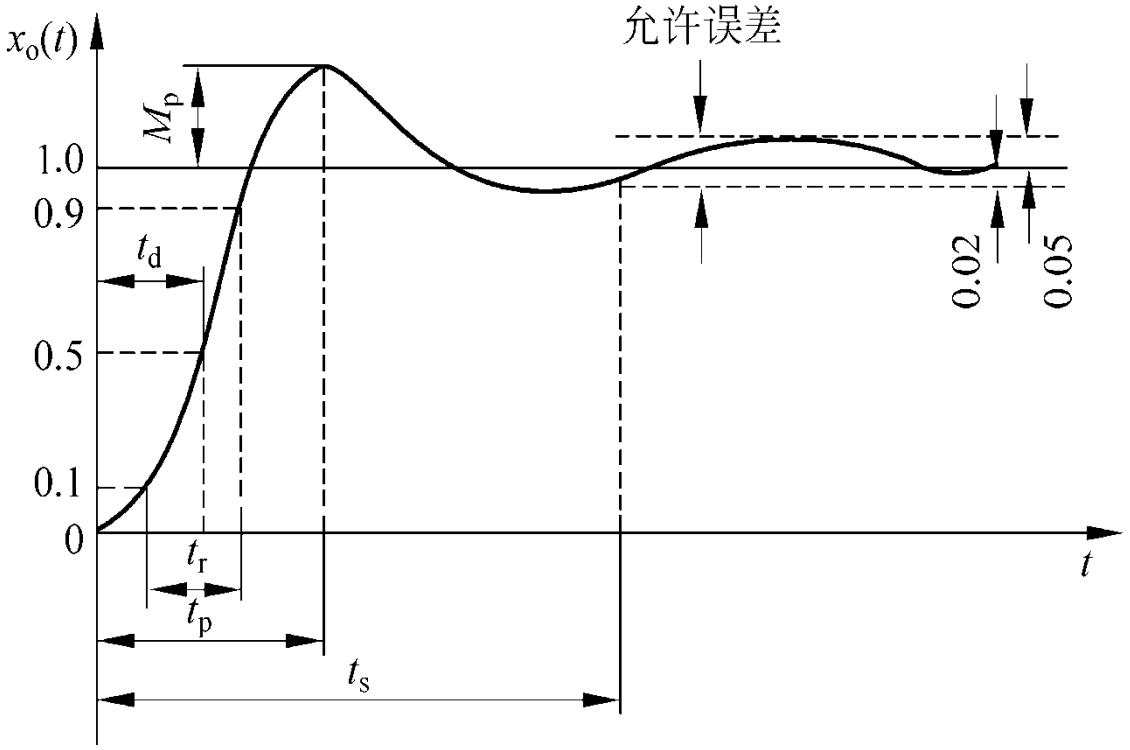


$$\theta = \arccos\zeta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

当 $\zeta = 0.707$ 时，$\theta = 45°$

3.6小结：时域性能指标的定义

时域性能指标：以阶跃响应的形式给出。



1.上升时间 t_r

2.峰值时间 t_p

3.最大超调量 M_p

4.调整时间 t_s

3.6小结：时域性能指标的求取

性能指标的求取：以欠阻尼二阶系统为例。

1.上升时间 $t_r = \dfrac{1}{\omega_d}(\pi - \arccos\zeta)$

2.峰值时间 $t_p = \dfrac{\pi}{\omega_d}$

3.最大超调量 $M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

4.调整时间 $t_s = \dfrac{-\ln\delta - \ln\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta\omega_n}$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

阻尼比 ζ 较小时

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}, \quad \delta = 5\%$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad \delta = 2\%$$

最佳阻尼比

$$\zeta = 0.707$$

3.6小结：时域性能指标的求取

一阶系统

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{Ts+1}=\frac{1/T}{s+\frac{1}{T}} \qquad x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t) \qquad t_s=(3\sim 4)T$$

欠阻尼二阶系统 $0<\zeta<1$

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\omega_n^2}{(s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_d)(s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_d)} \qquad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\theta=\arccos\zeta$$

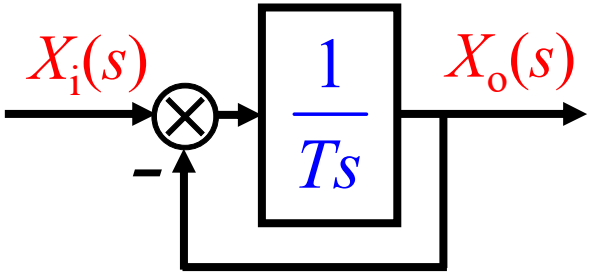
$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\theta)\right)\cdot 1(t) \qquad t_s\approx\frac{3\sim 4}{\zeta\omega_n}$$

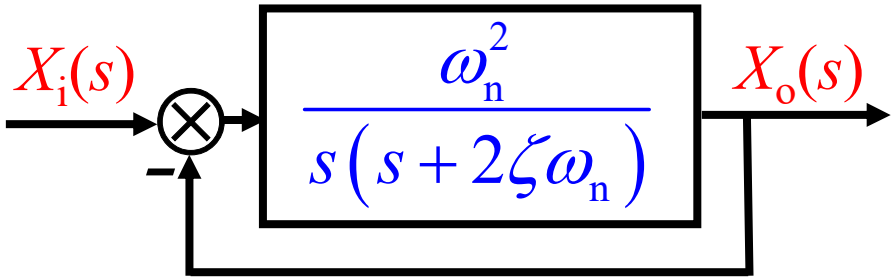
3.6小结：时域性能指标的求取

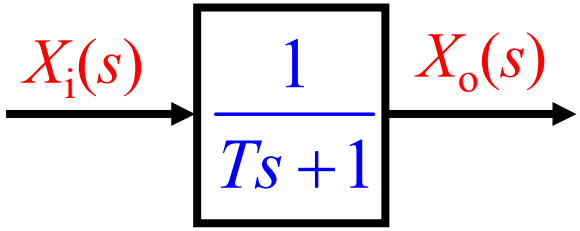
注意：

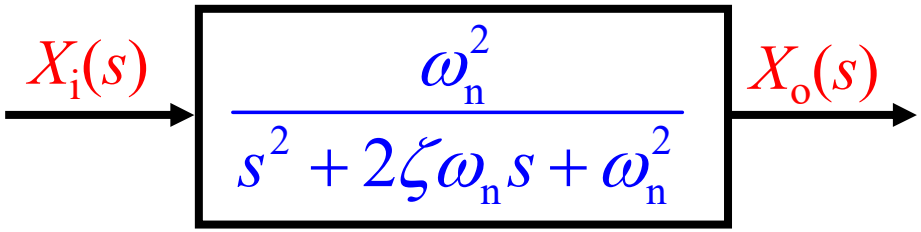
求取系统的时域性能指标时，

首先要求解系统的闭环传递函数。









多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的有：

A 最大超调量 M_p 是反映系统稳定性的性能指标，二阶系统的最大超调量 M_p 由阻尼比 ζ 唯一决定

B 调整时间 t_s 是综合反映系统稳定性和快速性的性能指标

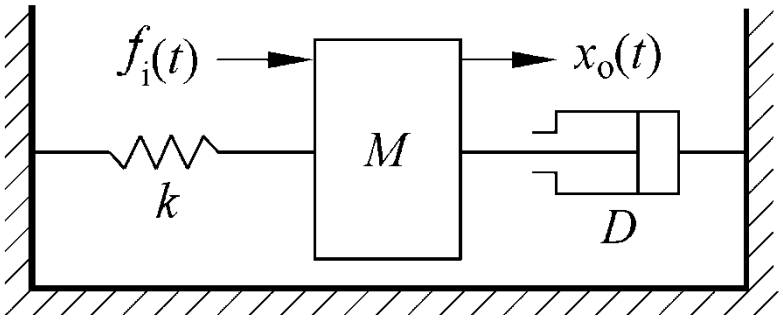
C 一阶系统的调整时间 t_s 近似为 $(3\sim4)T$

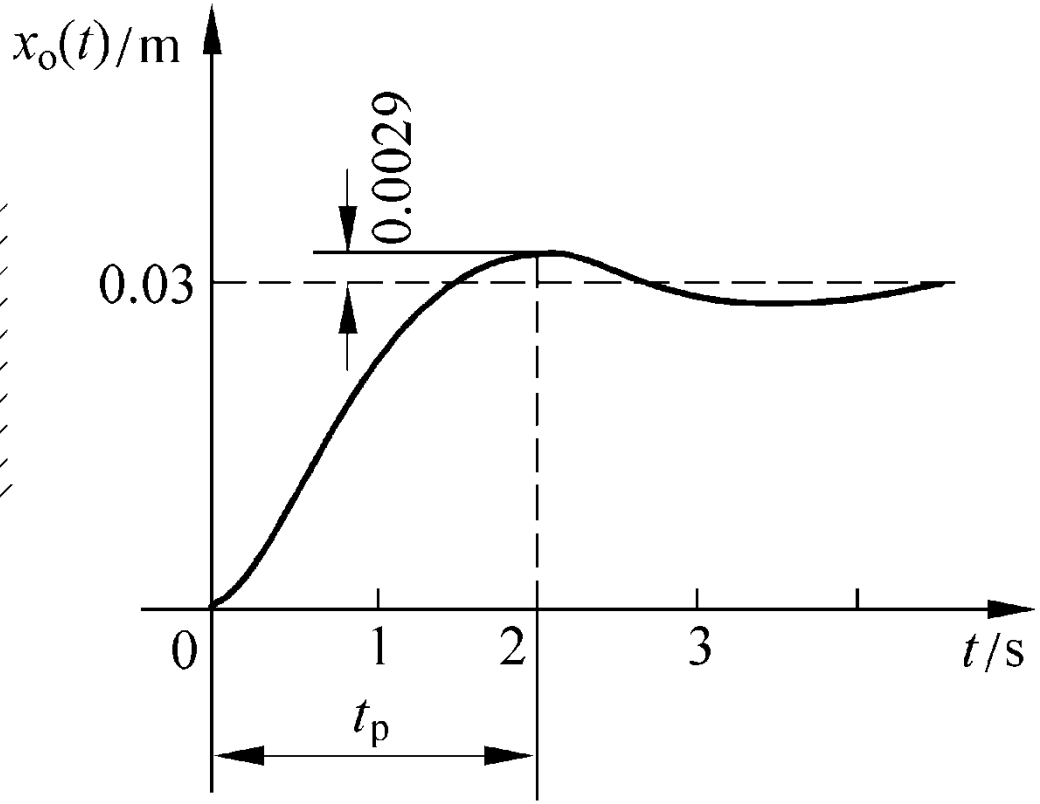
D 当阻尼比 ζ 较小时，二阶系统的调整时间 t_s 近似为 $(3\sim4)/(\zeta\omega_n)$

E 二阶系统的最佳阻尼比是 $\zeta=1$

提交

例 下图所示系统，施加 8.9N 阶跃力后，记录其时间响应如图，试求该系统的质量 M、弹性刚度 k 和粘性阻尼系数 D 的数值。





解：根据牛顿第二定律列写拉氏变换方程

$$F_{\mathrm{i}}(s)-kX_{\mathrm{o}}(s)-DsX_{\mathrm{o}}(s)=Ms^2X_{\mathrm{o}}(s)$$

整理得 $\left(Ms^2+Ds+k\right)X_{\mathrm{o}}(s)=F_{\mathrm{i}}(s)$

$$\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{F_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{1}{Ms^2+Ds+k}=\frac{\frac{1}{k}\cdot\frac{k}{M}}{s^2+\frac{D}{M}s+\frac{k}{M}}=\frac{\frac{1}{k}\cdot\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}2\zeta\omega_{\mathrm{n}}=\dfrac{D}{M}\\ \omega_{\mathrm{n}}^2=\dfrac{k}{M}\end{cases}$$

3.6 时域分析性能指标

$$x_{\mathrm{o}}(\infty)=\lim_{s\to 0}sX_{\mathrm{o}}(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{Ms^2+Ds+k}\cdot F_{\mathrm{i}}(s)$$

$$=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{Ms^2+Ds+k}\cdot\frac{8.9}{s}=\frac{8.9}{k}=0.03(\mathrm{m})$$

$$\Rightarrow\quad k=\frac{8.9}{0.03}=297(\mathrm{N/m})$$

$$M_{\mathrm{p}}=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=\frac{0.0029}{0.03}\quad\Rightarrow\quad\zeta=0.6$$

$$t_{\mathrm{p}}=\frac{\pi}{\omega_{\mathrm{n}}\sqrt{1-\zeta^2}}=2\quad\Rightarrow\quad\omega_{\mathrm{n}}=1.96(\mathrm{rad/s})$$

$$M=\frac{k}{\omega_{\mathrm{n}}^2}=\frac{297}{1.96^2}=77.3(\mathrm{kg})$$

$$D=2\zeta\omega_{\mathrm{n}}M=2\times 0.6\times 1.96\times 77.3=181.8\left(\mathrm{N/(rad/s)}\right)$$

3.7 时域瞬态响应的实验方法(选学)

3.7 时域瞬态响应的实验方法

测试系统瞬态响应的目的

——了解系统动态特性，辨识系统参数

测试过程

(1) 产生输入信号

(2) 输入、输出信号的测量

(3) 计算输入、输出之间的关系

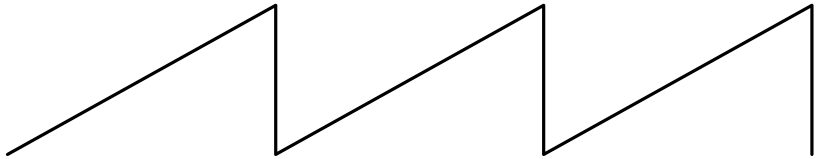
3.7 时域瞬态响应的实验方法

典型输入信号的产生：

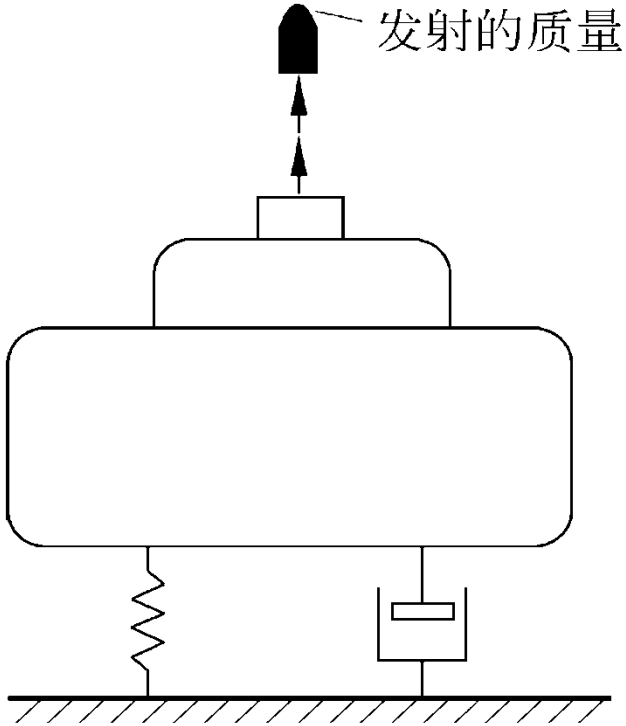
用长周期方波信号代替阶跃信号



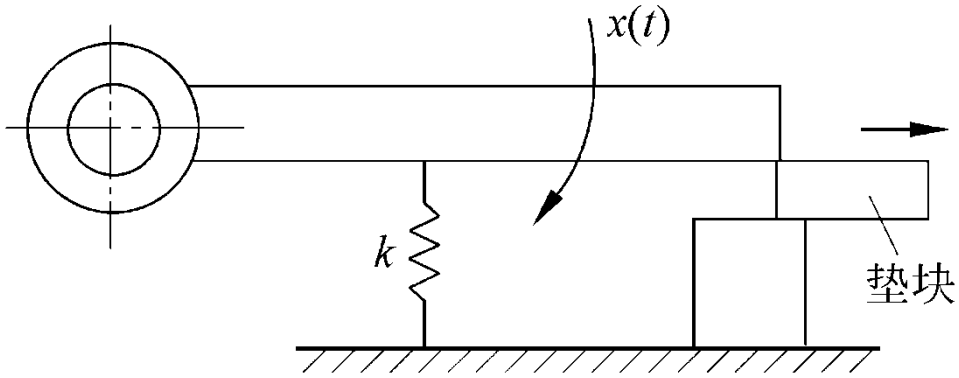
用长周期锯齿波信号代替斜坡信号



3.7 时域瞬态响应的实验方法

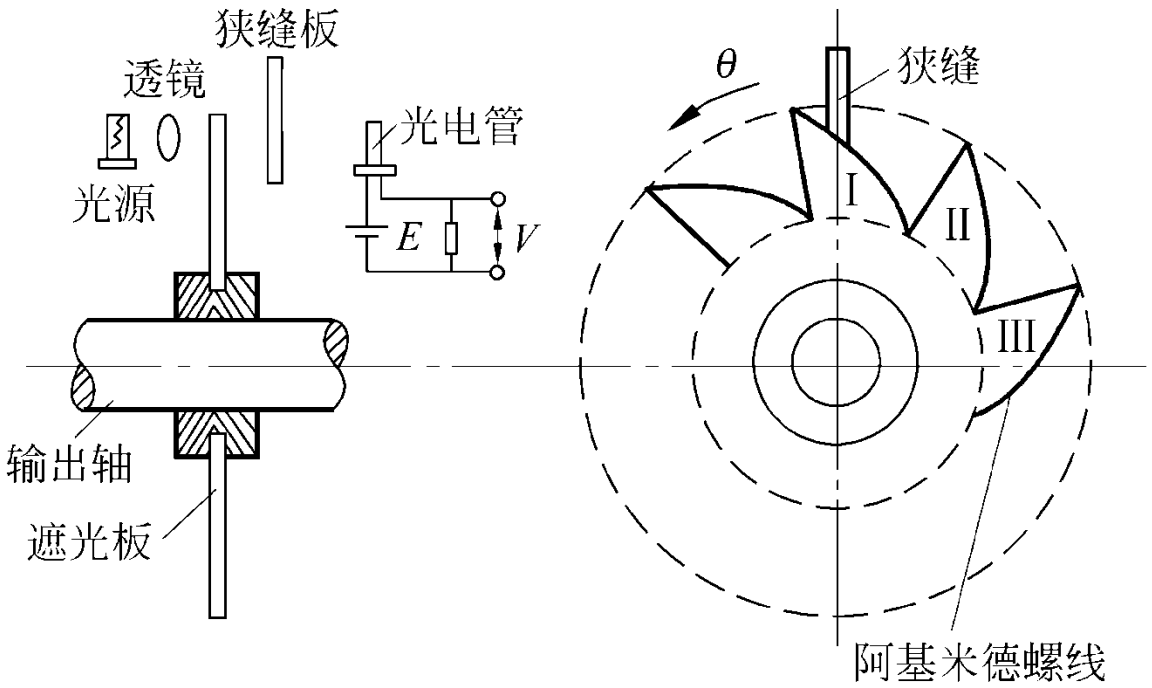


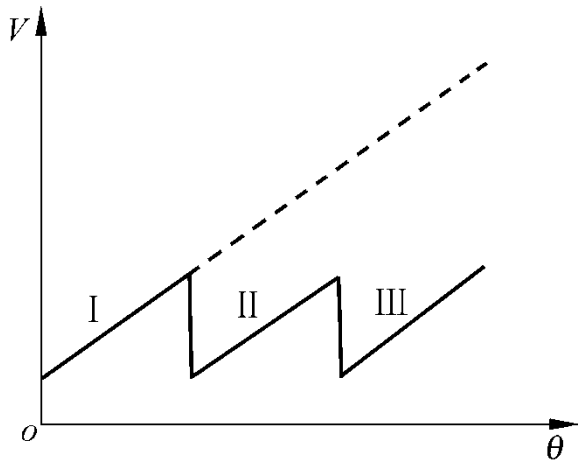
脉冲力的产生



阶跃角位移的产生

3.7 时域瞬态响应的实验方法





电压 - 转角关系

光电式角位移测量装置

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用（自学）

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

3.8.1 求取单位阶跃响应

1. step (sys) 或 step (sys, t)

step (num, den) 或 step (num, den, t)

绘制系统的单位阶跃响应曲线。

其中sys是由函数tf()、zpk()、ss()中任意一个建立的系统模型；num和den分别为系统的分子、分母多项式系数向量；t为选定的仿真时间向量。

2. y=step (sys, t) 或 [y, t]=step (sys)

y=step (num, den, t)

[y, t]=step (num, den)

计算系统的单位阶跃响应数据。

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

3.8.2 求取单位脉冲响应

1. impulse (sys, t)

绘制系统的单位脉冲响应曲线。

2. y=impulse (sys, t) 或

[y, t]= impulse (sys)

计算系统的单位脉冲响应数据。

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

3.8.3 求取任意输入下系统的输出响应

1. lsim (sys, u, t)

绘制在给定输入下系统的输出响应曲线。

u为给定输入构成的列向量，它的元素个数应该和t 的个数是一致的。

2. y=lsim (sys, u, t)或

[y, t]= lsim (sys, u)

计算在给定输入下系统的输出响应数据。

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

例 对于下列系统传递函数

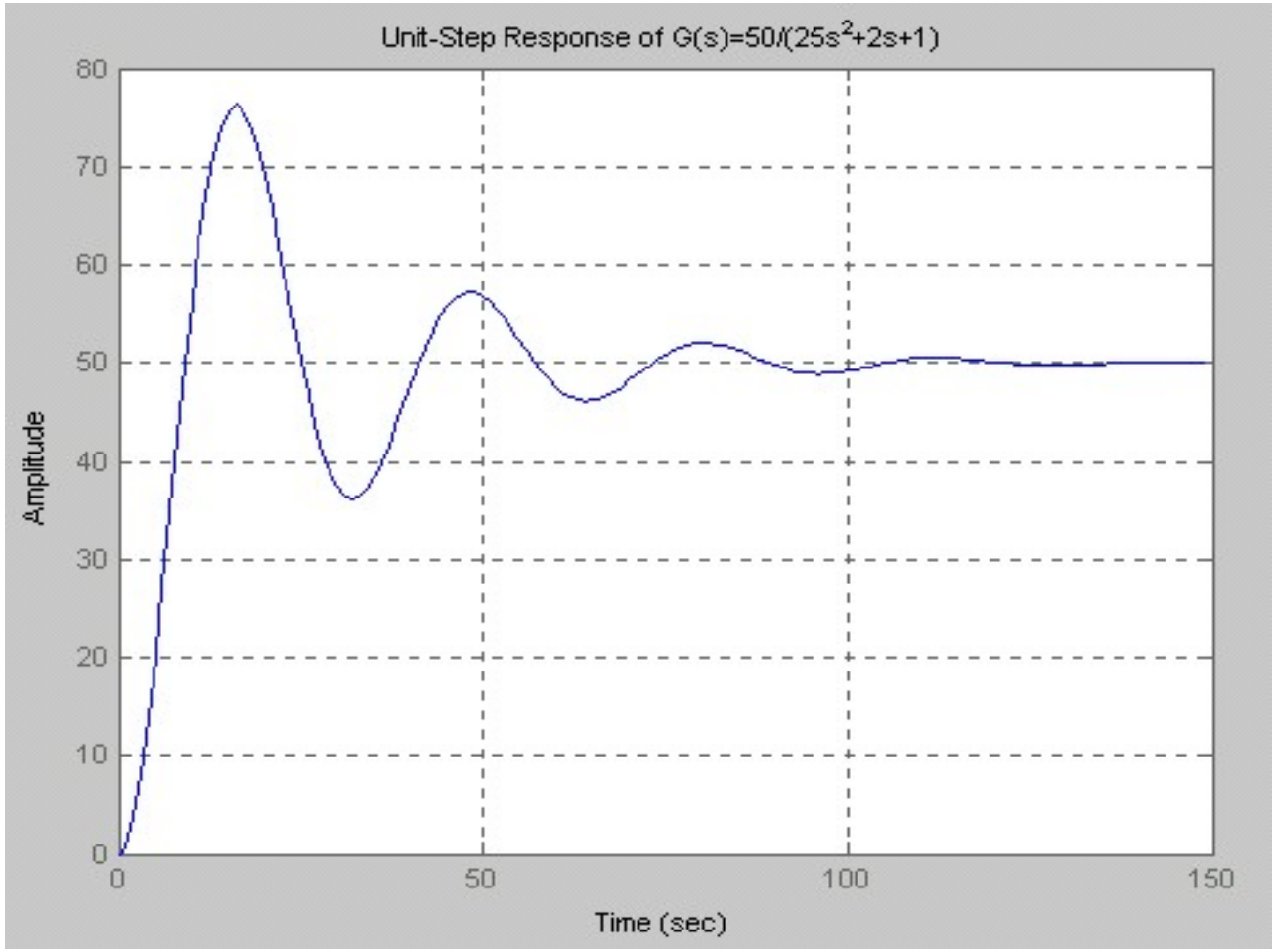
$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{50}{25s^2 + 2s + 1}$$

下列程序将给出该系统的单位阶跃响应曲线。

```
num=50;
den=[25,2,1];
step(num,den);
grid;
title('Unit-Step Response of G(s)=50/(25s^2+2s+1)');
```

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

$G(s)=50/(25s^2+2s+1)$ 的单位阶跃响应



3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

例 对于下列系统传递函数

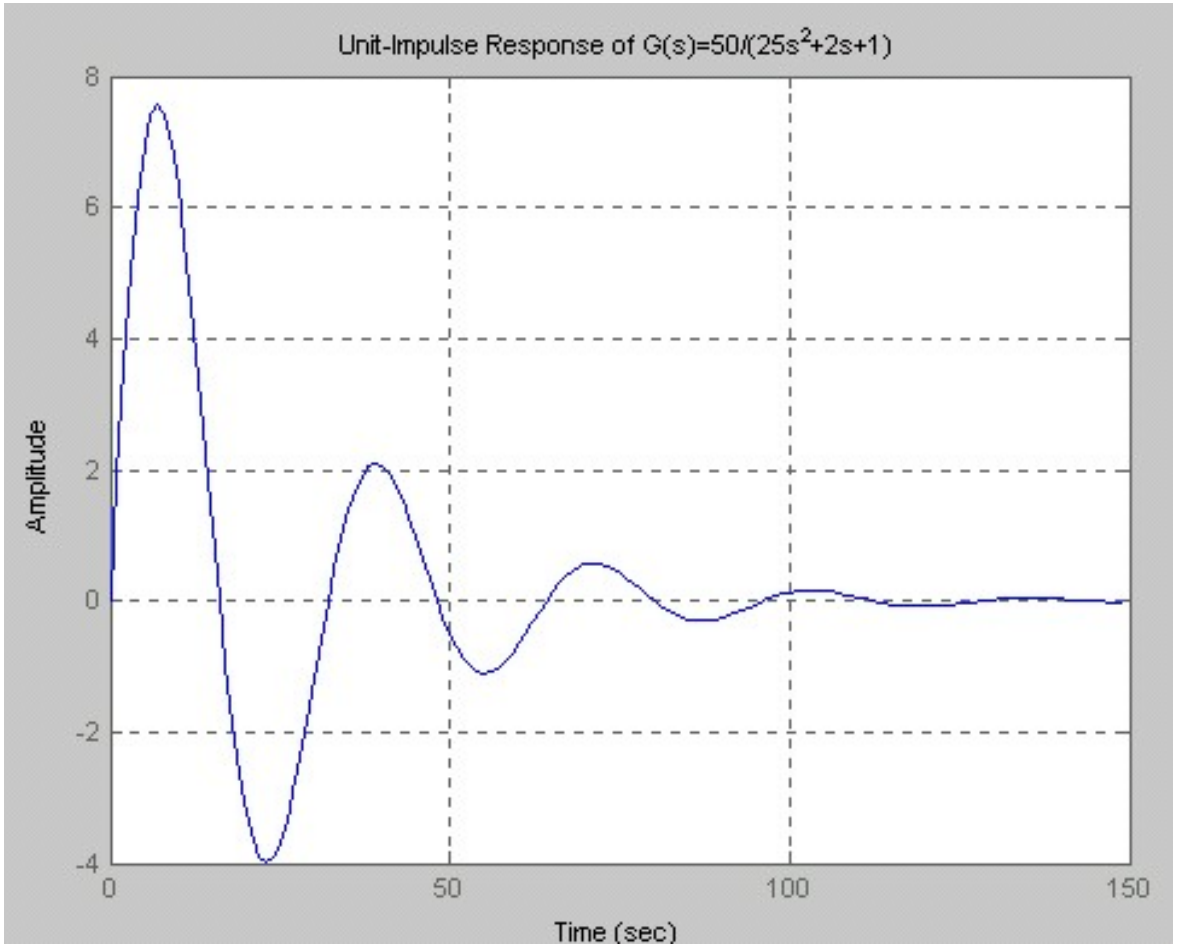
$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{50}{25s^2 + 2s + 1}$$

下列程序将给出该系统的单位脉冲响应曲线。

```
num=50;
den=[25,2,1];
impulse(num,den);
grid;
title('Unit-Impulse Response of G(s)=50/(25s^2+2s+1)');
```

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

$G(s)=50/(25s^2+2s+1)$ 的单位脉冲响应



3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

在MATLAB中没有斜坡响应命令，可利用阶跃响应命令求斜坡响应，先用 s 除 $G(s)$，再利用阶跃响应命令。例如，考虑下列闭环系统：

$$\frac{X_{\mathrm{o}}(s)}{X_{\mathrm{i}}(s)}=\frac{50}{25s^2+2s+1}$$

对于单位斜坡输人量 $X_{\mathrm{i}}(s)=\dfrac{1}{s^2}$

则

$$X_{\mathrm{o}}(s)=\frac{50}{25s^2+2s+1}\cdot\frac{1}{s^2}=\frac{50}{(25s^2+2s+1)s}\cdot\frac{1}{s}=\frac{50}{25s^3+2s^2+s}\cdot\frac{1}{s}$$

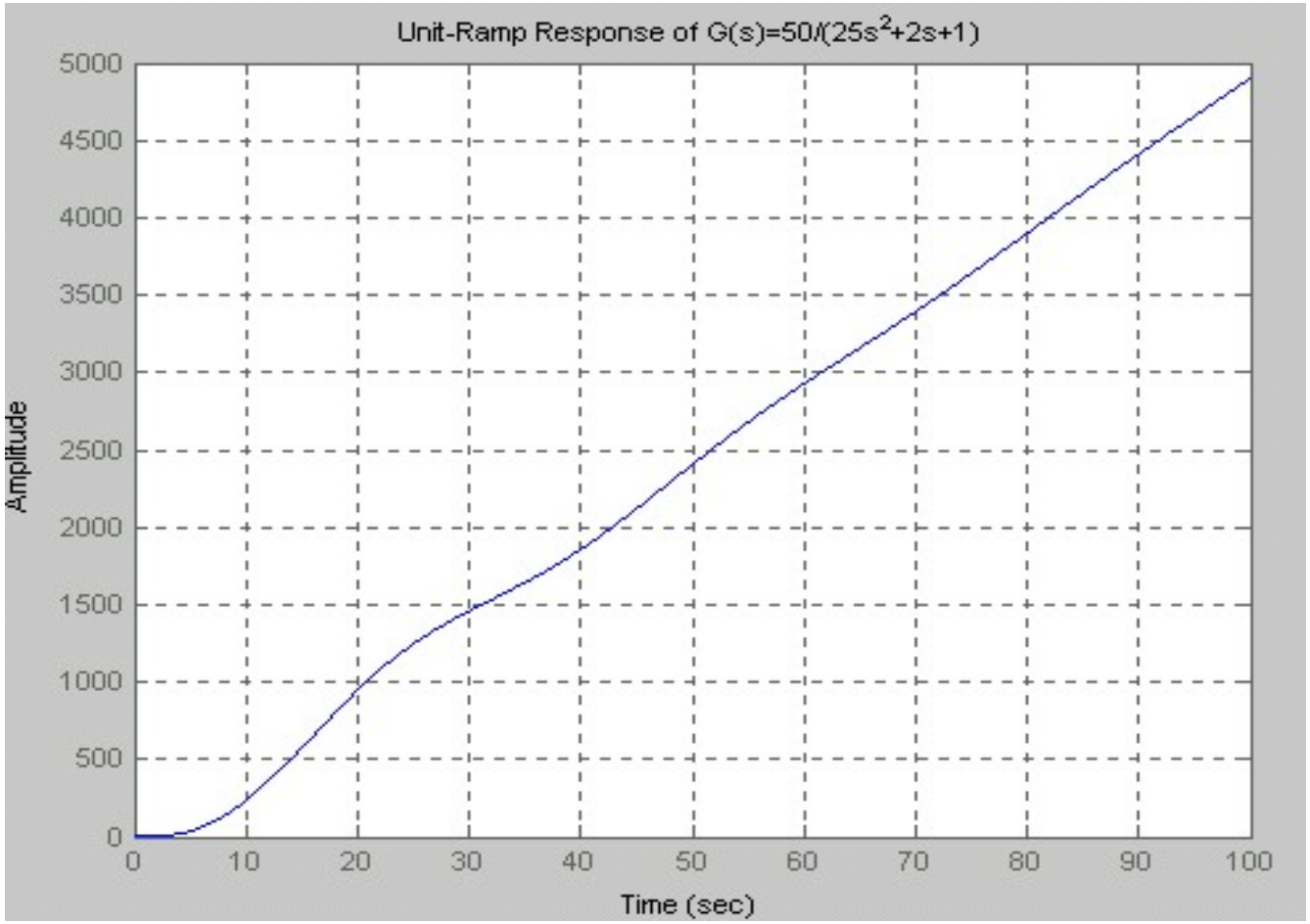
3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

下列程序将给出该系统的单位斜坡响应曲线。

```
num=50;
den=[25,2,1,0];
t =0:0.01:100;
step(num,den,t);
grid;
title('Unit-Step ramp Response of G(s)=50/(25s^2+2s+1)');
```

3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

$G(s)=50/(25s^2+2s+1)$ 的单位斜坡响应



3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

例

对于二阶系统 $G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

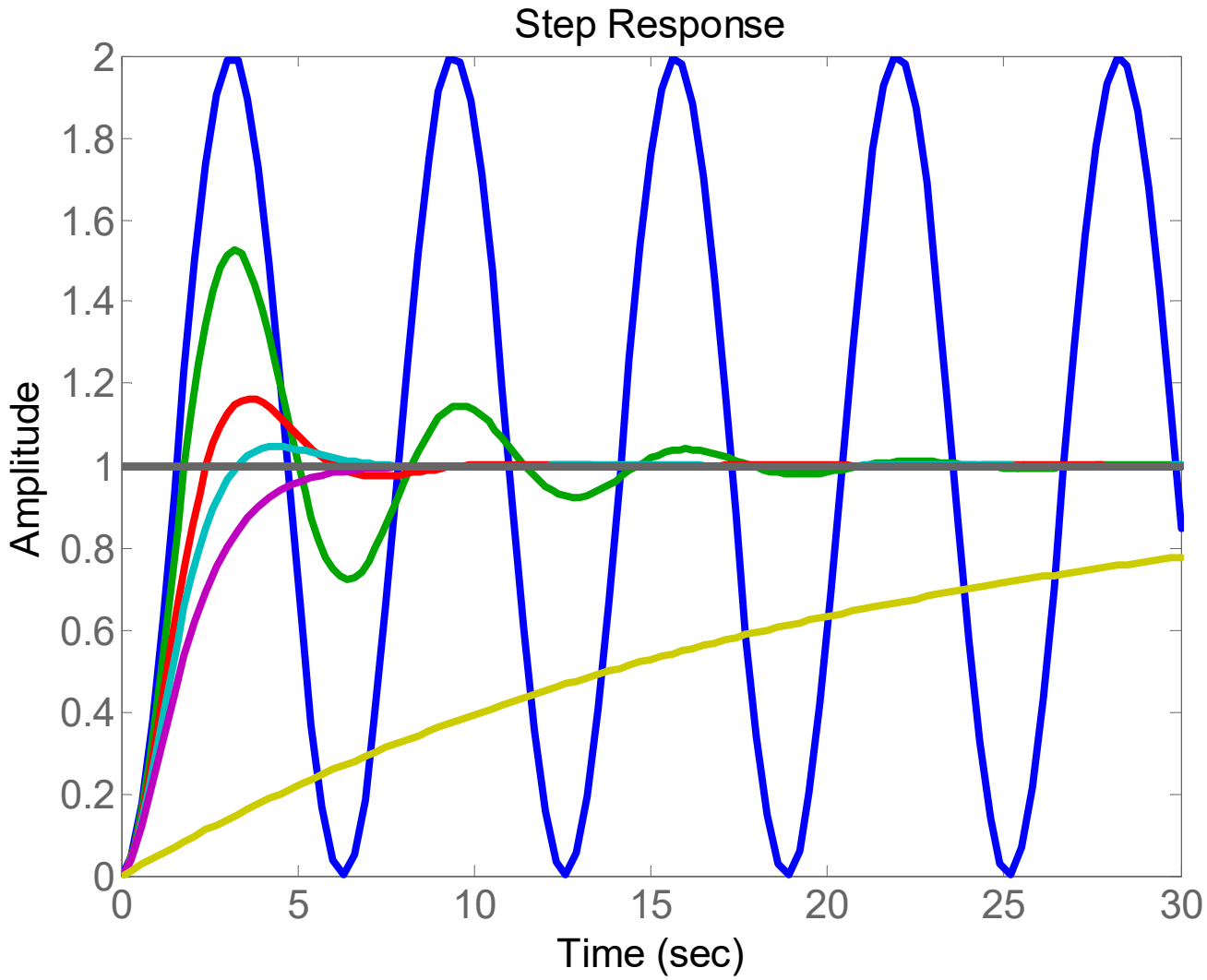
分别就 T**=1 和** T**=0.1，** $\zeta=0,\ 0.2,\ 0.5,\ 0.7,\ 1,\ 10$

时，画出系统的单位阶跃响应曲线。

```
for T=[1  0.1]
    figure;
    for Zeta=[0  0.2  0.5  0.7  1  10]
        num=1;
        den=[T*T,2*Zeta*T,1];
        step (num, den, T*30);
        hold on;
    end
    grid
end
```

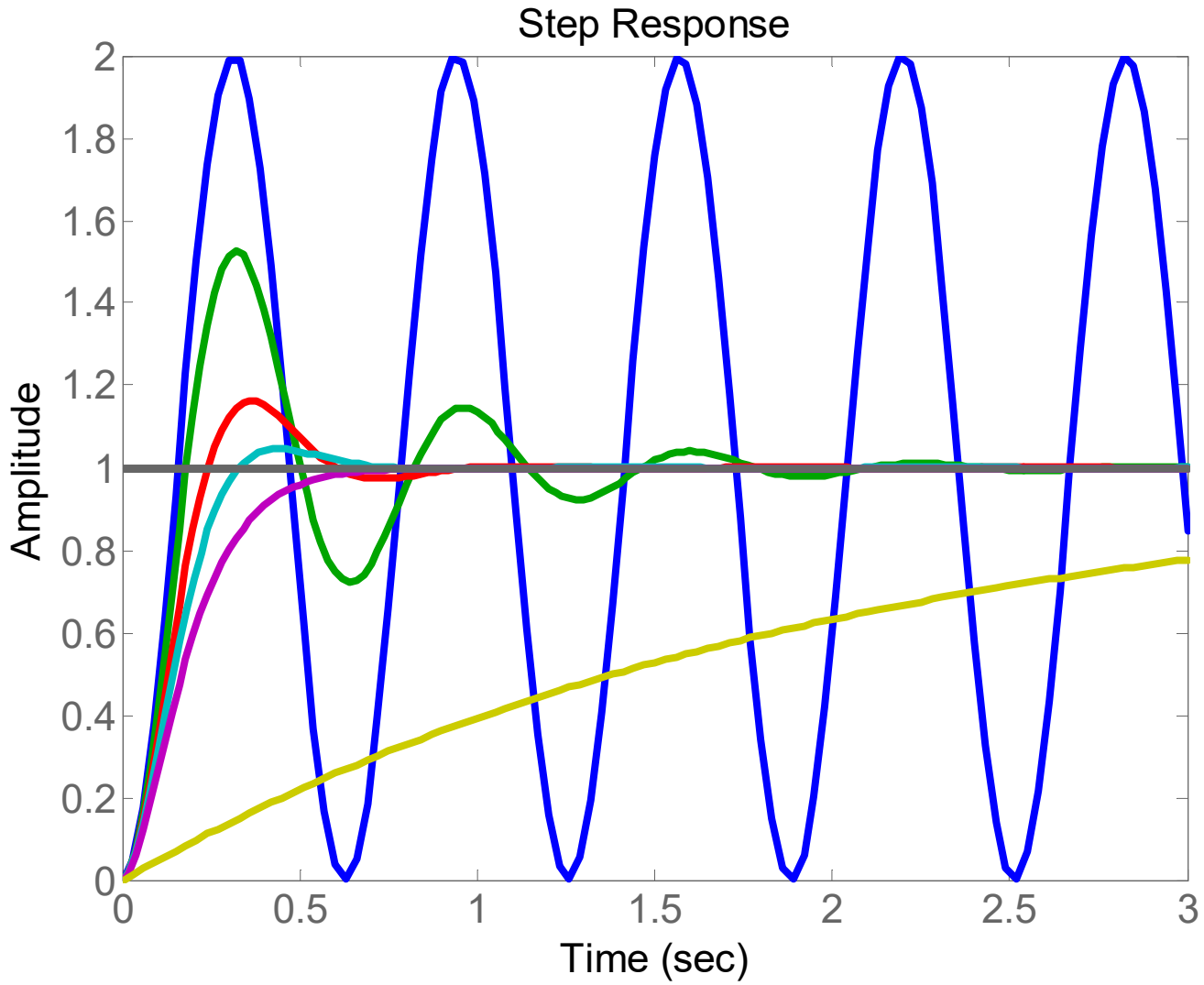
3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

$$T=1,\quad \zeta=0,\ 0.2,\ 0.5,\ 0.7,\ 1,\ 10$$



3.8 Matlab在时域响应分析中的应用

$$T = 0.1,\ \zeta = 0,\ 0.2,\ 0.5,\ 0.7,\ 1,\ 10$$

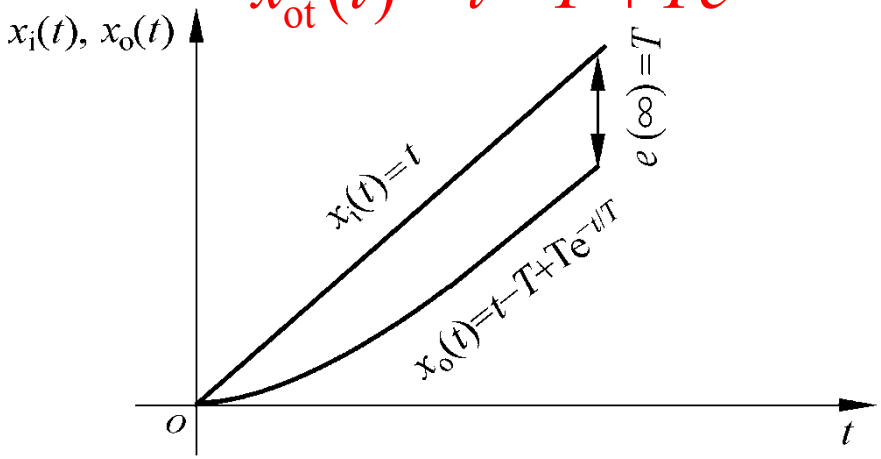


第三章　总结

第三章 总结：一阶系统的瞬态响应

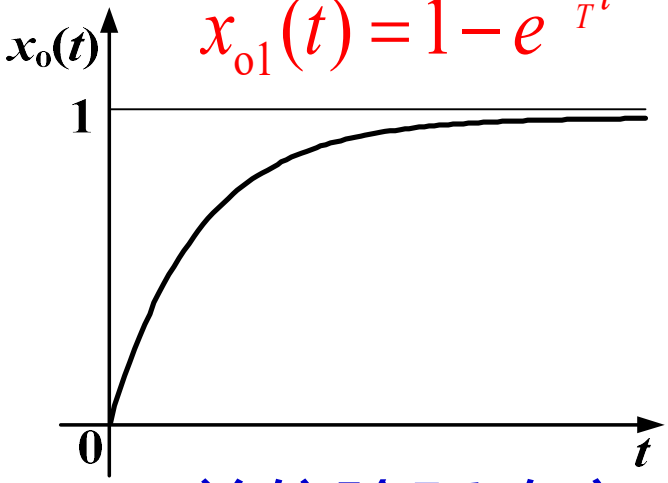
$$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

$$x_{ot}(t)=t-T+Te^{-\frac{1}{T}t}$$

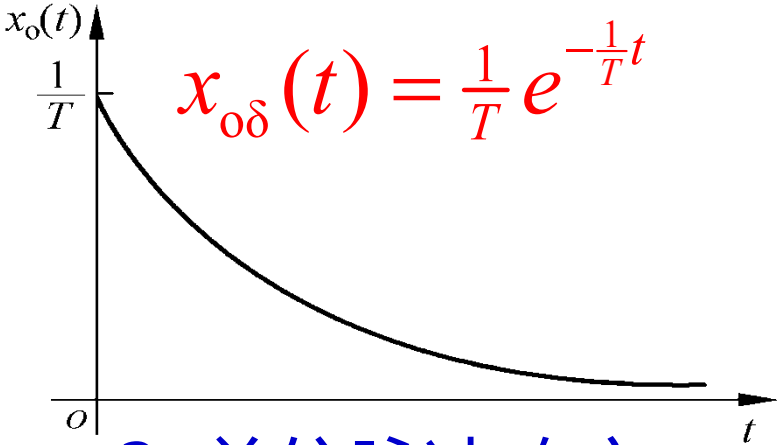


1. 单位斜坡响应

$$x_{o1}(t)=1-e^{-\frac{1}{T}t}$$



2. 单位阶跃响应

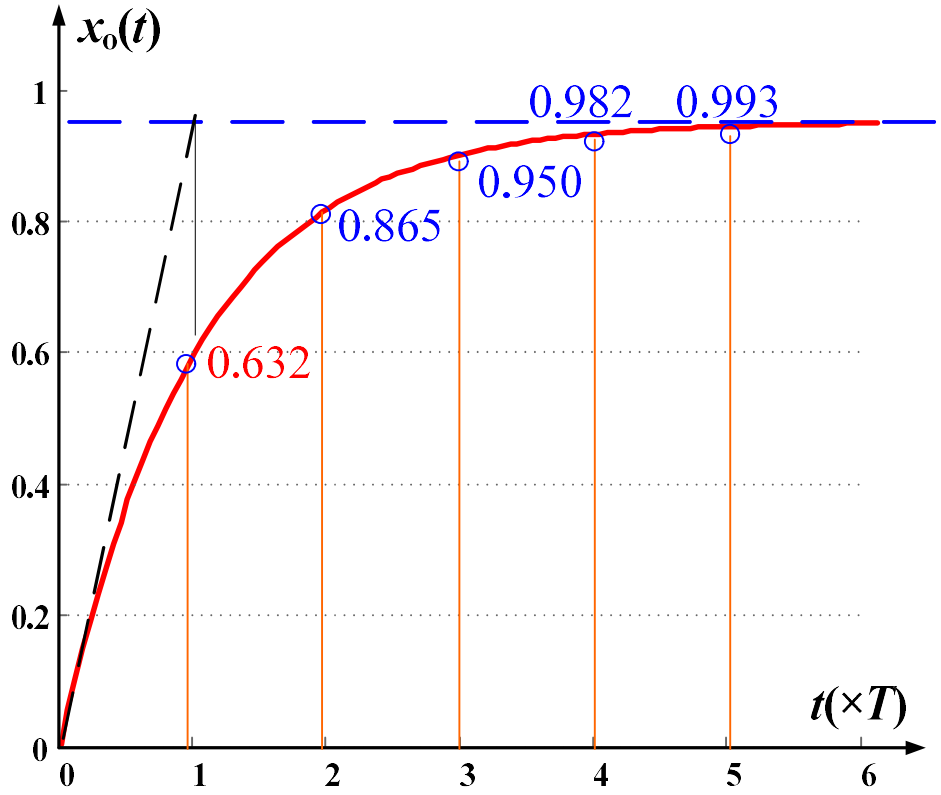


3. 单位脉冲响应

稳定性、快速性和准确性均与系统固有特性有关。稳定性、快速性与输入信号的形式无关；而准确性与输入信号的形式有关。

第三章 总结：一阶系统的单位阶跃响应

$$\Phi(s)=\frac{1}{Ts+1}$$



$$x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t)$$

(1) 经过时间 T，曲线上升到稳态值的 63.2%；

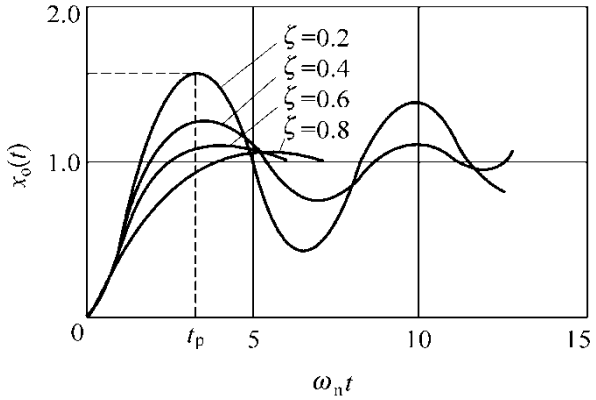
(2) 调整时间为 $(3\sim4)T$；

(3) 在 $t=0$ 处，响应曲线的切线斜率为 $1/T$；

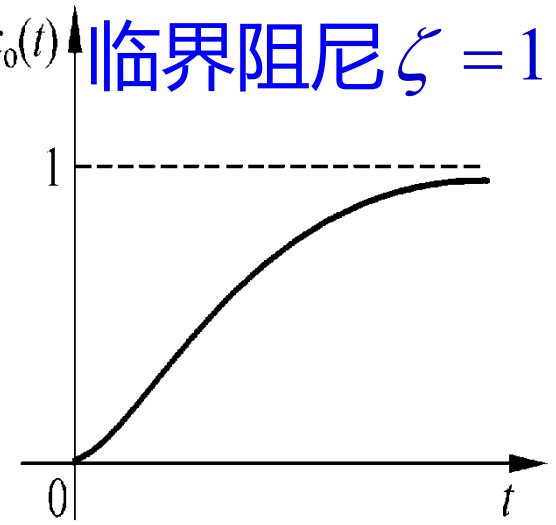
第三章 总结：二阶系统的瞬态响应

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

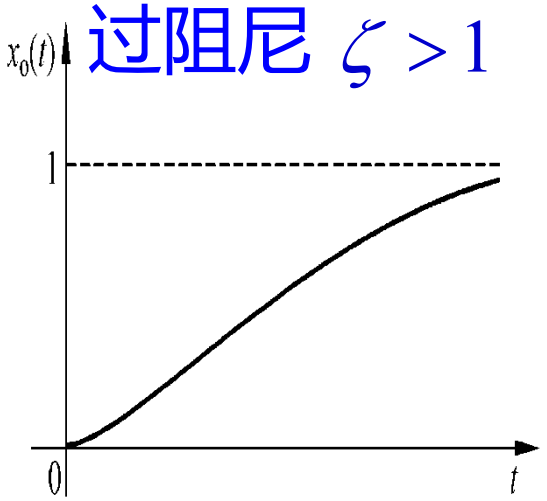
欠阻尼 $0<\zeta<1$



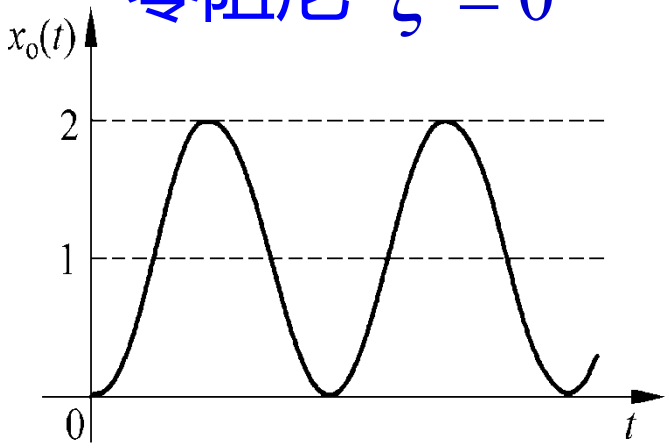
临界阻尼 $\zeta=1$



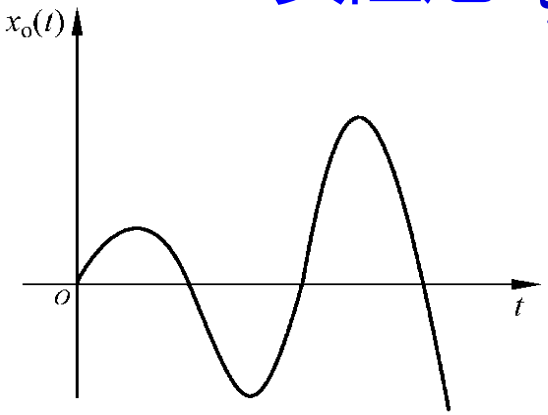
过阻尼 $\zeta>1$

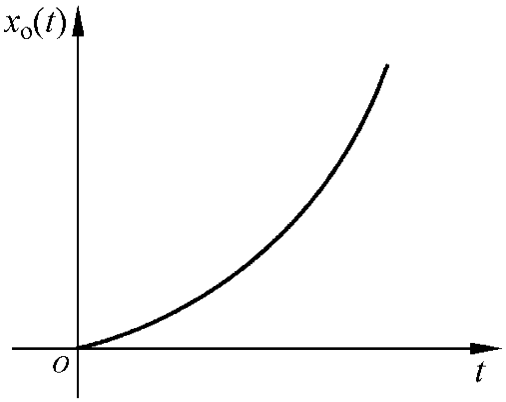


零阻尼 $\zeta=0$



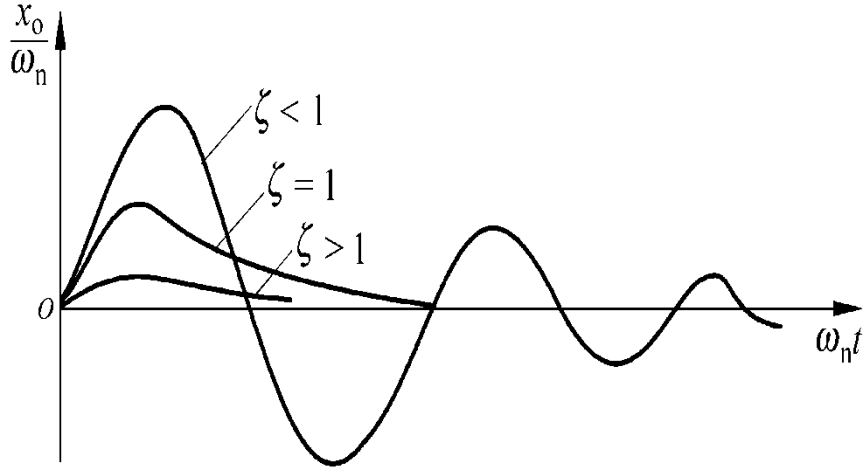
负阻尼 $\zeta<0$



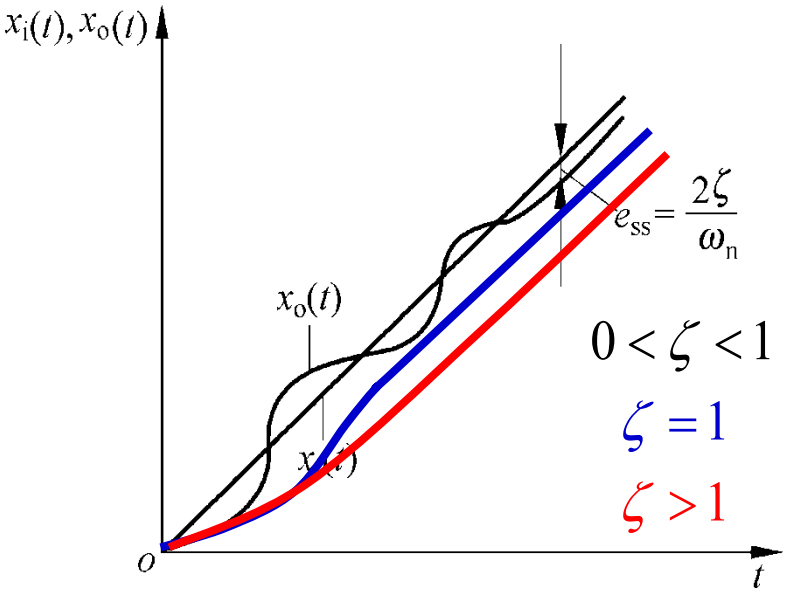


二阶系统的单位阶跃响应

第三章 总结：二阶系统的瞬态响应 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$



二阶系统的单位脉冲响应

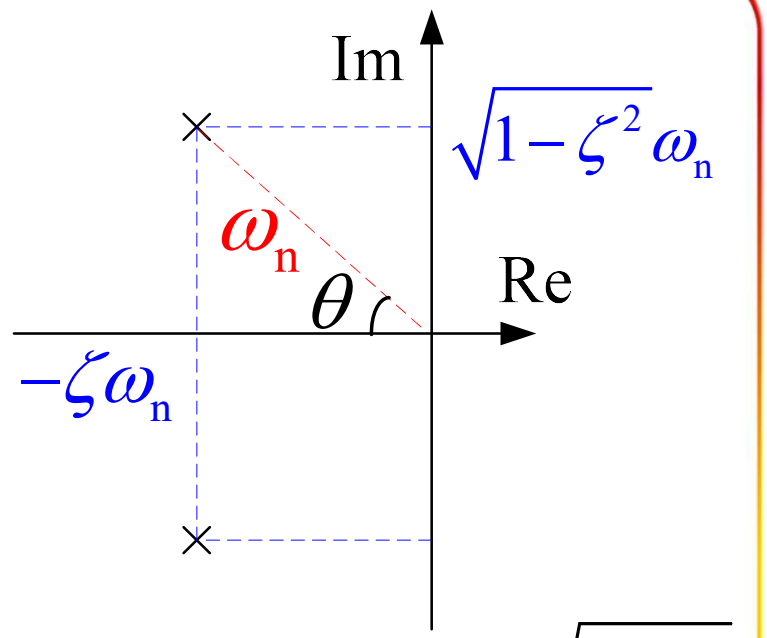


二阶系统的单位斜坡响应

第三章 总结：二阶系统的极点分布

$0<\zeta<1$

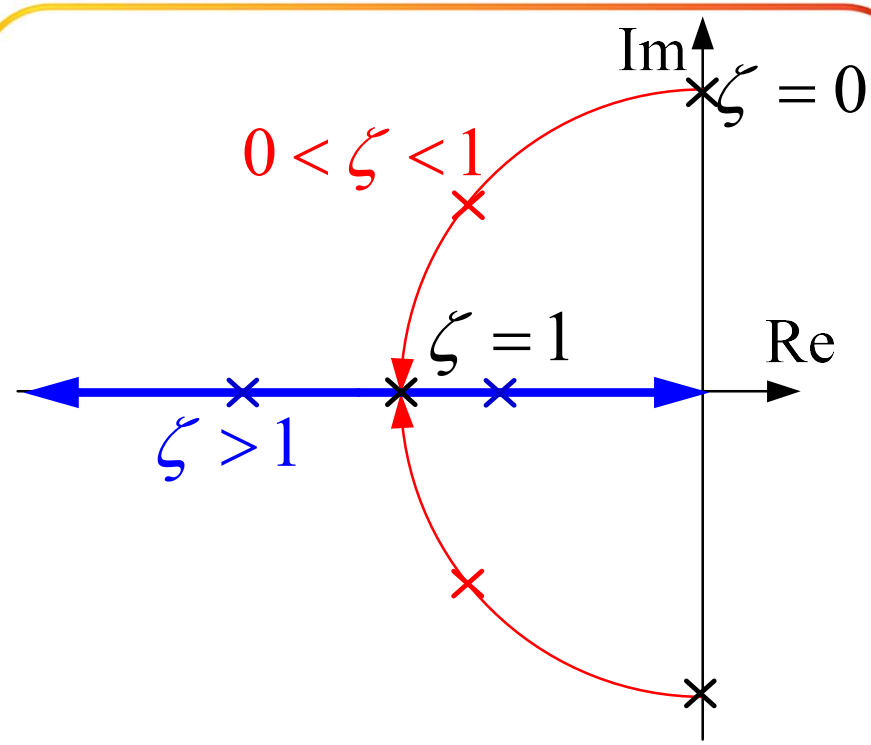
$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$



$\theta=\arccos\zeta=\arctan\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$

$\zeta>1$

$s_{1,2}=-\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$



对确定的 ω_n，　$\zeta:0\rightarrow+\infty$

第三章 总结：极点位置与瞬态响应特性的关系

结论：

(1) 所有极点均分布在 s 平面左半面时，系统的时域响应收敛，系统稳定；系统存在s平面右半平面的极点时，系统的时域响应发散，系统不稳定。

(2) 实极点对应的响应是单调的，无振荡；

共轭极点对应的响应是振荡的。

(3) 极点的实部决定响应的衰减速度，极点的虚部决定响应的振荡频率。

极点的负实部距离虚轴越远，响应的衰减速度越快；

极点的虚部距离实轴越远，响应的振荡频率越高。

第三章 总结：高阶系统的时域响应

由一阶惯性环节和二阶振荡环节的响应函数叠加组成。

设输入为单位阶跃，则

$$X_o(s)=\frac{\alpha}{s}+\sum_{j=1}^{q}\frac{\alpha_j}{s+p_j}+\sum_{k=1}^{r}\frac{\beta_k\left(s+\zeta_k\omega_k\right)+\gamma_k\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta^2}\right)}{\left(s+\zeta_k\omega_k\right)^2+\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta^2}\right)^2}$$

则

$$x_o(t)=\alpha+\sum_{j=1}^{q}\alpha_j e^{-p_j t}+\sum_{k=1}^{r}\beta_k e^{-\zeta_k\omega_k t}\cos\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta^2}\right)t$$

$$+\sum_{k=1}^{r}\gamma_k e^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta^2}\right)t$$

当所有闭环极点均具有负实部时，系统稳定。

第三章 总结：高阶系统的简化

主导零、极点：距离虚轴近，又不构成偶极子的极点和零点。起主导作用，决定瞬态响应性能。

1. 忽略非主导零、极点

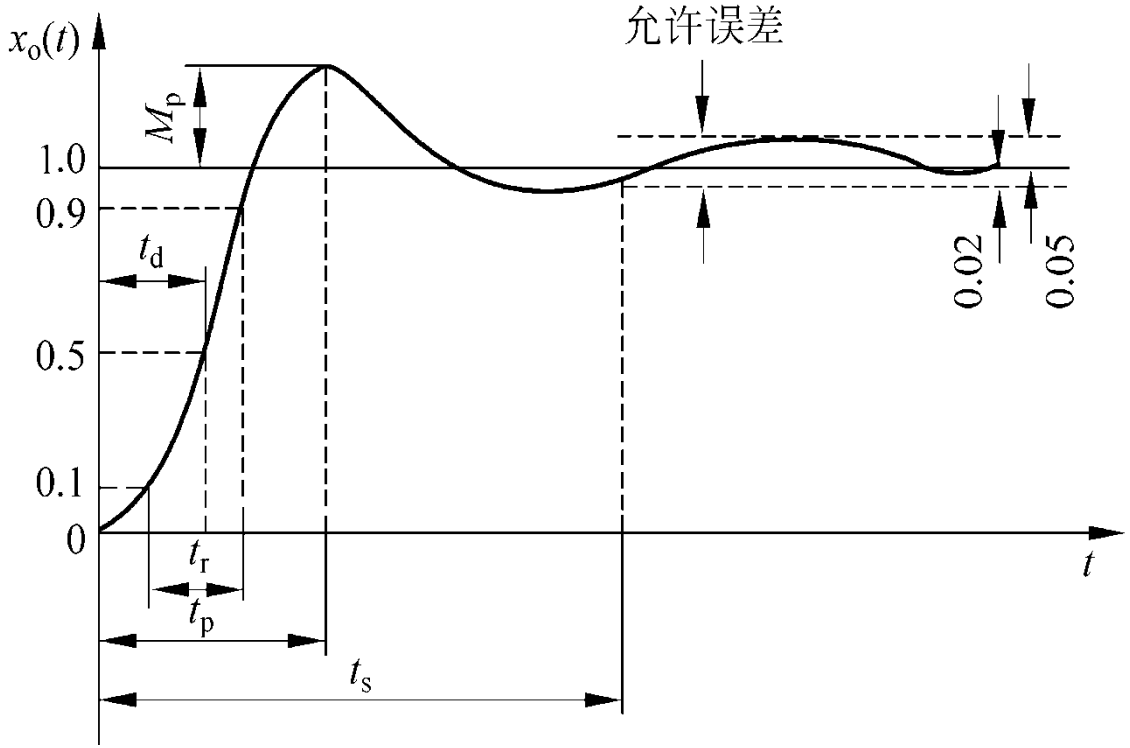
忽略的零、极点要具有负实部，且保证系统的静态增益不变。

2. 偶极子相消

相消的零、极点要具有负实部。

第三章 总结：时域分析性能指标

时域性能指标：以阶跃响应的形式给出。



1.上升时间 t_r

2.峰值时间 t_p

3.最大超调量 M_p

4.调整时间 t_s

第三章 总结：时域性能指标的求取

以欠阻尼二阶系统为例。

1.上升时间 $t_r = \dfrac{1}{\omega_d}(\pi - \arccos\zeta)$

2.峰值时间 $t_p = \dfrac{\pi}{\omega_d}$

3.最大超调量 $M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

4.调整时间 $t_s = \dfrac{-\ln\delta - \ln\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta\omega_n}$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

阻尼比 ζ 较小时

$$t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}, \quad \delta = 5\%$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad \delta = 2\%$$

最佳阻尼比

$$\zeta = 0.707$$

第三章 总结：时域性能指标的求取

一阶系统

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{Ts+1}=\frac{1/T}{s+\frac{1}{T}} \qquad x_o(t)=\left(1-e^{-\frac{1}{T}t}\right)1(t) \qquad t_s=(3\sim 4)T$$

欠阻尼二阶系统 $0<\zeta<1$

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\omega_n^2}{(s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_d)(s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_d)} \qquad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\theta=\arccos\zeta$$

$$x_o(t)=\left(1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\theta)\right)\cdot 1(t) \qquad t_s\approx\frac{3\sim 4}{\zeta\omega_n}$$

第三章作业 (H4)

教材p105-p110：

3-1，3-5，3-9，3-11，3-19

以上每小题10分，合计50分



Chapter 3

THE END

THANK YOU